Introduzione all'Ingegneria Finanziaria e al Risk Management - note del corso Columbia University

Marco Sacchetti

Ottobre 2026

Indice

I Probabilità e processi stocastici **4**

1 Richiami di probabilità **4**
1.1 Spazio di probabilità e variabili aleatorie 4
1.2 Distribuzioni di probabilità multivariate 7
1.3 Indipendenza e indipendenza condizionata 9
1.4 Vettore delle medie, matrice di covarianza e normale multivariata 10
1.5 Valore atteso e varianza condizionata 11
1.6 Teoria delle martingale ed esempi fondamentali 12
1.7 Il Moto Browniano e il calcolo stocastico di base 17
1.7.1 Moto Browniano Geometrico - GBM 18
1.8 Misura neutrale al rischio 19

II Moduli 1, 2 e 3 del corso Columbia University - Elementi Finanziari, arbitraggio et al. **21**

2 Non arbitraggio ed elementi fondamentali **21**
2.1 Contratti finanziari e principio di assenza di arbitraggio 21
2.2 Parametri finanziari dei modelli 22
2.3 Tassonomia dei contratti derivati 23
2.4 Pricing di uno zero-coupon bond 24
2.5 Regimi di capitalizzazione ed interesse 25
2.6 Present Value - PV 26
2.7 Asimmetria nei tassi: lending rate vs borrowing rate 27
2.8 Fixed Income Securities e Rendite 28
2.8.1 Rendite perpetue e rendite temporanee 28
2.9 Bond e rendimento a scadenza 29
2.9.1 Yield to Maturity - YTM 30
2.10 Linear Pricing 32
2.11 Obbligazioni a tasso variabile - Floating rate bonds 33
2.12 Struttura a termine dei tassi d'unteresse 35
2.12.1 Spot rates, fattori di sconto, tassi forward 35
2.12.2 Esempi numerici 39
2.13 Contratti di tipo forward e pricing 40
2.13.1 Valore del contratto alla scadenza e al tempo iniziale 41
2.13.2 Determinazione del prezzo forward F per non arbitraggio 42

2.13.3 Valutazione dinamica del forward: valore f_t per $t > 0$ 43

3 Esercizi modulo 3 corso Columbia University 44
3.1 Esercizio 1: present value di una vincita lotteria 44
3.2 Esercizio 2: sunk costs 46
3.3 Esercizio 3: fattore di sconto da tasso spot 47
3.4 Esercizio 4: tasso forward da tassi spot 47
3.5 Esercizio 5: forward contract su un'azione 48
3.6 Esercizio 6: limiti di prezzo con tassi di prestito e di deposito diversi 50

III Modulo 4 - Swaps, opzioni e relativo pricing 50
3.7 Swap 51
3.7.1 Pricing di un Interest Rate Swap 52
3.7.2 Esempi numerici 53
3.8 Futures 54
3.8.1 Limiti dei contratti forward 54
3.8.2 Definizione e marking-to-market 54
3.8.3 Meccanica operativa e conto di margine 55
3.8.4 Vantaggi e svantaggi dei futures 56
3.8.5 Pricing dei futures 56
3.9 Hedging con i futures 58
3.9.1 Long hedge 58
3.9.2 Perché le coperture perfette non sono sempre possibili 59
3.9.3 Copertura con rischio di base 60
3.9.4 Copertura a varianza minima 60
3.10 Opzioni 62
3.10.1 Payoff e valore intrinseco 62
3.10.2 Put-call parity 65
3.10.3 Alcune proprietà delle opzioni: 66
3.10.4 Opzioni americane 66
3.11 Il modello binomiale e il pricing delle opzioni 68
3.11.1 La dinamica del prezzo nel modello binomiale 69
3.11.2 Il modello binomiale a un periodo 70
3.11.3 Arbitraggi di tipo A e di tipo B 71
3.11.4 Pricing di un'opzione: il portafoglio di replica 71
3.11.5 Derivato generico 72
3.11.6 Riflessioni su p 75
3.12 Esercizi modulo 4 76
3.13 Esercizio 1: fattore di sconto da tassi spot 76
3.14 Esercizio 2: tasso swap 77
3.15 Esercizio 3: hedging di un raccolto con i futures 77
3.16 Esercizio 4: Call options I 78
3.17 Esercizio 5: Call options II 79

IV Modulo 5 - Modello binomiale multi periodo 79
3.18 Il modello binomiale multi periodo (no dividendi) 79
3.18.1 Modello binomiale a tre periodi 79
3.18.2 Costruzione e calcolo del prezzo 81
3.18.3 Esistenza della misura neutrale al rischio e primo teorema dell'asset pricing 85
3.18.4 Strategie di trading auto-finanzianti e replica dinamica 86

3.18.5 Equivalenza tra pricing neutrale al rischio e replica dinamica 88
3.18.6 Pricing di opzioni americane ed esercizio anticipato 91
3.19 Inclusione dei dividendi 93
3.19.1 Portafoglio di replica e determinazione di C_0 94
3.19.2 Estensione a più periodi 94
3.20 Il Modello di Black-Scholes 97
3.20.1 La formula chiusa di Black-Scholes per Call europea 97
3.21 Esercizi modulo 5 105
3.22 Esercizio 1 105
3.22.1 Script Python 106
3.22.2 Output 107
3.23 Esercizio 2 108
3.23.1 Script Python 109
3.23.2 Output 110
3.24 Esercizio 3 111
3.25 Esercizi modulo 6 112
3.26 Esrcizio 1: Pricing di un forward con dividendi 112
3.26.1 Script Python 113
3.27 Esercizio 2: Modello binomiale 1 period 113
3.27.1 Script Python 114
3.27.2 Output 115
3.28 Esercizio 3: minimum variance hedging 115
3.28.1 Script Python 117
3.28.2 Output 117
3.29 Esercizio 4 117
3.30 Esercizio 5 118
3.30.1 Script Python 119
3.30.2 Output 120

Parte I
Probabilità e processi stocastici

1 Richiami di probabilità

1.1 Spazio di probabilità e variabili aleatorie

Definizione 1. Uno **spazio di probabilità** è una terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dove:

1. Ω è lo **spazio campionario** (l'insieme di tutti i possibili esiti o stati del mondo $\omega \in \Omega$);
2. $\mathcal{F}$ è una **σ-algebra** su Ω, ossia una famiglia di sottoinsiemi di Ω (detti eventi) che include Ω, è chiusa rispetto all'operazione di complementare, cioè $A \in \mathcal{F} \implies A^c \in \mathcal{F}$, ed all'unione numerabile;
3. $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ è una **misura di probabilità**, che verifica le seguenti proprietà:
   - **Non-negatività:** $\mathbb{P}(A) \geq 0$ per ogni $A \in \mathcal{F}$;
   - $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ e $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
   - **σ-additività:** per ogni successione $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ di eventi disgiunti a due a due:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \tag{1}$$

Definizione 2. Data una variabile aleatoria reale X, la sua **funzione di ripartizione** è definita da

$$F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x) \text{ per ogni } x \in \mathbb{R}.$$

Definizione 3. Una variabile aleatoria reale X si dice **assolutamente continua** se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ misurabile, detta **densità** di X, tale che

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\, dt \qquad \text{per ogni } x \in \mathbb{R}. \tag{2}$$

In tal caso, per ogni boreliano $B \subseteq \mathbb{R}$ si ha $\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)\, dx$, e in particolare

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1, \qquad \mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\, dx. \tag{3}$$

Dove F_X è derivabile, vale $f_X(x) = F_X'(x)$ (quasi ovunque). Per una funzione misurabile g tale che $g(X)$ sia integrabile:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx. \tag{4}$$

Definizione 4. Una variabile aleatoria X si dice **discreta** se assume valori in un insieme al più numerabile $\{x_k\}_{k \geq 1}$. La sua **funzione di massa di probabilità** è

$$p_X(x_k) := \mathbb{P}(X = x_k), \qquad \sum_k p_X(x_k) = 1, \tag{5}$$

e vale $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_k g(x_k)\, p_X(x_k)$.

Alcuni esempi di distribuzioni fondamentali:

1. **Variabile di Bernoulli:** $X \in \{0,1\}$ con $\mathbb{P}(X=1)=p$ e $\mathbb{P}(X=0)=1-p$; $\mathbb{E}[X]=p$ e $\mathrm{Var}(X)=p(1-p)$.

2. **Distribuzione Binomiale:** Se $Y=\sum_{k=1}^{n} X_k$ con $X_k \sim \text{Bernoulli}(p)$ i.i.d., allora $Y \sim \text{Bin}(n,p)$:

$$\mathbb{P}(j \text{ successi, su } n \text{ tentativi}) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \qquad \mathbb{E}[Y]=np, \quad \mathrm{Var}(Y)=np(1-p) \tag{6}$$

3. **Distribuzione di Poisson:** $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ con $\mathbb{P}(N=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, per cui $\mathbb{E}[N]=\lambda$ e $\mathrm{Var}(N)=\lambda$.

4. **Distribuzione Normale o Gaussiana:** $X \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ con densità:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{7}$$

   Se $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ vale l'attesa esponenziale fondamentale $\mathbb{E}[e^{\lambda Z}] = e^{\frac{1}{2}\lambda^2}$.

5. **Distribuzione Log-Normale:** Se $\ln(Y) \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, allora $Y>0$ è log-normale con:

$$\mathbb{E}[Y] = e^{\mu+\frac{1}{2}\sigma^2}, \qquad \mathrm{Var}(Y) = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) \tag{8}$$

   Solitamente utilizzata per modellizzare la non-negatività dei prezzi azionari ($S_t > 0$), incorporando la convessità statistica di Jensen $+\frac{1}{2}\sigma^2$.

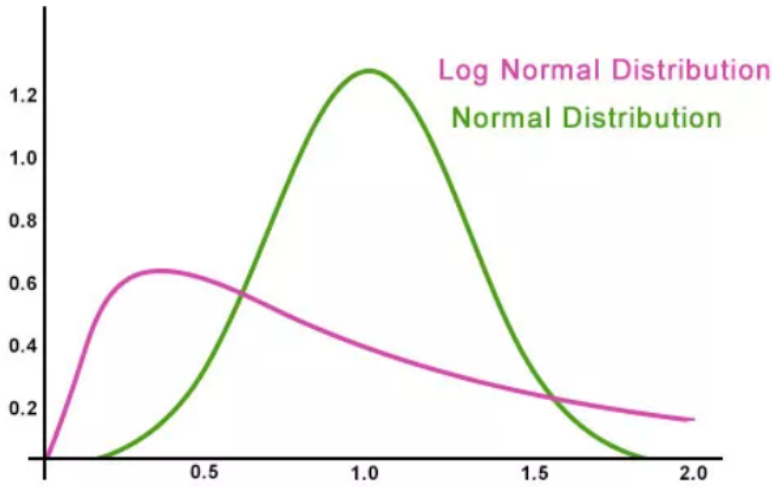


Figura 1: Confronto tra la densità di probabilità di una distribuzione Normale (simmetrica a campana, curva verde) e di una Log-Normale (asimmetrica a destra con supporto strettamente positivo, curva fucsia).

Qualche curiosità :)

- Il prezzo di un'azione non può essere negativo, perché gli azionisti rispondono al massimo del capitale investito (responsabilità limitata). La distribuzione normale, però, ha supporto su tutto l'asse reale, ossia $x \in (-\infty,+\infty)$: se il prezzo fosse normale, esisterebbe una

probabilità positiva, anche se piccola, di osservare prezzi negativi. Per evitarlo si assume normale non il prezzo ma il suo logaritmo: se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ e $Y = e^X$, allora Y ha distribuzione log-normale e assume solo valori in $(0, +\infty)$. C'è anche un secondo motivo: con questa scelta sono i rendimenti percentuali e non le variazioni in valore assoluto, ad avere una distribuzione che non dipende dal livello del prezzo. Ciò è più realistico, perché una variazione di 1 euro è rilevante per un titolo da 5 euro e quasi trascurabile per uno da 500. Per questi motivi, nel modello geometrico browniano di Black-Scholes si assumono normali i rendimenti logaritmici e log-normali i prezzi.

- Nella distribuzione normale, per la perfetta simmetria, media, mediana e moda coincidono. La log-normale invece è asimmetrica (con una lunga coda a destra) e le tre misure si separano. Se $Y = e^X$ con $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, cioè $Y \sim \log\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, per ogni $\sigma > 0$ vale:

$$\text{moda}(Y) = e^{\mu - \sigma^2} \;<\; \text{mediana}(Y) = e^{\mu} \;<\; \mathbb{E}[Y] = e^{\mu + \frac{1}{2}\sigma^2} \tag{9}$$

  Il valore più probabile è quindi inferiore alla mediana e la mediana è inferiore al valore atteso, che è spinto verso l'alto dai valori molto grandi della coda destra. Il fattore $e^{\frac{1}{2}\sigma^2}$ che separa $\mathbb{E}[Y]$ dalla mediana dipende dalla convessità dell'esponenziale: per la disuguaglianza di Jensen, $\mathbb{E}[e^X] > e^{\mathbb{E}[X]}$. Una correzione dello stesso tipo, $-\frac{1}{2}\sigma^2$, compare nel drift dei log-rendimenti del modello geometrico browniano, dove deriva dal lemma di Itô.

- La prima modellizzazione dei prezzi azionari con un moto browniano risale a Bachelier, nella sua tesi, *Théorie de la spéculation*, dedicata ai titoli scambiati alla Borsa di Parigi. Il suo modello era però aritmetico: i prezzi potevano quindi assumere valori negativi. Negli anni '60 Samuelson propose di applicare il moto browniano non al prezzo ma al suo logaritmo, ottenendo il moto browniano geometrico, in cui i prezzi sono sempre positivi. Su questo modello si basa la formula di Black, Scholes e Merton per la valutazione delle opzioni. La log-normale resta il modello di riferimento, ma i suoi limiti empirici (code spesse, volatilità non costante, salti nei prezzi) hanno portato a modelli a volatilità locale e stocastica e a processi con salti.

Definizione 5. Due misure di probabilità $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ definite su $(\Omega, \mathcal{F})$ sono dette:

1. $\mathbb{Q}$ **assolutamente continua** rispetto a $\mathbb{P}$ (in simboli $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$) se per ogni $A \in \mathcal{F}$:

$$\mathbb{P}(A) = 0 \implies \mathbb{Q}(A) = 0 \tag{10}$$

2. $\mathbb{P}$ e $\mathbb{Q}$ **equivalenti** (in simboli $\mathbb{P} \sim \mathbb{Q}$) se:

$$\mathbb{P}(A) = 0 \iff \mathbb{Q}(A) = 0, \qquad \forall\, A \in \mathcal{F} \tag{11}$$

... Per rigore analitico :)

Definizione 6. Si chiama **σ-algebra di Borel** su $\mathbb{R}$ e si indica con $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, la più piccola σ-algebra di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che contiene tutti gli intervalli aperti. I suoi elementi si dicono **boreliani**.

Essa contiene, in particolare, gli intervalli di ogni tipo (aperti, chiusi, semiaperti, illimitati), i singoletti, gli insiemi numerabili e, più in generale, tutti gli insiemi che si ottengono da questi con complementari e unioni numerabili. Gli insiemi non boreliani esistono, ma sono costruzioni patologiche che non si incontrano nelle applicazioni.

Una funzione $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ si dice **misurabile** se $g^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. In modo analogo, una variabile aleatoria reale è una funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ tale che $\{X \in B\} \in \mathcal{F}$ per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$; questa condizione garantisce che $\mathbb{P}(X \in B)$ sia ben definita.

Definizione 7. Sia λ la misura di Lebesgue su $\mathbb{R}$ (che a ogni intervallo associa la sua lunghezza). Una proprietà $\mathcal{P}(x)$ si dice valere **quasi ovunque** (q.o.) se l'insieme

$$N := \{x \in \mathbb{R} : \mathcal{P}(x) \text{ è falsa}\}$$

è contenuto in un boreliano di misura di Lebesgue nulla, cioè se $\lambda(N) = 0$.

Analogamente, se $\mathbb{P}$ è una misura di probabilità, una proprietà vale **quasi certamente** (e si scrive "q.c.") se l'insieme degli $\omega \in \Omega$ in cui essa fallisce ha probabilità nulla.

Osservazione 1. Ogni insieme al più numerabile ha misura di Lebesgue nulla. Quindi F_X può non essere derivabile in un numero finito (o numerabile) di punti e valere comunque $f_X = F_X'$ quasi ovunque. Inoltre, la densità non è unica: se si modifica f_X su un insieme di misura nulla, gli integrali che la coinvolgono non cambiano e quindi si ottiene ancora una densità di X. Per questo motivo l'uguaglianza $f_X = F_X'$ si intende sempre *quasi ovunque*.

1.2 Distribuzioni di probabilità multivariate

Un **vettore aleatorio** n-dimensionale è una funzione $X = (X_1, \dots, X_n)^\top : \Omega \to \mathbb{R}^n$ tale che ogni componente X_i sia una variabile aleatoria reale su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Definizione 8. La **funzione di ripartizione congiunta** (CDF) di un vettore aleatorio $X = (X_1, \dots, X_n)^\top$ è:

$$F_X(x_1, \dots, x_n) := \mathbb{P}(X_1 \le x_1, \dots, X_n \le x_n), \qquad x \in \mathbb{R}^n. \tag{12}$$

La **funzione di ripartizione marginale** della singola componente X_i si ottiene proiettando a $+\infty$ tutte le rimanenti determinazioni:

$$F_{X_i}(x_i) = \lim_{\substack{x_j \to +\infty \\ j \neq i}} F_X(x_1, \dots, x_n). \tag{13}$$

Definizione 9. Il vettore aleatorio X si dice **assolutamente continuo** se esiste una funzione misurabile e non-negativa $f_X : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$, detta **densità di probabilità congiunta**, tale che:

$$F_X(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(u_1, \dots, u_n)\, du_n \cdots du_1. \tag{14}$$

In tal caso, la **densità marginale** di ciascuna variabile X_i si ottiene integrando la densità congiunta su tutto il supporto delle rimanenti $n-1$ variabili:

$$f_{X_i}(x_i) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_X(u_1, \dots, u_{i-1}, x_i, u_{i+1}, \dots, u_n)\, du_1 \cdots du_{i-1}\, du_{i+1} \cdots du_n. \tag{15}$$

Nel caso bidimensionale $(X, Y)^\top$, per ogni punto $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dx. \tag{16}$$

Esempio: dalla ongiunta alle marginali Consideriamo un vettore aleatorio bidimensionale $(X, Y)^\top \in \mathbb{R}^2$ avente funzione di densità congiunta uniforme su una regione triangolare:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{se } 0 \le y \le x \le 1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases} \tag{17}$$

1. **Verifica della normalizzazione:** L'integrale sul dominio deve valere 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy\, dx = \int_0^1 \left(\int_0^x 2\, dy \right) dx = \int_0^1 2x\, dx = \left[x^2 \right]_0^1 = 1 \tag{18}$$

2. **Calcolo della densità marginale di X ($f_X(x)$):** Fissato $x \in [0,1]$, la variabile y assume valori nell'intervallo $0 \le y \le x$. Integrando la densità congiunta su tutto il supporto di y:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_0^x 2\,dy = \Big[2y\Big]_0^x = 2x, \qquad \text{per } 0 \le x \le 1 \tag{19}$$

(con $f_X(x) = 0$ altrove). Notiamo che $\int_0^1 2x\,dx = 1$.

3. **Calcolo della densità marginale di Y ($f_Y(y)$):** Fissato $y \in [0,1]$, la variabile x varia nell'intervallo $y \le x \le 1$. Integrando rispetto a x:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_y^1 2\,dx = \Big[2x\Big]_y^1 = 2(1-y), \qquad \text{per } 0 \le y \le 1 \tag{20}$$

(con $f_Y(y) = 0$ altrove). Anche in questo caso $\int_0^1 2(1-y)\,dy = \big[2y - y^2\big]_0^1 = 1$.

4. **Verifica dell'indipendenza:** Moltiplicando le due densità marginali ricavate:

$$f_X(x)\,f_Y(y) = 2x \cdot 2(1-y) = 4x(1-y) \neq 2 = f_{X,Y}(x,y) \tag{21}$$

Poiché $f_{X,Y}(x,y) \neq f_X(x)\,f_Y(y)$, le variabili X e Y non sono stocasticamente indipendenti (la condizione geometrica $y \le x$ vincola mutuamente i loro supporti).

Definizione 10. La **funzione di ripartizione congiunta** di X è

$$F_X(x_1, \ldots, x_n) := \mathbb{P}(X_1 \le x_1,\, \ldots,\, X_n \le x_n), \qquad x \in \mathbb{R}^n. \tag{22}$$

La **funzione di ripartizione marginale** di X_i si ottiene mandando a $+\infty$ tutte le altre variabili:

$$F_{X_i}(x_i) = \lim_{\substack{x_j \to +\infty \\ j \neq i}} F_X(x_1, \ldots, x_n), \tag{23}$$

e analogamente per la marginale congiunta F_{X_i,X_j} di una coppia (X_i, X_j).

Esempio: dalla ongiunta alle marginali. Consideriamo un vettore aleatorio bidimensionale $(X,Y)^\top \in \mathbb{R}^2$ avente funzione di densità congiunta uniforme su una regione triangolare:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & \text{se } 0 \le y \le x \le 1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases} \tag{24}$$

1. **Verifica della normalizzazione:** L'integrale sul dominio congiunto deve valere 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy\,dx = \int_0^1 \left(\int_0^x 2\,dy\right) dx = \int_0^1 2x\,dx = \big[x^2\big]_0^1 = 1 \tag{25}$$

2. **Calcolo della densità marginale di X ($f_X(x)$):** Integrando la densità congiunta rispetto a y per un fissato $x \in [0,1]$:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy = \int_0^x 2\,dy = 2y\Big|_0^x = 2x, \qquad \text{per } 0 \le x \le 1 \tag{26}$$

(e $f_X(x) = 0$ altrove). Notiamo che $\int_0^1 2x\,dx = 1$.

3. **Calcolo della densità marginale di Y ($f_Y(y)$):** Fissato $y \in [0,1]$, la variabile x varia nell'intervallo $y \le x \le 1$. Integrando rispetto a x:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx = \int_y^1 2\,dx = 2(1-y), \qquad \text{per } 0 \le y \le 1 \tag{27}$$

(e $f_Y(y) = 0$ altrove). Anche in questo caso $\int_0^1 2(1-y)\,dy = \left[2y - y^2\right]_0^1 = 1$.

Definizione 11. Il vettore X si dice **assolutamente continuo** se esiste una funzione misurabile $f_X : \mathbb{R}^n \to [0,\infty)$, detta **densità congiunta**, tale che

$$F_X(x_1,\dots,x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(u_1,\dots,u_n)\,du_n \cdots du_1. \tag{28}$$

In tal caso $\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)\,dx$ per ogni boreliano $B \subseteq \mathbb{R}^n$, e la densità marginale di X_i si ottiene integrando sulle altre variabili:

$$f_{X_i}(x_i) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_X(u_1,\dots,u_{i-1},x_i,u_{i+1},\dots,u_n)\,du_1 \cdots du_{i-1}\,du_{i+1} \cdots du_n. \tag{29}$$

1.3 Indipendenza e indipendenza condizionata

Definizione 12. Le variabili aleatorie $X_1,\dots,X_n$ si dicono **indipendenti** se per ogni $x \in \mathbb{R}^n$

$$F_X(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i). \tag{30}$$

Se X ammette densità congiunta, ciò equivale a $f_X(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$ (quasi ovunque).

Proposizione 1. Siano $X_1,\dots,X_n$ indipendenti. Allora:

1. per ogni scelta di boreliani $A_1,\dots,A_n \subseteq \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X_1 \in A_1,\dots,X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in A_i); \tag{31}$$

2. per ogni famiglia di funzioni misurabili $g_1,\dots,g_n$ tali che $\mathbb{E}|g_i(X_i)| < \infty$,

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n g_i(X_i)\right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}\left[g_i(X_i)\right]; \tag{32}$$

3. se X_i, X_j hanno momento secondo finito ($i \neq j$), allora $\mathrm{Cov}(X_i,X_j) = \mathbb{E}[X_iX_j] - \mathbb{E}[X_i]\mathbb{E}[X_j] = 0$.

Osservazione 2. Il viceversa del punto 3 è falso in generale.
Ad esempio, se $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ e $Y = X^2$, allora $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[X^3] = 0$, ma Y è funzione di X e quindi le due variabili sono dipendenti. Il viceversa vale invece se (X,Y) è *congiuntamente* gaussiano...

1.4 Vettore delle medie, matrice di covarianza e normale multivariata

Sia $X \in \mathbb{R}^n$ un vettore aleatorio con componenti a momento secondo finito. Il **vettore delle medie** e la **matrice di varianza-covarianza** sono definiti rispettivamente da:

$$\mu = \mathbb{E}[X] = \big(\mathbb{E}[X_1], \dots, \mathbb{E}[X_n]\big)^\top, \tag{33}$$

$$\Sigma = \mathrm{Cov}(X) = \mathbb{E}\left[(X-\mu)(X-\mu)^\top\right], \qquad \Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j). \tag{34}$$

La matrice Σ è simmetrica e semi-definita positiva, poiché per ogni vettore deterministico $a \in \mathbb{R}^n$ si ha:

$$a^\top \Sigma a = \mathrm{Var}(a^\top X) \geq 0. \tag{35}$$

Per ogni trasformazione affine individuata da una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \cdot n}$ e da un vettore $b \in \mathbb{R}^m$, valgono le identità:

$$\mathbb{E}[AX + b] = A\mu + b, \tag{36}$$

$$\mathrm{Cov}(AX + b) = A\Sigma A^\top. \tag{37}$$

Definizione 13 (Distribuzione normale multivariata)**.** Siano $\mu \in \mathbb{R}^n$ e $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \cdot n}$ una matrice simmetrica e definita positiva (in particolare $\det \Sigma > 0$). Il vettore aleatorio X segue una legge **normale multivariata**, denotata con $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$, se ammette densità di probabilità congiunta:

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}(\det \Sigma)^{1/2}} \exp\left(-\tfrac{1}{2}(x-\mu)^\top \Sigma^{-1}(x-\mu)\right), \qquad x \in \mathbb{R}^n. \tag{38}$$

Osservazione 3. Nel caso scalare $n = 1$, la formulazione collassa nella distribuzione normale unidimensionale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Proposizione 2 (Proprietà fondamentali della normale multivariata)**.** Sia $X \sim \mathcal{N}_n(\mu, \Sigma)$ e si consideri la partizione a blocchi:

$$X = \begin{pmatrix} X^{(1)} \\ X^{(2)} \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}, \tag{39}$$

con $X^{(1)} \in \mathbb{R}^k$ e $X^{(2)} \in \mathbb{R}^{n-k}$. Allora:

1. **Distribuzioni marginali:** ciascun sottovettore è normalmente distribuito con parametri coincidenti con i rispettivi blocchi diagonali:

$$X^{(i)} \sim \mathcal{N}(\mu_i,\, \Sigma_{ii}), \qquad \text{per } i \in \{1, 2\}. \tag{40}$$

2. **Trasformazioni affini:** per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \cdot n}$ e vettore $b \in \mathbb{R}^m$, la combinazione lineare preserva la normalità:

$$AX + b \sim \mathcal{N}_m(A\mu + b,\, A\Sigma A^\top). \tag{41}$$

3. **Distribuzioni condizionate:** la distribuzione condizionata di $X^{(2)}$ dato $X^{(1)} = x^{(1)}$ è ancora normale multivariata, $X^{(2)} \mid X^{(1)} = x^{(1)} \sim \mathcal{N}(\mu_{2\cdot1},\, \Sigma_{2\cdot1})$, con vettore medio e matrice di covarianza residua (complemento di Schur) dati da:

$$\mu_{2\cdot1} = \mu_2 + \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}(x^{(1)} - \mu_1), \tag{42}$$

$$\Sigma_{2\cdot1} = \Sigma_{22} - \Sigma_{21}\Sigma_{11}^{-1}\Sigma_{12}. \tag{43}$$

4. **Equivalenza tra incorrelazione e indipendenza:** $X^{(1)}$ e $X^{(2)}$ sono stocasticamente indipendenti se e solo se $\Sigma_{12} = 0$.

L'implicazione diretta del punto 4 segue immediatamente dalla forma dei parametri condizionati: se la covarianza incrociata si annulla ($\Sigma_{12} = 0$), allora $\mu_{2\cdot1} = \mu_2$ e $\Sigma_{2\cdot1} = \Sigma_{22}$. La legge condizionata coincide dunque con la densità marginale incondizionata e non dipende dalla determinazione $x^{(1)}$, realizzando la nozione di indipendenza. Il viceversa è una proprietà generale del calcolo delle probabilità: l'indipendenza stocastica implica sempre covarianza nulla.

1.5 Valore atteso e varianza condizionata

Siano X, Y variabili aleatorie congiuntamente distribuite, con X a momento secondo finito ($\mathbb{E}[X^2] < \infty$).
Se la coppia (X, Y) ammette densità congiunta, il **valore atteso condizionato** di X dato Y è la variabile aleatoria $\mathbb{E}[X \mid Y] = h(Y)$, dove la funzione deterministica $h(y)$ è calcolata tramite l'integrale:

$$h(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_{X|Y}(x \mid y)\, dx, \tag{44}$$

mentre la **varianza condizionata** è data da:

$$\mathrm{Var}(X \mid Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X \mid Y])^2 \mid Y\big] = \mathbb{E}[X^2 \mid Y] - \big(\mathbb{E}[X \mid Y]\big)^2. \tag{45}$$

Entrambe le grandezze sono funzioni misurabili della variabile condizionante Y, e pertanto costituiscono a loro volta variabili aleatorie.

Proposizione 3 (Proprietà fondamentali del calcolo condizionato)**.** Valgono le seguenti relazioni (quasi certamente):

1. **Linearità:** per ogni coppia di costanti $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[aX_1 + bX_2 \mid Y] = a\,\mathbb{E}[X_1 \mid Y] + b\,\mathbb{E}[X_2 \mid Y]. \tag{46}$$

2. **Proprietà di torre:**

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big] = \mathbb{E}[X]. \tag{47}$$

3. **Estrazione del fattore noto:** per ogni funzione boreliana misurabile g (tale che le grandezze siano integrabili):

$$\mathbb{E}[g(Y)X \mid Y] = g(Y)\,\mathbb{E}[X \mid Y]. \tag{48}$$

4. **Indipendenza:** se X e Y sono stocasticamente indipendenti:

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[X]. \tag{49}$$

5. **Legge della varianza totale:**

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[\,\mathrm{Var}(X \mid Y)\big] + \mathrm{Var}\,\big(\mathbb{E}[X \mid Y]\big). \tag{50}$$

Esempio: somma aleatoria di variabili aleatorie Sia $W = \sum_{i=1}^{N} X_i$, dove il numero di eventi N è una variabile aleatoria intera non-negativa e le quantità $\{X_i\}_{i\geq 1}$ sono i.i.d. (non stiamo specificando la distribuzione) con media μ_x e varianza σ_x^2, indipendenti da N.

- **Valore Atteso di W:** Condizionando al numero aleatorio di eventi N:

$$\mathbb{E}[W|N] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N} X_i \;\middle|\; N\right] = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}[X_i] = N\mu_x$$
$$\implies \mathbb{E}[W] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[W|N]\big] = \mathbb{E}[N\mu_x] = \mu_x \mathbb{E}[N]$$

- **Varianza di W:** Applicando la legge della varianza totale:

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(W) &= \operatorname{Var}\big(\mathbb{E}[W|N]\big) + \mathbb{E}\big[\operatorname{Var}(W|N)\big] \\ &= \operatorname{Var}(\mu_x N) + \mathbb{E}\left[N\sigma_x^2\right] \\ &= \mu_x^2 \operatorname{Var}(N) + \sigma_x^2 \mathbb{E}[N]\end{aligned}$$

Esempio 2: Thinning di Poisson, chickens and eggs Un'azienda o un intermediario genera un numero $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ di contratti operativi. Ciascun contratto si perfeziona con successo con probabilità $p \in (0,1)$, in modo indipendente dagli altri e da N. Sia K il numero complessivo di contratti andati a buon fine. Possiamo formalizzare $K = \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{H_i}$, dove H_i identifica il successo dell'i-esimo contratto, con $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{H_i}] = p$. Calcoliamo l'attesa condizionata e totale di K:

$$\mathbb{E}[K|N] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{H_i} \;\middle|\; N\right] = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{H_i}] = Np \tag{51}$$

Applicando la proprietà di torre:

$$\mathbb{E}[K] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[K|N]\big] = \mathbb{E}[Np] = p\,\mathbb{E}[N] = \lambda p \tag{52}$$

In realtà vale di più: $K \sim \text{Poisson}(\lambda p)$ (*thinning* di Poisson).

1.6 Teoria delle martingale ed esempi fondamentali

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità.

Definizione 14. Un **processo stocastico a tempo discreto** sullo spazio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è una collezione di variabili aleatorie $\{X_n\}_{n\geq 0}$ definite su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Definizione 15. Una **filtrazione** su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è una collezione crescente $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ di sotto sigma algebre di $\mathcal{F}$, dove *crescente* significa che $\forall n\ \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$. In simboli si indica con $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ ed, in generale, $\mathcal{F}_n$ può essere intesa come l'informazione storica osservabile fino all'istante n.

Definizione 16. Uno spazio di probabilità filtrato è uno spazio di probabilità, dotato di una filtrazione, in simboli si indica con $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$.

Definizione 17. Uno processo stocastico $\{X_n\}_{n\geq 0}$ su $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \mathbb{P})$ si dice **adattato alla filtrazione** se $\forall n \geq 0$, X_n è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

Definizione 18. Sia $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ un processo stocastico su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
La **filtrazione naturale** generata dal processo $\{X_n\}_{n\geq 0}$, denotata comunemente con $\mathbb{F}^X = \{\mathcal{F}_n^X\}_{n\geq 0}$, è definita ponendo per ogni $n \geq 0$:

$$\mathcal{F}_n^X := \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_n) = \sigma(X_k : 0 \leq k \leq n).$$

Essa rappresenta la più piccola σ-algebra rispetto alla quale tutte le variabili aleatorie $X_0, \ldots, X_n$ risultano misurabili.

Esempio: si consideri una sequenza infinita di lanci di una moneta equa. Poniamo per ogni $n \geq 1$:

$$X_n = \begin{cases} 1 & \text{se all'istante } n \text{ esce T,} \\ 0 & \text{se all'istante } n \text{ esce C.} \end{cases}$$

La filtrazione naturale $\mathcal{F}_n^X = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$ descrive la risoluzione progressiva dell'incertezza:

- Al tempo $n = 0$: non è stata effettuata alcuna osservazione, dunque $\mathcal{F}_0^X = \{\emptyset, \Omega\}$ (l'informazione banale).
- Al tempo $n = 1$: osserviamo l'esito del primo lancio, quindi $\mathcal{F}_1^X = \sigma(X_1)$ è generata dalla partizione $\{\{X_1 = 1\}, \{X_1 = 0\}\}$, cioè distingue solo se il primo lancio è stato T oppure C.
- Al tempo n: $\mathcal{F}_n^X$ è generata da tutte le 2^n possibili sequenze iniziali di teste e croci su n lanci. Qualsiasi evento che dipenda unicamente dai primi n lanci appartiene a $\mathcal{F}_n^X$.

Osservazione 4. Si noti che, per costruzione, ogni processo stocastico $X = \{X_n\}_{n\geq 0}$ è adattato alla propria filtrazione naturale $\mathbb{F}^X$. Inoltre, $\mathbb{F}^X$ è la **filtrazione minimale** con questa proprietà: se $\{X_n\}_{n\geq 0}$ è adattato a un'altra generica filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$, allora necessariamente:

$$\mathcal{F}_n^X \subseteq \mathcal{F}_n \quad \forall n \geq 0.$$

In altri termini, $\mathcal{F}_n^X$ contiene *esattamente e soltanto* l'informazione generata dalla traiettoria del processo fino al tempo n, senza alcuna informazione aggiuntiva.

Definizione 19. Un processo stocastico $\{X_n\}_{n\geq 0}$ è una **martingala** rispetto alla filtrazione $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$ se:

1. è adattato a $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}$;
2. è integrabile: $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ per ogni $n \geq 0$;
3. verifica la *proprietà di martingala*: $\mathbb{E}[X_{n+1}|\mathcal{F}_n] = X_n$ q.c., $\forall\, n \geq 0$.

Se la condizione 3 vale con la disuguaglianza $\geq$, il processo è una **sub-martingala**; se vale con $\leq$, è una **super-martingala**.

Costruzione di una martingala da una passeggiata aleatoria: Sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ una passeggiata aleatoria formata da variabili X_i i.i.d. con media generica $\mu = \mathbb{E}[X_i] \in \mathbb{R}$. Il processo S_n, se $\mu \neq 0$, non è una martingala (si veda fra poco). Definiamo quindi

$$M_n := S_n - n\mu, \ \forall n \geq 0 \tag{53}$$

Verifichiamo che M_n è una martingala rispetto alla filtrazione naturale:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[M_{n+m} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n+m} X_i - (n+m)\mu \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} X_i + \mathbb{E}\left[\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] - (n+m)\mu \\ &= S_n + m\mu - (n+m)\mu = S_n - n\mu = M_n \end{aligned} \tag{54}$$

Sottraendo il trend medio $n\mu$, il termine puramente stocastico diviene una martingala.

Verifica della (non) proprietà di martingala per S_n: Verifichiamo esplicitamente l'aspettativa condizionata ad un passo di S_{n+1} rispetto alla filtrazione naturale $\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n+1} X_i \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i + X_{n+1} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] \\ &= \mathbb{E}\left[S_n + X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] \\ &= \mathbb{E}[S_n \mid \mathcal{F}_n] + \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \end{aligned} \tag{55}$$

Applicando le proprietà fondamentali dell'attesa condizionata:

- S_n è completamente determinata dall'informazione fino al tempo n ($S_n \in \mathcal{F}_n$), dunque esce dall'attesa: $\mathbb{E}[S_n \mid \mathcal{F}_n] = S_n$;
- L'incremento futuro X_{n+1} è indipendente da tutte le osservazioni passate accumulate in $\mathcal{F}_n$, pertanto l'attesa condizionata coincide con l'attesa incondizionata: $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[X_{n+1}] = \mu$.

Sostituendo questi due risultati otteniamo:

$$\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mu \tag{56}$$

Ne consegue immediatamente che:

$$\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - S_n = \mu \neq 0 \iff \mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \neq S_n \tag{57}$$

Dunque S_n **non è una martingala**:

- Se $\mu > 0$, si ha $\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mu > S_n$ quindi siamo in presenza di una **sub-martingala** (il processo cresce sistematicamente in media);
- Se $\mu < 0$, si ha $\mathbb{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n + \mu < S_n$, quindi una **super-martingala** (il processo decresce sistematicamente in media).

Più in generale, ad m passi temporali nel futuro ($m \geq 1$):

$$\mathbb{E}[S_{n+m} \mid \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}\left[S_n + \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] = S_n + \sum_{i=n+1}^{n+m} \mathbb{E}[X_i] = S_n + m\mu \neq S_n \tag{58}$$

Esempio: la strategia di raddoppio al gioco della moneta Consideriamo una sequenza di scommesse elementari binarie $X_1, X_2, \ldots$ i.i.d. con vincita/perdita equiprobabile: $\mathbb{P}(X_i = +1) = \mathbb{P}(X_i = -1) = 1/2$. Un giocatore punta 1 euro all'inizio e raddoppia la puntata ad ogni turno successivo fintanto che perde, interrompendo il gioco non appena si verifica la prima vittoria. La puntata alla n-esima mano (se il gioco prosegue) è pari a 2^{n-1} euro. Sia W_n la ricchezza netta accumulata dopo n round, con $W_0 = 0$, e sia

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_1, \ldots, X_n), \qquad \mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\},$$

la filtrazione naturale generata dagli esiti delle prime n scommesse.

Lo spazio degli stati per W_n ($n \geq 1$) è tale che $W_n \in \{+1, -2^n + 1\}$. Infatti:

1. Se la prima vittoria si verifica all'estrazione $k \le n$, la vincita netta è:

$$W_n = -\sum_{j=0}^{k-2} 2^j + 2^{k-1} = -(2^{k-1}-1) + 2^{k-1} = +1 \text{€} \tag{59}$$

(il gioco si ferma in k e la ricchezza resta invariata negli istanti successivi).

2. Se il giocatore ha perso tutte le prime n partite:

$$W_n = -\sum_{j=0}^{n-1} 2^j = -(2^n - 1) = -2^n + 1 \text{€} \tag{60}$$

Un processo $\{W_n\}_{n\ge 0}$ è una martingala rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}$ se soddisfa tre proprietà. Le verifichiamo una per una.

(i) Adattamento: W_n è $\mathcal{F}_n$-misurabile per ogni n.

La puntata alla mano n dipende solo dagli esiti $X_1, \dots, X_{n-1}$: è 2^{n-1} se $X_1 = \cdots = X_{n-1} = -1$, ed è 0 altrimenti (gioco già interrotto). Quindi la strategia è *predicibile*. Formalmente, detta $H_k = 2^{k-1}\,\mathbf{1}_{\{X_1=\cdots=X_{k-1}=-1\}}$ la puntata alla mano k, si ha

$$W_n = \sum_{k=1}^{n} H_k X_k,$$

che è funzione di $(X_1, \dots, X_n)$, dunque $\mathcal{F}_n$-misurabile.

(ii) Integrabilità: $\mathbb{E}[|W_n|] < \infty$ per ogni n.

W_n assume solo due valori, $+1$ e $-2^n + 1$, quindi è limitata (in modulo da $2^n - 1$, che è finito per ogni n fissato):

$$\mathbb{E}[|W_n|] \le \max\{1,\, 2^n - 1\} < \infty.$$

In particolare $W_n \in L^1$.

(iii) Proprietà di martingala: $\mathbb{E}[W_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = W_n$.

Poiché W_n è funzione degli esiti fino a n, e W_n determina se il gioco è ancora in corso, è sufficiente condizionare su W_n (che coincide con il condizionamento su $\mathcal{F}_n$, dato che l'unica informazione rilevante per il futuro è se il gioco è fermo o meno).

- **Caso 1 ($W_n = 1$):** Il gioco si è arrestato. Si ha $\mathbb{P}(W_{n+1} = 1 \mid W_n = 1) = 1$, sicché:

$$\mathbb{E}[W_{n+1} \mid W_n = 1] = 1 = W_n \tag{61}$$

- **Caso 2 ($W_n = -2^n + 1$):** Il gioco prosegue e alla mano $n+1$ si scommettono 2^n euro. Gli esiti possibili a $n+1$ sono equiprobabili a $1/2$:

$$\begin{aligned} W_{n+1} &= (-2^n + 1) + 2^n = +1, && \text{con probabilità } 1/2 \\ W_{n+1} &= (-2^n + 1) - 2^n = -2^{n+1} + 1, && \text{con probabilità } 1/2 \end{aligned}$$

Calcolando il valore atteso condizionato:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[W_{n+1} \mid W_n = -2^n + 1] &= \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-2^{n+1} + 1) \\ &= \frac{1}{2} - 2^n + \frac{1}{2} = -2^n + 1 = W_n \end{aligned} \tag{62}$$

Per $n = 0$ (con $W_0 = 0$) la verifica è analoga: alla prima mano si punta 1, quindi $\mathbb{E}[W_1 \mid \mathcal{F}_0] = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-1) = 0 = W_0$.

Poiché sono soddisfatte (i), (ii) e (iii), $\{W_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala rispetto a $\{\mathcal{F}_n\}$. Dalla proprietà (iii), per la proprietà di torre, segue inoltre che per ogni $m \geq 1$

$$\mathbb{E}[W_{n+m} \mid \mathcal{F}_n] = W_n.$$

In particolare $\mathbb{E}[W_n] = W_0 = 0$ per ogni n: il gioco è equo in media, nonostante $W_n = +1$ con probabilità $1 - 2^{-n}$.

Esempio: L'Urna di Pólya Un'urna contiene inizialmente una pallina rossa e una pallina verde. Ad ogni istante $n \geq 1$ si estrae a sorte una pallina dall'urna e la si reintroduce inserendone contestualmente un'altra addizionale dello stesso colore. Sia X_n il numero di palline rosse presenti nell'urna dopo n estrazioni, con $X_0 = 1$, e sia

$$\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_n)$$

la filtrazione naturale. Il numero totale di palline al tempo n è deterministico e pari a $n + 2$, e $X_n \in \{1, \ldots, n + 1\}$. Dato $\mathcal{F}_n$, la composizione dell'urna è interamente determinata da X_n, quindi le probabilità di transizione ad un passo sono

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = k + 1 \mid \mathcal{F}_n) = \frac{k}{n+2}, \qquad \mathbb{P}(X_{n+1} = k \mid \mathcal{F}_n) = \frac{n+2-k}{n+2} \qquad \text{su } \{X_n = k\}. \tag{63}$$

Definiamo il processo che misura la **proporzione di palline rosse**:

$$M_n := \frac{X_n}{n+2}, \qquad M_0 = \frac{1}{2}. \tag{64}$$

Verifichiamo che $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una $(\mathbb{P}, \{\mathcal{F}_n\})$-martingala controllando le tre proprietà.

(i) Adattamento: $M_n = X_n/(n + 2)$ è funzione deterministica di X_n, che è $\mathcal{F}_n$-misurabile per costruzione. Dunque M_n è $\mathcal{F}_n$-misurabile.

(ii) Integrabilità: poiché $1 \leq X_n \leq n + 1$, si ha

$$0 < \frac{1}{n+2} \leq M_n \leq \frac{n+1}{n+2} < 1,$$

quindi $|M_n| \leq 1$ e $\mathbb{E}[|M_n|] \leq 1 < \infty$. A differenza della martingala del raddoppio, qui la limitatezza è *uniforme* in n.

(iii) Proprietà di martingala: calcoliamo l'aspettativa ad un passo condizionata a $X_n = k$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}\left[\frac{X_{n+1}}{n+3} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] \\
&= \frac{1}{n+3}\left[(k+1)\left(\frac{k}{n+2}\right) + k\left(\frac{n+2-k}{n+2}\right)\right] \\
&= \frac{1}{n+3} \cdot \frac{k^2 + k + kn + 2k - k^2}{n+2} \\
&= \frac{1}{n+3} \cdot \frac{k(n+3)}{n+2} = \frac{k}{n+2} = M_n.
\end{aligned} \tag{65}$$

Poiché ciò vale per ogni $k \in \{1, \ldots, n + 1\}$, si ha $\mathbb{E}[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$ quasi certamente.

Poiché sono soddisfatte (i), (ii) e (iii), $\{M_n\}_{n\geq 0}$ è una martingala a valori in $(0, 1)$: la proporzione di palline rosse si conserva in media ad ogni estrazione. In particolare, $\mathbb{E}[M_n] = M_0 = 1/2$ per ogni n.

1.7 Il Moto Browniano e il calcolo stocastico di base

Definizione 20. Un **processo stocastico a tempo continuo** sullo spazio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è una collezione di variabili aleatorie $\{X_t\}_{t\geq 0}$ definite su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e a valori in $\mathbb{R}$.

Un processo X può essere letto in due modi complementari:

- per t fissato, $\omega \mapsto X_t(\omega)$ è una variabile aleatoria;
- per ω fissato, $t \mapsto X_t(\omega)$ è una funzione del tempo, detta **traiettoria** (o *cammino campionario*) associata a ω.

Definizione 21. Una **filtrazione a tempo continuo** è una famiglia $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ di sotto σ-algebre di $\mathcal{F}$ tale che $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ per ogni $0 \leq s \leq t$. Un processo $\{X_t\}_{t\geq 0}$ si dice **adattato** a $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ se X_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile per ogni $t \geq 0$. La **filtrazione naturale** è

$$\mathcal{F}_t^X := \sigma(X_s : 0 \leq s \leq t).$$

Osservazione 5. A tempo continuo l'insieme degli indici è più che numerabile, quindi la σ-algebra $\sigma(X_s : s \leq t)$ è generata da infinite variabili aleatorie. Per questo servono ipotesi di regolarità sulle traiettorie (ad esempio la continuità, richiesta nella definizione di moto browniano), che permettono di controllare il processo tramite i suoi valori su un insieme numerabile di tempi, ad esempio i razionali.

Esempio: sinusoide con fase aleatoria. Sia $\Theta \sim \mathrm{Unif}(0, 2\pi)$ e si definisca

$$X_t := \cos(t + \Theta), \qquad t \geq 0.$$

Questo è un processo a tempo continuo con una sola sorgente di casualità:

- **Traiettorie:** per ogni ω fissato (cioè per ogni valore di $\Theta(\omega)$) la traiettoria $t \mapsto \cos(t + \Theta(\omega))$ è una cosinusoide deterministica, regolare e traslata. Ogni ω seleziona una traslazione diversa.
- **Distribuzione a t fissato:** poiché $t + \Theta$ modulo 2π è ancora uniforme su $[0, 2\pi)$, ogni X_t ha la stessa legge di $\cos\Theta$, e

$$\mathbb{E}[X_t] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos(t+\theta)\, d\theta = 0, \qquad \mathbb{E}[X_t^2] = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \cos^2(t+\theta)\, d\theta = \frac{1}{2}.$$

- **Informazione:** $\mathcal{F}_0^X = \sigma(\cos\Theta)$ non identifica ancora Θ, perché $\cos\Theta$ non distingue θ da $2\pi - \theta$. Osservando anche un istante successivo $t > 0$ (con $t \notin \pi\mathbb{Z}$) si determina Θ in modo univoco q.c. Da quel momento tutta la traiettoria futura è determinata.

Definizione 22. Un processo stocastico a tempo continuo $\{X_t\}_{t\geq 0}$ definito su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ è detto **Moto Browniano** con parametri (μ, σ), denotato con $X_t \sim B(\mu, \sigma)$, se soddisfa le seguenti proprietà:

1. **Incrementi indipendenti:** Per ogni sequenza temporale ordinata $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, le variazioni $(X_{t_2} - X_{t_1}), (X_{t_3} - X_{t_2}), \ldots, (X_{t_n} - X_{t_{n-1}})$ sono variabili aleatorie mutuamente indipendenti.
2. **Incrementi stazionari e gaussiani:** Per ogni $t \geq 0$ e $s > 0$, l'incremento temporale segue una distribuzione normale:

$$X_{t+s} - X_t \sim \mathcal{N}(\mu s,\, \sigma^2 s) \tag{66}$$

3. **Continuità delle traiettorie:** La traiettoria $t \mapsto X_t(\omega)$ è una funzione continua del tempo per quasi ogni $\omega \in \Omega$.

Nel caso particolare $\mu = 0$ e $\sigma = 1$ con condizione iniziale $W_0 = 0$, il processo prende il nome di **Moto Browniano Standard** (SBM), usualmente denotato con $\{W_t\}_{t\geq 0}$, per cui:

$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0,\, t-s), \qquad \forall\, 0 \leq s < t \tag{67}$$

Un generico moto browniano con drift μ e volatilità σ partente da $X_0 = x$ si decompone come:

$$X_t = x + \mu t + \sigma W_t \sim \mathcal{N}(x + \mu t,\, \sigma^2 t) \tag{68}$$

Filtrazioni e indipendenza degli incrementi futuri: Indichiamo con $\mathcal{F}_t = \sigma(W_s : 0 \leq s \leq t)$ l'informazione storica generata dal moto browniano fino al tempo t. Per la proprietà degli incrementi indipendenti, per ogni $s > 0$ l'incremento $(W_{t+s} - W_t)$ è strettamente indipendente dalla σ-algebra $\mathcal{F}_t$.

Esempio di calcolo, covarianza del moto browniano Determiniamo il valore atteso del prodotto $W_{t+s}W_s$ (con $s, t \geq 0$):

$$\mathbb{E}[W_{t+s}W_s \mid \mathcal{F}_0] = \mathbb{E}\big[(W_{t+s} - W_s + W_s)W_s\big] = \mathbb{E}\big[(W_{t+s} - W_s)W_s\big] + \mathbb{E}[W_s^2] \tag{69}$$

Poiché $W_s \sim \mathcal{N}(0, s)$, sappiamo che $\mathbb{E}[W_s^2] = \mathrm{Var}(W_s) = s$. Per il primo addendo, sfruttando la Tower Property condizionando rispetto a $\mathcal{F}_s$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\big[(W_{t+s} - W_s)W_s\big] &= \mathbb{E}\Big[\mathbb{E}\big[(W_{t+s} - W_s)W_s \;\big|\; \mathcal{F}_s\big]\Big] \\
&= \mathbb{E}\Big[W_s\, \mathbb{E}\big[W_{t+s} - W_s \;\big|\; \mathcal{F}_s\big]\Big] \quad \text{(poiché } W_s \in \mathcal{F}_s\text{)} \\
&= \mathbb{E}\big[W_s \cdot 0\big] = 0
\end{aligned} \tag{70}$$

Quindi $\mathrm{Cov}(W_{t+s}, W_s) = s = \min(t+s, s)$, cioè, in generale, vale l'identità fondamentale di autocovarianza del processo di Wiener:

$$\mathrm{Cov}(W_t, W_s) = \mathbb{E}[W_t W_s] = \min(t, s) \tag{71}$$

1.7.1 Moto Browniano Geometrico - GBM

Definizione 23. Un processo stocastico a valori strettamente positivi $\{X_t\}_{t\geq 0}$ segue un **Moto Browniano Geometrico** con parametri di drift μ e volatilità σ, denotato con $X_t \sim \mathrm{GBM}(\mu, \sigma)$, se:

$$X_t = X_0 \exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) t + \sigma W_t\right\} \tag{72}$$

dove $\{W_t\}_{t\geq 0}$ è un moto browniano standard.

Rappresentazione ricorsiva e proprietà: Per qualsiasi intervallo futuro $s > 0$:

$$\begin{aligned}
X_{t+s} &= X_0 \exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t+s) + \sigma W_{t+s}\right\} \\
&= X_t \exp\left\{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) s + \sigma(W_{t+s} - W_t)\right\}
\end{aligned} \tag{73}$$

Questa formulazione evidenzia tre proprietà strutturali del GBM:

1. **Rapporti indipendenti:** Per $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, i rapporti di crescita $\frac{X_{t_2}}{X_{t_1}}, \frac{X_{t_3}}{X_{t_2}}, \ldots, \frac{X_{t_n}}{X_{t_{n-1}}}$ sono mutuamente indipendenti.

2. **Distribuzione logaritmica:** Per ogni $s > 0$, il rendimento continuo soddisfa:

$$\ln\left(\frac{X_{t+s}}{X_t}\right) \sim \mathcal{N}\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)s,\ \sigma^2 s\right) \tag{74}$$

3. **Crescita attesa del prezzo:** Calcolando il valore atteso condizionato rispetto all'informazione corrente $\mathcal{F}_t$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_{t+s} \mid \mathcal{F}_t] &= X_t\, e^{\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)s}\, \mathbb{E}\left[e^{\sigma(W_{t+s}-W_t)} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] \\ &= X_t\, e^{\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)s}\, e^{\frac{1}{2}\sigma^2 s} = X_t e^{\mu s}\end{aligned} \tag{75}$$

   Il tasso medio istantaneo di crescita del valore atteso del prezzo è dunque esattamente μ.

Nella Figura 2 sono illustrate tre distinte traiettorie campionarie indipendenti di un Moto Browniano Standard W_t, tracciate rispettivamente in rosso, verde e blu lungo un orizzonte temporale biennale $t \in [0, 2]$. Dal confronto visivo delle tre curve emerge con immediatezza la dinamica fondamentale del processo: all'istante iniziale $t_0 = 0$ non vi è alcuna incertezza, infatti tutti i percorsi prendono avvio rigorosamente dalla medesima origine deterministica $W_0 = 0$. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, le tre traiettorie si separano e divergono l'una dall'altra. Tale allontanamento progressivo rispecchia la crescita della varianza del processo, che essendo pari a $\mathrm{Var}(W_t) = t$ determina una dispersione tipica attorno allo zero che si allarga proporzionalmente alla radice quadrata del tempo

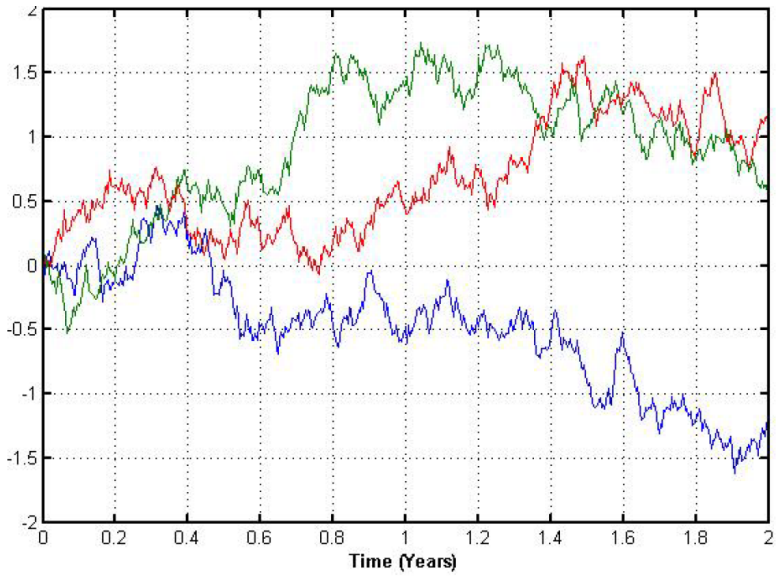


Figura 2: Moto Browniano Standard W_t. *Fonte:* Columbia University - Introduction to Financial Engineering and Risk Management Course

1.8 Misura neutrale al rischio

Nel contesto dell'ingegneria finanziaria e del pricing per non arbitraggio, assume un ruolo centrale il passaggio dalla misura fisica/reale $\mathbb{P}$ a una misura di probabilità ipotetica $\mathbb{Q}$, detta **misura neutrale al rischio** o **misura di martingala equivalente**.

Definizione 24. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità dotato della filtrazione $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$, e sia $r \geq 0$ il tasso di interesse privo di rischio.

Una misura di probabilità $\mathbb{Q}$ definita su $(\Omega, \mathcal{F})$ è detta **misura neutrale al rischio** se verifica le seguenti due condizioni:

1. **Equivalenza probabilistica:** $\mathbb{Q}$ è equivalente alla misura reale $\mathbb{P}$ ($\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$), ovvero per ogni evento $A \in \mathcal{F}$:
$$\mathbb{Q}(A) = 0 \iff \mathbb{P}(A) = 0. \tag{76}$$

2. Il processo del prezzo scontato $\widetilde{S}_t := e^{-rt}S_t$ è una **martingala sotto la misura $\mathbb{Q}$ rispetto alla filtrazione** $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$. In formule, per ogni $0 \leq t \leq T$:
$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rT}S_T \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = e^{-rt}S_t, \tag{77}$$
o equivalentemente, moltiplicando ambo i membri per e^{rt}:
$$S_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(T-t)}S_T \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right]. \tag{78}$$
In particolare, per $t = 0$:
$$S_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rT}S_T\right]. \tag{79}$$

Osservazione 6. Sotto la misura $\mathbb{Q}$, tutti i titoli rischiosi offrono in media esattamente il rendimento privo di rischio r: il risk premium svanisce.
Sotto la misura reale $\mathbb{P}$, gli investitori sono avversi al rischio ed esigono un rendimento atteso superiore a quello privo di rischio:
$$\mu = r + \pi_R, \tag{80}$$
dove $\pi_R > 0$ rappresenta appunto il premio per il rischio richiesto per compensare la volatilità del sottostante.

Il passaggio alla misura $\mathbb{Q}$ non modifica i possibili scenari futuri né il prezzo corrente del titolo, ma ne ricalibra unicamente i pesi probabilistici: aumentando il peso attribuito agli scenari sfavorevoli e riducendo quello degli scenari favorevoli, la media stocastica viene abbattuta fino ad azzerare esattamente π_R. Di conseguenza, sotto $\mathbb{Q}$ il tasso di crescita atteso di qualsiasi attività finanziaria collassa sul tasso privo di rischio r:
$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_{t+s} \mid \mathcal{F}_t] = S_t e^{rs} \iff \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S_{t+s}}{e^{r(t+s)}} \,\middle|\, \mathcal{F}_t\right] = \frac{S_t}{e^{rt}}. \tag{81}$$

Gli operatori si comportano formalmente come se fossero indifferenti al rischio (da cui la parte di *risk-neutral*): l'avversione soggettiva scompare dal calcolo, poiché il rischio di mercato viene integralmente assorbito dal portafoglio di replica di non arbitraggio.

- **Primo teorema dell'asset pricing** L'esistenza di almeno una misura di martingala equivalente $\mathbb{Q}$ è condizione necessaria e sufficiente per l'assenza di opportunità di arbitraggio.

- **Secondo teorema dell'asset pricing** Se il mercato è privo di arbitraggi, la misura $\mathbb{Q}$ è **unica** se e solo se il mercato è **completo** (cioè ogni derivato può essere perfettamente replicato).

Parte II
Moduli 1, 2 e 3 del corso Columbia University - Elementi Finanziari, arbitraggio et al.

2 Non arbitraggio ed elementi fondamentali

2.1 Contratti finanziari e principio di assenza di arbitraggio

Per stabilire il prezzo equo di uno strumento finanziario in assenza di preferenze soggettive degli agenti, la moderna ingegneria finanziaria si fonda sul **principio di non arbitraggio**. L'arbitraggio corrisponde, in termini intuitivi, alla possibilità di ottenere un pasto gratis (o *free lunch*): un guadagno senza investimento iniziale netto e senza alcun rischio di perdita.

Struttura generale di un contratto finanziario. Consideriamo un contratto che, in un mercato a tempo discreto con date $t = 0, 1, \dots, T$, è definito da:

- un **prezzo** $p \in \mathbb{R}$ pagato all'istante $t = 0$ da chi acquista il contratto (se $p < 0$ l'acquirente incassa);
- una successione temporale di **flussi di cassa** (*cash flows*) $c = (c_1, c_2, \dots, c_T)$ ricevuti dall'acquirente alle scadenze prefissate $t = k$, per $k = 1, \dots, T$.

Si osservi che i flussi intermedi o finali c_k possono assumere indifferentemente valori positivi (incassi) o negativi. Dal punto di vista dell'acquirente, il contratto genera il vettore di flussi netti:

$$(-p,\ c_1,\ c_2,\ \dots,\ c_T). \tag{82}$$

Il venditore, dal canto suo, sostiene i flussi opposti. In questa sezione i flussi c_k sono considerati deterministici (come per un'obbligazione o un prestito privo di rischio); il caso di flussi aleatori, tipico dei contratti derivati, viene trattato successivamente.

Definizione 25. La condizione di assenza di opportunità di arbitraggio impone vincoli strutturali sul prezzo iniziale p del contratto:

1. *Weak No-Arbitrage*: se tutti i flussi di cassa futuri sono non negativi, allora il prezzo iniziale non può essere negativo:

$$c_k \geq 0 \quad \forall\, k \geq 1 \implies p \geq 0. \tag{83}$$

2. *Strong No-Arbitrage*: se tutti i flussi futuri sono non negativi e almeno uno di essi è strettamente positivo in qualche scadenza futura ℓ, allora il prezzo iniziale deve essere strettamente positivo:

$$c_k \geq 0 \quad \forall\, k \geq 1 \quad \text{e} \quad c_\ell > 0 \text{ per qualche } \ell \geq 1 \implies p > 0. \tag{84}$$

Entrambe le condizioni eliminano alla radice la possibilità di realizzare un *free lunch*.

Fondamento economico delle condizioni di non arbitraggio.

- **Perché vale la condizione debole ($p \geq 0$)?**
  Supponiamo per assurdo che si verifichi $p < 0$. Poiché chi compra riceve $-p > 0$ all'istante $t = 0$ e non perde denaro in nessun istante successivo ($c_k \geq 0$), l'operazione costituirebbe un pasto gratis immediato. Finché $p < 0$ ci sarebbero sempre compratori disposti ad acquistare, e la concorrenza tra gli acquirenti spingerebbe il prezzo verso l'alto, fino a $p \geq 0$.

- **Perché vale la condizione forte ($p > 0$)?**
  Supponiamo che sia $p \leq 0$ a fronte di un incasso strettamente positivo $c_\ell > 0$ al tempo $\ell \geq 1$. L'acquirente incasserebbe liquidità non negativa oggi e avrebbe la certezza di ricevere un guadagno netto domani senza alcun costo: un free lunch. L'assenza di arbitraggio garantisce quindi necessariamente $p > 0$, pur non determinandone da sola il valore puntuale.

Ipotesi implicite sottostanti al non arbitraggio. La validità operativa del pricing per non arbitraggio poggia su tre assunzioni fondamentali sulla struttura del mercato:

1. **Liquidità del mercato:** presenza di un numero sufficientemente elevato di acquirenti e venditori in grado di eseguire contrattazioni;
2. **Trasparenza informativa sui prezzi:** le informazioni sui prezzi quotati sono simultaneamente accessibili a tutti gli operatori;
3. **Pressione competitiva:** le forze della domanda e dell'offerta correggono istantaneamente qualsiasi disallineamento temporaneo tra i prezzi di mercato e i prezzi teorici di non arbitraggio.

Osservazione 7. Nel caso in cui i flussi o i prezzi futuri siano aleatori, la nozione si formula sull'evoluzione del valore di un portafoglio: un portafoglio con valore iniziale V_0 e valore terminale V_T costituisce un arbitraggio se

$$V_0 \leq 0, \qquad \mathbb{P}(V_T \geq 0) = 1, \qquad \mathbb{P}(V_T > 0) > 0. \tag{85}$$

È sufficiente che sia $\mathbb{P}(V_T > 0) > 0$: non serve che il guadagno sia certo in ogni scenario, ma basta che la perdita sia impossibile e il guadagno possibile con probabilità non nulla.

2.2 Parametri finanziari dei modelli

1. **Tasso di interesse privo di rischio r:** rendimento offerto da un'attività priva di rischio di inadempimento (*default-free*).
2. **Regimi di capitalizzazione:**
   - Modello discreto a 1 periodo: $R = 1 + r$, sicché $B_1 = B_0 R$.
   - Modello discreto a n passi ($\Delta t = T/n$): montante su singolo intervallo $R_n = e^{r\Delta t}$, con valore terminale $B_T = B_0 e^{rT}$.
   - Regime continuo: fattore di capitalizzazione e^{rt} e fattore di sconto istantaneo e^{-rt}.
3. **Prezzo spot del sottostante S_t:** Prezzo di mercato al tempo t dell'attività rischiosa quotata.
4. **Dividend yield c:** quota percentuale di dividendi distribuiti dal titolo per unità di tempo. Nel discreto stacca $D_1 = cS_0$; nel continuo "sottrae" valore al prezzo spot con decurtazione $-cS_t dt$.

5. **Volatilità σ:** Misura della dispersione dei rendimenti di un'attività finanziaria attorno al loro valore atteso (deviazione standard). Indica l'ampiezza e l'incertezza delle oscillazioni del prezzo nel tempo: valori elevati riflettono forti scostamenti e maggior rischio, mentre valori contenuti indicano stabilità.

Esempio. Consideriamo due titoli che partono da un prezzo di 100 € e chiudono la settimana allo stesso valore:

- **Titolo A:** 100 € → 100,50 € → 99,80 € → 100,20 € → 100 € (rendimenti giornalieri minimi, σ contenuta).
- **Titolo B:** 100 € → 115,00 € → 88,00 € → 110,00 € → 100 € (oscillazioni violente, σ elevata).

Entrambi hanno generato un rendimento netto nullo, ma il Titolo B presenta una volatilità notevolmente superiore a causa dell'ampiezza delle deviazioni registrate giorno per giorno.

2.3 Tassonomia dei contratti derivati

Definizione 26. Un **contratto derivato** è uno strumento finanziario il cui valore o flusso di cassa dipende da una o più attività sottostanti, S_t, a date future. Si distinguono contratti simmetrici (obbligazioni bilaterali) e contratti asimmetrici (diritti opzionali).

Definizione 27. Un **forward** è un accordo bilaterale **OTC** (*Over-The-Counter*) in cui due controparti concordano a t di scambiare il sottostante alla scadenza T ad un prezzo prefissato G_t (**prezzo forward**). I payoff terminali a maturità sono:

$$V_T^{\text{long}} = S_T - G_t, \qquad V_T^{\text{short}} = G_t - S_T \tag{86}$$

La stipula non comporta esborsi monetari iniziali ($V_t = 0$) e non genera flussi intermedi prima di T, esponendo le parti al rischio di credito bilaterale.

Definizione 28. Un **future** è un contratto a termine standardizzato negoziato su mercati regolamentati, intermediato da una Clearing House (cioè Cassa di Compensazione e Garanzia) che annulla il rischio di insolvenza.

Definizione 29 (Put e Call)**.** Contratto asimmetrico che conferisce all'acquirente il diritto (e non l'obbligo) di acquistare (opzione **Call**) o vendere (opzione **Put**) il sottostante allo strike K, entro o alla scadenza T, a fronte del pagamento immediato di un premio non rimborsabile (C_0 o P_0).

- Stili di esercizio: europeo (solo a scadenza T), americano (in qualunque istante entro T), Bermudiano (in date intermedie discrete prefissate).
- Payoff terminali a scadenza T:

$$\text{Long Call: } \max(S_T - K, 0), \qquad \text{Short Call: } -\max(S_T - K, 0) \tag{87}$$

$$\text{Long Put: } \max(K - S_T, 0), \qquad \text{Short Put: } -\max(K - S_T, 0) \tag{88}$$

- Stato di Moneyness: L'opzione si definisce *In-the-money* se l'esercizio immediato genera payoff strettamente positivo ($S_t > K$ per Call, $S_t < K$ per Put); *At-the-money* se $S_t \approx K$; *Out-of-the-money* se l'esercizio produce payoff nullo ($S_t < K$ per Call, $S_t > K$ per Put).

Definizione 30. Uno **swap** è un contratto OTC in cui le parti si scambiano periodicamente flussi di cassa calcolati su un nozionale di riferimento (ad esempio, flussi a tasso fisso contro tasso variabile negli Interest Rate Swap, IRS).

2.4 Pricing di uno zero-coupon bond

Consideriamo il problema di stabilire il **prezzo equo** p al tempo $t = 0$ di un'obbligazione elementare che garantisce un unico pagamento certo pari ad A dollari/euro a scadenza tra 1 anno ($t = 1$).

Un **portafoglio di copertura** è una combinazione di attività finanziarie negoziabili (in questo caso, il mercato monetario al tasso r) strutturata in modo tale da generare a scadenza gli stessi identici flussi di cassa del titolo che si intende valutare, in ogni possibile stato del mondo:

$$C_1^{\text{hedge}} = C_1^{\text{bond}} = A, \tag{89}$$

dove

- C_1^{bond} è il flusso di cassa (payoff) generato dal titolo obbligazionario a scadenza $t = 1$, che per ipotesi è certo e pari ad A;
- C_1^{hedge} è il flusso di cassa generato a $t = 1$ dal portafoglio di copertura;

In virtù del principio di non arbitraggio, due strategie che producono il medesimo payoff futuro privo di rischio devono necessariamente avere lo stesso costo iniziale ad oggi:

$$p = V_0^{\text{hedge}}, \tag{90}$$

dove V_0^{hedge} è il costo di allestimento a $t = 0$ del portafoglio di copertura.

Per dimostrare tale equivalenza in modo rigoroso, si costruisce un portafoglio complessivo che annulla il payoff futuro mediante un'operazione di finanziamento a debito.

Si assuma che nel mercato sia possibile prendere e concedere a prestito capitali in quantità illimitata al medesimo tasso di interesse annuo costante r.

Costruzione del portafoglio di copertura Costruiamo a $t = 0$ il seguente portafoglio sintetico:

- si acquista il contratto obbligazionario al prezzo p;
- ci si finanzia a debito prendendo a prestito la somma $\frac{A}{1+r}$ al tasso di interesse r.

La dinamica dei flussi associati a questa strategia è riassunta nella seguente tabella:

Operazione	**Flusso/Costo a $t = 0$**	**Flusso di cassa a $t = 1$**
Acquisto contratto	$-p$	$+A$
Denaro preso in prestito	$+\frac{A}{1+r}$	$-A$
Portafoglio	$-z = -p + \frac{A}{1+r}$ (costo $z = p - \frac{A}{1+r}$)	$A - A = 0$

Derivazione del limite inferiore A scadenza $t = 1$, il flusso netto generato dal portafoglio è nullo ($c_1 = 0 \geq 0$). Per la condizione di **non arbitraggio debole**, se $c_1 \geq 0$ allora il costo iniziale z del portafoglio non può essere negativo:

$$c_1 \geq 0 \implies z \geq 0 \implies p - \frac{A}{1+r} \geq 0 \implies p \geq \frac{A}{1+r}. \tag{91}$$

Derivazione del limite superiore e legge del prezzo unico Invertendo simmetricamente la posizione (vendita allo scoperto del titolo e concessione a prestito della somma $\frac{A}{1+r}$), il portafoglio genera a scadenza $t = 1$ un flusso nullo $-A + A = 0 \geq 0$. Imponendo nuovamente la condizione di no-arbitraggio debole sul costo iniziale $\frac{A}{1+r} - p \geq 0$, si deduce il vincolo superiore:

$$p \leq \frac{A}{1+r}. \tag{92}$$

Dalla combinazione dei due vincoli segue che l'unico prezzo privo di arbitraggio è:

$$p = \frac{A}{1+r}. \tag{93}$$

2.5 Regimi di capitalizzazione ed interesse

Consideriamo un capitale $A > 0$ investito per n periodi (ad esempio anni) al tasso periodale r, cioè il tasso di interesse relativo a un singolo periodo.

Definizione 31. Interesse semplice Un importo A investito per n periodi al tasso semplice r per periodo produce a scadenza il **montante**

$$M = A(1 + n\, r). \tag{94}$$

Gli interessi maturati non vengono reinvestiti e non producono ulteriori interessi nei periodi successivi: il capitale cresce *linearmente* in n.

Definizione 32. Interesse composto Un importo A investito per n periodi al tasso composto r per periodo produce a scadenza il montante

$$M = A(1 + r)^n. \tag{95}$$

Gli interessi maturati al termine di ciascun periodo vengono capitalizzati e producono a loro volta interessi: il capitale cresce *geometricamente* in n.

Osservazione 8. Per $n = 1$ i due regimi coincidono ($M = A(1+r)$). Per $n > 1$ vale $(1+r)^n > 1 + nr$ (disuguaglianza di Bernoulli, per $r > 0$), quindi il regime composto rende di più. Per $0 < n < 1$ vale il contrario: il regime semplice, se esteso a periodi frazionari, sovrastima il montante composto.

Frequenza di capitalizzazione e regime continuo I tassi sono tipicamente quotati su base annua anche quando la capitalizzazione avviene con frequenza diversa (semestrale, trimestrale, mensile). Sia j il **tasso annuo nominale** e sia m il numero di periodi di capitalizzazione in un anno. Ogni sotto-periodo applica il tasso j/m, quindi il montante di un capitale A dopo y anni (con $ym \in \mathbb{N}$) è

$$M(y) = A\left(1 + \frac{j}{m}\right)^{ym}. \tag{96}$$

Il **tasso annuo effettivo** è il tasso composto annuale equivalente, cioè quello che dà lo stesso montante dopo un anno:

$$r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1. \tag{97}$$

A parità di j, r_{eff} cresce con m.

Definizione 33. Capitalizzazione continua Facendo tendere $m \to \infty$ (gli interessi maturano istante per istante) si ottiene, dal limite notevole $\lim_{m\to\infty}(1 + x/m)^m = e^x$,

$$M(y) = \lim_{m\to\infty} A\left[\left(1 + \frac{j}{m}\right)^m\right]^y = A\, e^{jy}, \tag{98}$$

che ha senso per ogni $y \geq 0$ reale. Il tasso effettivo annuo corrispondente è $e^j - 1$.

Esempio numerico. Sia $A = 1000\,€$, tasso annuo nominale $j = 5\%$, orizzonte $y = 1$ anno.

Regime	Montante	Tasso effettivo
Semplice / annuale ($m = 1$)	$1050{,}00\,€$	$5{,}000\%$
Semestrale ($m = 2$)	$1000\,(1{,}025)^2 = 1050{,}63\,€$	$5{,}063\%$
Mensile ($m = 12$)	$1000\,(1 + 0{,}05/12)^{12} \approx 1051{,}16\,€$	$5{,}116\%$
Continuo ($m \to \infty$)	$1000\,e^{0{,}05} \approx 1051{,}27\,€$	$5{,}127\%$

Passare da capitalizzazione mensile a continua aggiunge circa $0{,}11\,€$ su 1000.

Equivalenza tra regime discreto e continuo Un tasso periodale composto r e un tasso continuo j_c producono lo stesso montante su ogni periodo se e solo se

$$1 + r = e^{j_c} \iff j_c = \ln(1 + r). \tag{99}$$

Ad esempio, $r = 5\%$ composto annuo equivale a $j_c = \ln 1{,}05 \approx 4{,}88\%$ continuo. Per questo, nei modelli di valutazione, si può usare indifferentemente il fattore $R = 1 + r$ (modelli a tempo discreto) oppure e^{rt} (modelli a tempo continuo), purché il tasso sia convertito in modo coerente.

2.6 Present Value - PV

Sia dato un contratto con flussi $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \ldots, c_N)$. Assumendo un tasso periodale costante $r > -1$, il **Present Value (PV)** dell'intera successione è definito da:

$$PV(\mathbf{c}; r) = c_0 + \sum_{k=1}^{N} \frac{c_k}{(1 + r)^k} \tag{100}$$

Il flusso c_0 è immediato: non va finanziato ed il suo fattore di sconto è $(1 + r)^0 = 1$. Per questo vale anche $PV(\mathbf{c}; r) = \sum_{k=0}^{N} c_k/(1 + r)^k$.

Un caso particolare di arbitraggio è un portafoglio i cui flussi futuri ($t \geq 1$) sono tutti nulli e il cui flusso a $t = 0$ è strettamente positivo.
Si vuole dimostrare il *Teorema del valore attuale:*

Teorema 1. Siano $r > -1$ il tasso periodale e $\mathbf{c} = (c_0, \ldots, c_N)$ i flussi del contratto. Si assuma che: (i) esistano prestiti e depositi zero-coupon di qualunque scadenza $k \in \{1, \ldots, N\}$ allo stesso tasso r, in qualsiasi importo; (ii) non vi siano costi di transazione; (iii) valga l'assenza di arbitraggio. Allora il prezzo equo iniziale del contratto è

$$p = PV(\mathbf{c}; r) = \sum_{k=0}^{N} \frac{c_k}{(1 + r)^k}. \tag{101}$$

Dimostrazione. Si dimostrano separatamente i due vincoli $p \geq PV(\mathbf{c}; r)$ e $p \leq PV(\mathbf{c}; r)$, costruendo in ciascun caso un portafoglio di copertura.

Limite inferiore ($p \geq PV$). Supponiamo per assurdo $p < PV(\mathbf{c}; r)$. Acquistiamo il contratto e, per ogni $k = 1, \ldots, N$, ci indebitiamo con un prestito zero-coupon di scadenza k pari a $c_k/(1 + r)^k$. I flussi del portafoglio sono riassunti in tabella.

Il flusso a $t = 0$ è $PV(\mathbf{c}; r) - p > 0$ e tutti i flussi futuri sono nulli: è un arbitraggio, assurdo. Quindi $p \geq PV(\mathbf{c}; r)$.

Limite superiore ($p \leq PV$). Supponiamo per assurdo $p > PV(\mathbf{c}; r)$. Vendiamo il contratto e, per ogni $k = 1, \ldots, N$, depositiamo $c_k/(1 + r)^k$ con scadenza k.

Il flusso a $t = 0$ è $p - PV(\mathbf{c}; r) > 0$ e i flussi futuri si annullano ($c_k - c_k = 0$): anche questo è un arbitraggio, assurdo. Quindi $p \leq PV(\mathbf{c}; r)$.

Dai due vincoli segue $p = PV(\mathbf{c}; r)$. □

Operazione	**Flusso a $t=0$**	**Flusso a $t=1$**	**Flusso a $t=2$**	**Flusso a $t=k$**	**Flusso a $t=N$**
Acquisto Contratto	$-p+c_0$	c_1	c_2	c_k	c_N
Prestito scadenza 1	$+c_1/(1+r)$	$-c_1$	0	0	0
Prestito scadenza 2	$+c_2/(1+r)^2$	0	$-c_2$	0	0
Prestito scadenza k	$+c_k/(1+r)^k$	0	0	$-c_k$	0
Prestito scadenza N	$+c_N/(1+r)^N$	0	0	0	$-c_N$
Totale Flussi	$PV(c;r)-p$	0	0	0	0

Operazione	**Flusso a $t=0$**	**Flusso a $t=1$**	**Flusso a $t=2$**	**Flusso a $t=k$**	**Flusso a $t=N$**
Vendita Contratto	$p-c_0$	$-c_1$	$-c_2$	$-c_k$	$-c_N$
Deposito scadenza 1	$-c_1/(1+r)$	$+c_1$	0	0	0
Deposito scadenza 2	$-c_2/(1+r)^2$	0	$+c_2$	0	0
Deposito scadenza k	$-c_k/(1+r)^k$	0	0	$+c_k$	0
Deposito scadenza N	$-c_N/(1+r)^N$	0	0	0	$+c_N$
Totale Flussi	$p-PV(c;r)$	0	0	0	0

2.7 Asimmetria nei tassi: lending rate vs borrowing rate

Nella realtà operativa esiste uno spread creditizio tra il tasso a cui si concede credito e quello a cui ci si finanzia a debito:

- tasso di impiego/deposito (*lending rate*): r_L;
- tasso di indebitamento (*borrowing rate*): r_B, con $r_L \le r_B$.

Si riprendono le ipotesi del Teorema del valore attuale, sostituendo la (i) con: prestiti zero-coupon di qualunque scadenza $k \in \{1,\dots,N\}$ al tasso r_B e depositi zero-coupon al tasso r_L, in qualsiasi importo. Si assuma inoltre $c_k \ge 0$ per $k=1,\dots,N$.

Costruzione dei portafogli

1. **Portafoglio long** (acquisto del contratto e indebitamento a r_B): per ogni k ci si indebita di $c_k/(1+r_B)^k$ con scadenza k. I flussi futuri sono nulli e il costo iniziale è
$$z_B = p - PV(\mathbf{c};r_B) \ge 0 \implies p \ge PV(\mathbf{c};r_B). \tag{102}$$
2. **Portafoglio short** (vendita del contratto e deposito a r_L): per ogni k si deposita $c_k/(1+r_L)^k$ con scadenza k. I flussi futuri sono nulli e il costo iniziale è
$$z_L = PV(\mathbf{c};r_L) - p \ge 0 \implies p \le PV(\mathbf{c};r_L). \tag{103}$$

Le tabelle dei flussi coincidono con quelle del teorema, con $r \to r_B$ nel long e $r \to r_L$ nello short.

Proposizione 4. In presenza di tassi asimmetrici ($r_L \le r_B$) e con $c_k \ge 0$ per $k \ge 1$, il prezzo p è privo di arbitraggio se e solo se
$$PV(\mathbf{c};r_B) \le p \le PV(\mathbf{c};r_L). \tag{104}$$

Dimostrazione. Se $p < PV(\mathbf{c};r_B)$, il portafoglio long ha flusso iniziale $PV(\mathbf{c};r_B)-p>0$ e flussi futuri nulli: arbitraggio. Se $p > PV(\mathbf{c};r_L)$, lo short ha flusso iniziale $p-PV(\mathbf{c};r_L)>0$ e flussi futuri nulli: arbitraggio. Viceversa, per p nella banda nessuno dei due portafogli ha costo negativo. Per $r_L=r_B=r$ la banda collassa in $p=PV(\mathbf{c};r)$, cioè nel teorema precedente. □

Esempio. Un contratto con $c_0 = 0$ garantisce un unico incasso certo $c_1 = 1000\,€$ tra 1 anno. Sia $r_L = 3\%$ e $r_B = 6\%$:

$$p_{\min} = PV(\mathbf{c}; r_B) = \frac{1000}{1{,}06} \approx 943{,}40\,€,$$
$$p_{\max} = PV(\mathbf{c}; r_L) = \frac{1000}{1{,}03} \approx 970{,}87\,€.$$

Nessun arbitraggio è possibile per $p \in [943{,}40;\ 970{,}87]\,€$. Fuori dalla banda:

- $p = 900$: si compra e ci si indebita a r_B, incassando subito $943{,}40 - 900 = 43{,}40\,€$ senza rischio;
- $p = 1000$: si vende e si deposita a r_L, incassando subito $1000 - 970{,}87 = 29{,}13\,€$ senza rischio.

2.8 Fixed Income Securities e Rendite

I titoli a reddito fisso garantiscono flussi futuri contrattualmente stabiliti, ma sono comunque soggetti a tre fattori di rischio essenziali:

- **Rischio di credito o default:** Incapacità dell'emittente di onorare il pagamento delle cedole o del capitale a scadenza;
- **Rischio di inflazione:** L'aumento del costo della vita riduce il potere d'acquisto reale dei flussi nominali prefissati;
- **Rischio di mercato (tasso di interesse):** Le oscillazioni dei tassi d'interesse modificano i fattori di sconto, provocando variazioni inverse del valore di mercato del titolo.

2.8.1 Rendite perpetue e rendite temporanee

Definizione 34. Una rendita perpetua (o *Perpetuity*) prevede un flusso costante $c_k = A$ per ogni $k \geq 1$ (con $c_0 = 0$).

Definizione 35. Una rendita temporanea (o *Annuity*) prevede flussi costanti $c_k = A$ per $k = 1, \ldots, n$, e $c_0 = 0$.

Proposizione 5. Sia $r > 0$ il tasso periodale costante. Per il Teorema del valore attuale:

1. il prezzo di una perpetuity è
$$p = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A}{(1+r)^k} = \frac{A}{r}; \tag{105}$$
2. il prezzo di una rendita temporanea di durata n è
$$p = \sum_{k=1}^{n} \frac{A}{(1+r)^k} = \frac{A}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^n}\right). \tag{106}$$

Dimostrazione. (1) Con $q = \frac{1}{1+r} \in (0,1)$ la serie geometrica dà $A\sum_{k\geq 1} q^k = A\,\frac{q}{1-q} = A\,\frac{1/(1+r)}{r/(1+r)} = \frac{A}{r}$.

(2) La rendita temporanea è la differenza tra la perpetuity che parte subito e quella con flussi dall'anno $n+1$. Quest'ultima vale $\frac{A}{r}$ al tempo $t = n$, quindi $\frac{1}{(1+r)^n}\frac{A}{r}$ oggi. □

Esempio numerico Sia $A = 50\,€$ all'anno e $r = 5\%$:

- perpetuity: $p = \dfrac{50}{0{,}05} = 1000{,}00\,€$;
- rendita temporanea con $n = 10$:

$$p = 1000\left(1 - \frac{1}{(1{,}05)^{10}}\right) \approx 1000\,(1 - 0{,}613913) \approx 386{,}09\,€.$$

La differenza $1000 - 386{,}09 = 613{,}91\,€$ è il valore attuale delle cedole dall'anno 11 in poi.

2.9 Bond e rendimento a scadenza

Un titolo obbligazionario (*bond*) convenzionale è caratterizzato da:

- **Valore nominale (*face value*, F):** il capitale rimborsato a scadenza (tipicamente 100 o 1000);
- **Tasso cedolare (*coupon rate*, α):** tasso annuo che determina la cedola periodica. Nello stacco semestrale classico, la cedola corrisposta ogni sei mesi ammonta a $c = \frac{\alpha F}{2}$;
- **Maturity (T):** tempo residuo, espresso in *anni*, alla scadenza, data in cui vengono rimborsati il valore nominale e l'ultima cedola. Con cedole semestrali il numero di cedole residue è $n = 2T$;
- **Prezzo di mercato (p):** la quotazione a pronti del titolo;
- **Rating creditizio:** giudizio sintetico di solvibilità (es. AAA, AA, BBB fino a CCC e CC).

Come si vede in Figura 3, per un titolo di stato italiano quotato sul MOT (Borsa Italiana):

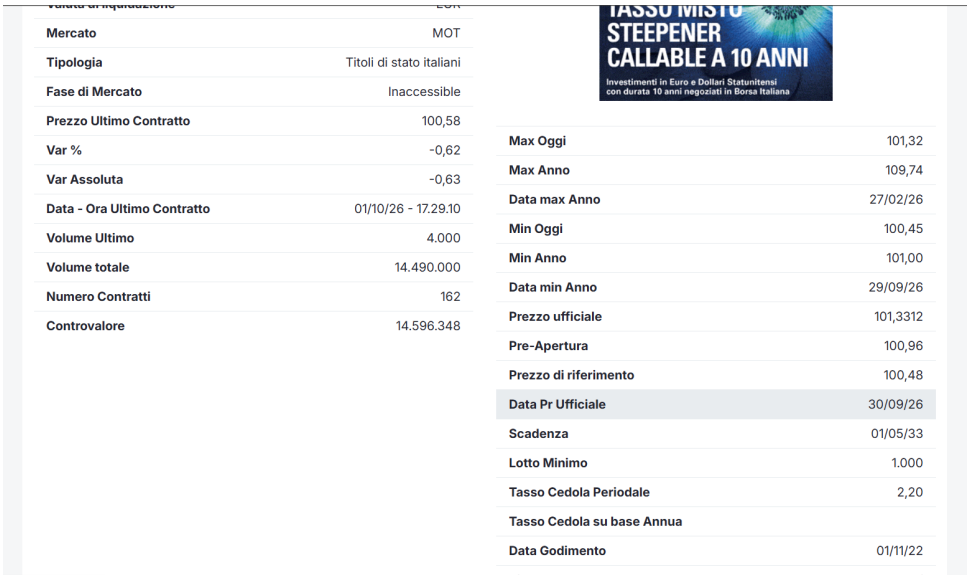


Figura 3: Titolo di stato italiano sul MOT del 01/10/2026. Fonte: borsaitaliana.it

- **Prezzo di mercato (p):** il *Prezzo Ultimo Contratto* (100,58, rilevato il 01/10/2026) è la quotazione a *corso secco* (*clean price*), espressa in percentuale del valore nominale $F = 100\,€$;

- **Cedola semestrale (c):** il *Tasso Cedola Periodale* di 2,20% corrisponde a $c = 2{,}20\,€$ ogni sei mesi, cioè a un tasso cedolare annuo nominale $\alpha = 4{,}40\%$ (ricavato come $2 \cdot 2{,}20\%$);
- **Scadenza:** fissata al 01/05/2033, determina il numero di semestri residui lungo i quali si attualizzano le cedole c e il rimborso F per ottenere lo *Yield to Maturity* λ;
- **Data di godimento:** 01/11/2022, da cui si deducono le date di stacco cedola (01/05 e 01/11 di ogni anno).

Osservazione 9. Il titolo in figura è a *tasso misto* con struttura *steepener* e clausola *callable*: la cedola può variare nel tempo e l'emittente può rimborsare anticipatamente. Negli esempi che seguono si semplifica assumendo una cedola costante $c = 2{,}20\,€$ fino a scadenza e nessun rimborso anticipato, così da ricondursi al caso del bond a cedola fissa. Il risultato è quindi un valore indicativo, non il rendimento ufficiale del titolo.

2.9.1 Yield to Maturity - YTM

Definizione 36. Lo **Yield to Maturity** λ è il tasso annuo nominale (a capitalizzazione semestrale) che eguaglia il prezzo di mercato corrente p alla somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri dell'obbligazione:

$$p = \sum_{k=1}^{2T} \frac{c}{\left(1 + \frac{\lambda}{2}\right)^k} + \frac{F}{\left(1 + \frac{\lambda}{2}\right)^{2T}}, \tag{107}$$

dove T è la scadenza residua del titolo espressa in anni, cioè l'intervallo di tempo tra la data di valutazione e la data di rimborso. Poiché le cedole sono semestrali, il numero di flussi residui è $n = 2T$.

Poiché i flussi sono positivi, il membro destro è una funzione strettamente decrescente di λ: per ogni $p > 0$ l'equazione ha quindi un'unica soluzione. Per $T = 1$ si riduce a un'equazione di secondo grado; per $T > 1$ non esiste in generale una formula chiusa e si risolve per via numerica.

Osservazione 10. T è misurato in *anni*, mentre l'unità di conto dei flussi è il *semestre*. Per questo compaiono $2T$ (numero di cedole) e $\lambda/2$ (tasso per semestre). Esempi:

- $T = 1$ anno $\Rightarrow 2T = 2$ semestri (Esempio 1);
- $T = 6{,}5$ anni $\Rightarrow 2T = 13$ semestri (Esempio 2).

Se si indica con $n = 2T$ il numero di semestri, la formula si scrive equivalentemente $p = \sum_{k=1}^{n} \frac{c}{(1+y_s)^k} + \frac{F}{(1+y_s)^n}$, dove $y_s := \lambda/2$.

Perché si utilizzano i rendimenti λ?

- condensano in una sola grandezza le dimensioni eterogenee del titolo (prezzo, cedola, durata e valore nominale);
- riflettono il merito creditizio: a parità di condizioni, un rating inferiore deprime il prezzo p e genera uno YTM λ più elevato;
- permettono di confrontare titoli con cedole e scadenze diverse, e di confrontarli con il tasso privo di rischio.

Limiti dello YTM Lo YTM è un indicatore approssimato, in quanto:

- assume una curva dei rendimenti piatta, applicando lo stesso tasso λ a tutte le scadenze (da 6 mesi a T anni);
- presume che le cedole intermedie siano reinvestite al tasso λ;
- assume che il titolo sia detenuto fino a scadenza e privo di rischio di default.

Esempio 1: YTM di un titolo con scadenza annuale Si consideri un bond con $F = 100\,€$, $T = 1$ anno (quindi $2T = 2$ semestri), cedola semestrale $c = 3\,€$ (tasso cedolare annuo $\alpha = 6\%$) e prezzo $p = 101{,}50\,€$. Posto $y_s = \lambda/2$, l'equazione dello YTM è

$$101{,}50 = \frac{3}{1+y_s} + \frac{103}{(1+y_s)^2}.$$

Con $x = \frac{1}{1+y_s}$:

$$103x^2 + 3x - 101{,}50 = 0 \implies x = \frac{-3+\sqrt{9+4\cdot 103\cdot 101{,}50}}{2\cdot 103} = \frac{-3+\sqrt{41827}}{206} \approx \frac{-3+204{,}518}{206} \approx 0{,}9782,$$

$$1 + y_s = \frac{1}{0{,}9782} \approx 1{,}0222 \implies y_s \approx 2{,}22\% \text{ a semestre.}$$

Il rendimento nominale annuo è

$$\lambda = 2\,y_s \approx 4{,}45\%,$$

e il tasso effettivo annuo è $(1+y_s)^2 - 1 \approx 4{,}50\%$. Verifica: $\frac{3}{1{,}0222} + \frac{103}{(1{,}0222)^2} \approx 2{,}93 + 98{,}57 = 101{,}50$. Poiché $p > F$, il titolo quota sopra la pari e $\lambda < \alpha$.

Esempio 2: YTM da una quotazione reale del MOT Con riferimento alla scheda in Figura 3, si consideri un titolo di stato con $F = 100\,€$, scadenza 01/05/2033, cedola semestrale $c = 2{,}20\,€$ ($\alpha = 4{,}40\%$) e prezzo $p = 100{,}58\,€$. Dalla data di godimento (01/11/2022) le cedole cadono il 01/05 e il 01/11: subito dopo lo stacco del 01/11/2026 restano $2T = 13$ semestri, cioè $T = 6{,}5$ anni (da maggio 2027 a maggio 2033). Per semplicità si usa il corso secco come prezzo e si trascura il rateo di cedola maturato al 01/10/2026, oltre alle ipotesi dell'osservazione precedente (cedola costante, nessun rimborso anticipato). Il risultato è quindi un'approssimazione del valore effettivo.

Posto $y_s = \lambda/2$, l'equazione dello YTM è

$$100{,}58 = \sum_{k=1}^{13} \frac{2{,}20}{(1+y_s)^k} + \frac{100}{(1+y_s)^{13}}.$$

Risolvendo numericamente rispetto a y_s (la soluzione è unica) si ottiene

$$y_s \approx 2{,}15\% \text{ a semestre,}$$
$$\lambda = 2\,y_s \approx \mathbf{4{,}30}\% \text{ nominale annuo,}$$

con tasso effettivo annuo $(1+y_s)^2 - 1 \approx 4{,}35\%$.

Lo YTM (4,30%) è inferiore al tasso cedolare (4,40%) perché il titolo quota sopra la pari. La cedola misura solo gli interessi pagati sul valore nominale (4,40 € l'anno su 100 €), mentre lo YTM misura il rendimento complessivo dell'investimento tenuto fino a scadenza. L'investitore paga 100,58 € e a scadenza riceve 100 €: subisce una minusvalenza di 0,58 € che, ripartita sulla durata residua, riduce il rendimento nominale annuo dal 4,40% al 4,30%.

Più in generale, per un bond con cedola costante, in una data di stacco cedola:

- $p > F$ (sopra la pari) $\implies \lambda < \alpha$;
- $p = F$ (alla pari) $\implies \lambda = \alpha$;
- $p < F$ (sotto la pari) $\implies \lambda > \alpha$, per effetto della plusvalenza a rimborso.

2.10 Linear Pricing

Il principio di non arbitraggio impone che il valore di mercato di una combinazione di flussi di cassa coincida con la somma dei prezzi dei singoli flussi componenti.

Teorema 2 (Linear Pricing)**.** Si assuma l'assenza di opportunità di arbitraggio e mercati liquidi e privi di attriti. Siano p_A e p_B i prezzi a $t = 0$ di due contratti che generano rispettivamente i flussi di cassa futuri $\mathbf{c}_A$ e $\mathbf{c}_B$. Allora, il prezzo equo p di un contratto avente come flusso la combinazione lineare $\mathbf{c} = \mathbf{c}_A + \mathbf{c}_B$ deve essere:

$$p = p_A + p_B. \tag{108}$$

Dimostrazione. Dimostriamo per assurdo che non può aversi né $p < p_A + p_B$ né $p > p_A + p_B$.

1. $p < p_A + p_B$
   a $t = 0$, implementiamo la seguente strategia di arbitraggio:

   - Acquistiamo il contratto aggregato con flusso $\mathbf{c}$ al prezzo p;
   - Vendiamo (allo scoperto) separatamente i contratti con flussi $\mathbf{c}_A$ e $\mathbf{c}_B$, incassando $p_A + p_B$.

   Il flusso netto di cassa generato al tempo iniziale $t = 0$ è:

   $$V_0 = -p + p_A + p_B = (p_A + p_B) - p > 0.$$

   A qualsiasi scadenza futura $t \geq 1$, il flusso di cassa complessivo generato dalla posizione è:

   $$C_t = c_t - (c_{A,t} + c_{B,t}) = (c_{A,t} + c_{B,t}) - (c_{A,t} + c_{B,t}) = 0.$$

   La posizione genera un profitto certo strettamente positivo ad oggi e flussi futuri identicamente nulli in ogni scenario: si tratta di un'opportunità di arbitraggio (*free lunch*), assurdo. Ne segue che $p \geq p_A + p_B$.

2. $p > p_A + p_B$
   Invertendo simmetricamente la posizione (vendita del flusso $\mathbf{c}$ al prezzo p e acquisto contestuale dei singoli flussi $\mathbf{c}_A$ e $\mathbf{c}_B$ al costo $p_A + p_B$), il portafoglio incassa a $t = 0$ un ammontare $p - (p_A + p_B) > 0$ a fronte di flussi futuri esattamente compensati e nulli ad ogni scadenza $t \geq 1$. Anche in questo caso si avrebbe un arbitraggio, assurdo. Ne segue che $p \leq p_A + p_B$.

Dalla congiunzione delle due disuguaglianze discende l'unicità: $p = p_A + p_B$. □

Esempio di pricing lineare Consideriamo un generico flusso di cassa temporale $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \ldots, c_N)$. Possiamo concepirlo come un portafoglio formato da N distinti contratti elementari zero-coupon disgiunti $\mathbf{c}^{(t)}$, dove ciascun contratto $\mathbf{c}^{(t)}$ stacca l'importo c_t all'istante t e 0 in ogni altra scadenza. Se il tasso d'interesse periodale privo di rischio è costante e pari ad r, il prezzo del singolo flusso elementare è dato da:

$$p\big(\mathbf{c}^{(t)}\big) = \frac{c_t}{(1+r)^t}. \tag{109}$$

In virtù del teorema del pricing lineare, il prezzo equo dell'intero contratto $\mathbf{c}$ è necessariamente pari alla sommatoria dei prezzi dei singoli flussi:

$$p = \sum_{t=1}^{N} p\big(\mathbf{c}^{(t)}\big) = \sum_{t=1}^{N} \frac{c_t}{(1+r)^t} = PV(\mathbf{c}; r). \tag{110}$$

2.11 Obbligazioni a tasso variabile - Floating rate bonds

I tassi di interesse nel mondo reale sono quantità stocastiche suscettibili di continue fluttuazioni temporali.

Definiamo con r_k il tasso d'interesse periodale privo di rischio valido per il periodo compreso tra l'istante k e l'istante $k+1$, ossia sull'orizzonte $[k, k+1)$:

- Il valore esatto di r_k è aleatorio al tempo $t = 0$ e quindi è noto soltanto all'istante k;
- Un prestito unitario contratto all'istante k e rimborsato all'istante $k+1$ matura un interesse pari a r_k, imponendo la restituzione del montante $(1 + r_k)$.

Un'obbligazione a tasso variabile con valore nominale F e scadenza in n periodi genera i seguenti flussi:

- Alle scadenze intermedie $k = 1, \ldots, n$: una cedola variabile pari a $r_{k-1}F$, indicizzata al tasso del periodo precedente ma pagata in via posticipata all'istante k;
- A scadenza $t = n$: il rimborso del valore nominale F, contestualmente al pagamento dell'ultima cedola indicizzata $r_{n-1}F$.

Ci proponiamo di determinare il prezzo di non arbitraggio P_f di tale strumento al tempo iniziale $t = 0$. Applicando la linearità del pricing, possiamo scindere il contratto nella somma del valore attuale del capitale a scadenza e dei singoli contratti cedolari aleatori:

$$P_f = P + \sum_{k=1}^{n} p_k, \tag{111}$$

dove:

- $P = \dfrac{F}{(1+r_0)^n}$ rappresenta lo spot price del valore nominale F pagabile a scadenza n;
- p_k è il prezzo equo al tempo $t = 0$ del contratto che liquida la cedola aleatoria $r_{k-1}F$ al tempo k.

Analisi di p_k Per valutare $r_{k-1}F$ pagato in k, costruiamo un portafoglio di copertura a $t = 0$ strutturato in modo da annullare ogni incertezza legata a r_{k-1}, rendendo il flusso finale a $t = k$ **interamente deterministico**.

Consideriamo la seguente strategia su un capitale iniziale incognito $\alpha > 0$:

1. **A $t = 0$:**
   - Acquistiamo il contratto al prezzo p_k;
   - Prendiamo a prestito la somma α sull'orizzonte temporale $[0, k-1]$ al tasso r_0, maturando a $t = k-1$ un debito pari a $\alpha(1+r_0)^{k-1}$;
   - Concediamo a prestito la medesima somma α lungo l'orizzonte completo $[0, k]$ al tasso r_0.
2. **A $t = k-1$:**
   - Dobbiamo rimborsare il prestito contratto in $t = 0$, pari a $\alpha(1+r_0)^{k-1}$;
   - Ci rifinanziamo prendendo a prestito esattamente la somma $\alpha(1+r_0)^{k-1}$ per un singolo periodo addizionale, da $k-1$ a k, al tasso (floating) r_{k-1}. A $t = k-1$ il flusso netto è dunque nullo: $-\alpha(1+r_0)^{k-1} + \alpha(1+r_0)^{k-1} = 0$.

3. **A $t = k$:**

   - Incassiamo la cedola $r_{k-1}F$;
   - Rimborsiamo il debito fatto in $k-1$, che ammonta a $-\alpha(1+r_0)^{k-1}(1+r_{k-1})$;
   - Incassiamo il montante del prestito concesso a $t=0$, pari a $+\alpha(1+r_0)^k$.

La dinamica analitica dei flussi del portafoglio sintetico è riepilogata in tabella:

Operazione	**Flusso a $t=0$**	**Flusso a $t=k-1$**	**Flusso a $t=k$**
Acquisto Contratto	$-p_k$	0	$+r_{k-1}F$
Prestito su $[0,k-1]$	$+\alpha$	$-\alpha(1+r_0)^{k-1}$	0
Rifinanziamento su $[k-1,k]$	0	$+\alpha(1+r_0)^{k-1}$	$-\alpha(1+r_0)^{k-1}(1+r_{k-1})$
Investimento su $[0,k]$	$-\alpha$	0	$+\alpha(1+r_0)^k$
Totale flussi	$-p_k+\alpha-\alpha=-p_k$	0	c_k

Il flusso di cassa netto finale all'istante $t=k$ risulta:

$$\begin{aligned} c_k &= r_{k-1}F - \alpha(1+r_0)^{k-1}(1+r_{k-1}) + \alpha(1+r_0)^k \\ &= r_{k-1}F - \alpha(1+r_0)^{k-1} - \alpha(1+r_0)^{k-1}r_{k-1} + \alpha(1+r_0)^{k-1}(1+r_0) \\ &= \underbrace{\left[F - \alpha(1+r_0)^{k-1}\right] r_{k-1}}_{\text{Componente aleatoria}} + \underbrace{\alpha r_0(1+r_0)^{k-1}}_{\text{Componente deterministica}} . \end{aligned} \tag{112}$$

Per neutralizzare il rischio legato all'andamento futuro di r_{k-1}, imponiamo che il coefficiente della variabile aleatoria sia nullo, ossia

$$F - \alpha(1+r_0)^{k-1} = 0 \iff \alpha = \frac{F}{(1+r_0)^{k-1}}. \tag{113}$$

Sostituendo il valore di α ottenuto, la componente aleatoria si annulla e il flusso a $t=k$ diviene deterministico e privo di rischio:

$$c_k = \left(\frac{F}{(1+r_0)^{k-1}}\right) r_0(1+r_0)^{k-1} = Fr_0. \tag{114}$$

Poiché a $t=0$ il costo del portafoglio è semplicemente pari a $p_k - \alpha + \alpha = p_k$, per il principio di non arbitraggio il valore iniziale deve eguagliare il valore attuale del flusso certo c_k, scontato lungo l'orizzonte k:

$$p_k = \frac{c_k}{(1+r_0)^k} = \frac{Fr_0}{(1+r_0)^k}. \tag{115}$$

Infine, sommando il valore attuale del valore nominale F a quello di tutte le cedole indicizzate staccate fino alla scadenza n:

$$\begin{aligned} P_f &= \frac{F}{(1+r_0)^n} + \sum_{k=1}^{n} p_k \\ &= \frac{F}{(1+r_0)^n} + \sum_{k=1}^{n} \frac{Fr_0}{(1+r_0)^k} \\ &= \frac{F}{(1+r_0)^n} + \frac{Fr_0}{1+r_0} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{1+r_0}\right)^{k-1} . \end{aligned} \tag{116}$$

Riconoscendo la somma dei primi n termini di una progressione geometrica di ragione $q = \frac{1}{1+r_0}$:

$$\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{1+r_0}\right)^{k-1} = \frac{1 - \left(\frac{1}{1+r_0}\right)^n}{1 - \frac{1}{1+r_0}} = \frac{1 - \frac{1}{(1+r_0)^n}}{\frac{r_0}{1+r_0}}. \tag{117}$$

Sostituendo nell'equazione di P_f, i fattori si semplificano algebricamente:

$$\begin{aligned} P_f &= \frac{F}{(1+r_0)^n} + \frac{Fr_0}{1+r_0} \cdot \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+r_0)^n}}{\frac{r_0}{1+r_0}} \right] \\ &= \frac{F}{(1+r_0)^n} + F \left[1 - \frac{1}{(1+r_0)^n} \right] \\ &= \frac{F}{(1+r_0)^n} + F - \frac{F}{(1+r_0)^n} = F. \end{aligned} \tag{118}$$

Osservazione 11. Il prezzo privo di arbitraggio di un'obbligazione a tasso variabile subito dopo lo stacco di una cedola (o all'emissione) è **sempre pari al suo valore nominale** ($P_f = F$). L'adeguamento continuo delle cedole future ai tassi di mercato azzera il rischio di tasso, garantendo che il titolo quoti costantemente *alla pari*.

2.12 Struttura a termine dei tassi d'unteresse

Nei mercati finanziari, il rendimento associato a un'operazione non è costante, ma dipende dalla **durata** dell'operazione. Questo accade per tre ragioni:

1. **Preferenza per la liquidità** Gli investitori attribuiscono un valore intrinseco alla disponibilità immediata del denaro e considerano rischioso vincolare i propri fondi per periodi prolungati. Chi presta a lungo termine rinuncia alla flessibilità di reimpiegare il capitale e si espone maggiormente al rischio di inflazione e di insolvenza. Di conseguenza, i mercati esigono un **premio di liquidità** crescente con la scadenza: a parità di condizioni, i tassi su durate lunghe tendono ad essere superiori ai tassi a breve termine ($s_t > s_1$ per $t > 1$).

2. **Aspettative pure** I tassi a lungo termine riflettono la media ponderata delle previsioni formulate dagli operatori circa il livello futuro dei tassi a breve termine. Se il mercato anticipa un ciclo di rialzi monetari o pressioni inflazionistiche future, i tassi a lungo termine saliranno immediatamente per incorporare tali attese.

3. **Segmentazione dei mercati** Investitori e debitori operano su segmenti temporali rigidi in funzione dei propri vincoli di bilancio. Ad esempio, i fondi pensione e le compagnie assicurative vita investono strutturalmente su orizzonti a 20 o 30 anni per coprire passività a lungo termine, mentre le banche commerciali operano sul breve termine. L'equilibrio tra domanda e offerta in ciascun comparto determina rendimenti indipendenti per ciascuna scadenza.

2.12.1 Spot rates, fattori di sconto, tassi forward

Definizione 37. Definiamo **tasso spot** (o *tasso a pronti*) s_t il tasso di interesse annuo composto applicato ad un'operazione di finanziamento o deposito priva di rischio che ha inizio all'istante corrente ($t = 0$) e si conclude al tempo t (espresso in anni).

Il valore attuale al tempo $t = 0$ di un flusso di cassa certo pari ad A esigibile all'anno t è pari a:

$$PV = \frac{A}{(1+s_t)^t}. \tag{119}$$

Definizione 38. Il **fattore di sconto** $d(0,t)$ è il prezzo a $t = 0$ di uno zero-coupon bond unitario che rimborsa 1 € a scadenza t:

$$d(0,t) := \frac{1}{(1+s_t)^t}. \tag{120}$$

Esempio Consideriamo un'obbligazione con valore nominale $F = 100$ € e scadenza $n = 2$ anni. Il tasso privo di rischio corrente è $r_0 = 5\%$.

Lo spot price del valore nominale, cioè il prezzo oggi di una promessa di ricevere F al tempo n, è

$$P = \frac{F}{(1+r_0)^n} = \frac{100}{(1{,}05)^2} = \frac{100}{1{,}1025} \approx 90{,}70 \text{ €}.$$

Verifica Investendo oggi 90,70 € al tasso $r_0 = 5\%$ si ottiene dopo due anni

$$90{,}70 \cdot (1{,}05)^2 \approx 100 \text{ €} = F.$$

Assenza di arbitraggio Se il titolo fosse quotato a 85 €, si potrebbe acquistarlo e incassare 100 € a scadenza senza rischio, mentre il mercato richiede 90,70 € per lo stesso payoff: sarebbe un arbitraggio. Analogamente, un prezzo superiore a 90,70 € permetterebbe di vendere il titolo e investire il ricavato al tasso privo di rischio.

Legame con la floating rate bond Con gli stessi dati, l'obbligazione a tasso variabile paga:

- $t = 1$: la cedola $r_0 F = 5$ €, già nota oggi;
- $t = 2$: la cedola aleatoria $r_1 F$ più il rimborso di $F = 100$ €.

La componente "rimborso del nominale" vale oggi proprio $P \approx 90{,}70$ €; le cedole sono invece i termini p_1, p_2 da prezzare separatamente.

I tassi spot $\{s_1, s_2, \ldots, s_t\}$ possono essere dedotti empiricamente ogni giorno quotando i prezzi di mercato dei titoli di Stato privi di cedola (*Zero-Coupon Bonds*) mediante la tecnica del *bootstrapping*: se oggi ho un'obbligazione il cui prezzo è $p = 92$ e che fra 2 anni rimborsa $F = 100$, si impone

$$p = \frac{F}{(1+s_2)^2} \iff 92 = \frac{100}{(1+s_2)^2}, \tag{121}$$

da cui $(1+s_2)^2 = \frac{100}{92} \approx 1{,}087$ e quindi $s_2 = \sqrt{\frac{100}{92}} - 1 \simeq 4{,}26\%$.

Esempio Consideriamo due obbligazioni a tasso fisso con valore nominale $F = 100$ quotate sul mercato:

- Bond 1 (scadenza $t = 1$) quota al prezzo $P_1 = 98$ e paga una cedola del 3%, generando un unico flusso a $t = 1$ pari a 103 (cedola di 3 più rimborso del capitale di 100).
- Bond 2 (scadenza $t = 2$ anni) quota al prezzo $P_2 = 101$ e stacca cedole annue al 5%, generando un flusso di 5 a $t = 1$ e un flusso di 105 a $t = 2$ (cedola di 5 più rimborso di 100).

Per il principio di linearità del prezzo, il prezzo di ciascun bond deve eguagliare la somma dei rispettivi flussi di cassa scontati tramite i fattori di sconto spot $d(0,t) = \frac{1}{(1+s_t)^t}$.

Determinazione di $d(0,1)$ e del tasso spot s_1 Dall'equazione di prezzo del primo titolo:

$$P_1 = 103 \cdot d(0,1) = \frac{103}{1+s_1}$$

Sostituendo il prezzo di mercato $P_1 = 98$:

$$d(0,1) = \frac{98}{103} \approx 0{,}9515$$
$$1 + s_1 = \frac{103}{98} \approx 1{,}0510 \implies s_1 \approx 5{,}10\%.$$

Determinazione di $d(0,2)$ e del tasso spot s_2 Il prezzo del secondo titolo sconta la prima cedola al tasso s_1 (tramite $d(0,1)$) e il flusso finale al tasso s_2 (tramite $d(0,2)$):

$$P_2 = 5 \cdot d(0,1) + 105 \cdot d(0,2) = \frac{5}{1+s_1} + \frac{105}{(1+s_2)^2}$$

Sostituendo $P_2 = 101$ e il fattore $d(0,1) = \frac{98}{103}$:

$$\begin{aligned} 101 &= 5 \cdot \left(\frac{98}{103}\right) + 105 \cdot d(0,2) \\ 101 &\approx 4{,}7573 + 105 \cdot d(0,2) \\ 105 \cdot d(0,2) &= 101 - 4{,}7573 = 96{,}2427 \\ d(0,2) &= \frac{96{,}2427}{105} \approx 0{,}9166. \end{aligned}$$

Ricaviamo infine il tasso spot a 2 anni s_2 invertendo la definizione di $d(0,2)$:

$$\begin{aligned} d(0,2) = \frac{1}{(1+s_2)^2} \implies (1+s_2)^2 &= \frac{1}{0{,}9166} \approx 1{,}0910 \\ 1 + s_2 = \sqrt{1{,}0910} \approx 1{,}0445 &\implies s_2 \approx 4{,}45\%. \end{aligned}$$

In definitiva, i tassi spot privi di rischio impliciti nei prezzi di mercato sono:

$$s_1 \approx 5{,}10\%, \qquad s_2 \approx 4{,}45\%.$$

Definizione 39. Definiamo **tasso forward** $f_{u,v}$ il tasso di interesse annuale, concordato e bloccato contrattualmente all'istante corrente $t = 0$, per un'operazione di impiego o prestito che avrà inizio al tempo futuro u e giungerà a scadenza al tempo v (con $0 \le u < v$).

Per scongiurare opportunità di arbitraggio, investire una somma unitaria a pronti da 0 a v al tasso spot s_v deve produrre esattamente lo stesso montante terminale garantito dalla strategia a due fasi: investire da 0 a u al tasso spot s_u, reinvestendo poi il capitale maturato da u a v al tasso forward garantito $f_{u,v}$:

$$(1+s_v)^v = (1+s_u)^u (1+f_{u,v})^{v-u}. \tag{122}$$

Isolando algebricamente il tasso a termine $f_{u,v}$, si ottiene che

$$f_{u,v} = \left[\frac{(1+s_v)^v}{(1+s_u)^u}\right]^{\frac{1}{v-u}} - 1. \tag{123}$$

In termini dei fattori di sconto elementari, poiché $(1+s_t)^t = \frac{1}{d(0,t)}$, la relazione si riesprime immediatamente come:

$$1 + f_{u,v} = \left[\frac{d(0,u)}{d(0,v)}\right]^{\frac{1}{v-u}}, \tag{124}$$

da cui il tasso forward è

$$f_{u,v} = \left[\frac{d(0,u)}{d(0,v)}\right]^{\frac{1}{v-u}} - 1. \tag{125}$$

Non arbitraggio fra forward e tassi spot Consideriamo un investitore che al tempo $t = 0$ intende immobilizzare un capitale unitario per un orizzonte complessivo di v anni. Può implementare due strategie:

1. **Investimento diretto:** Si investe 1 al tasso spot s_v per l'intera durata v. Il montante finale maturato a $t = v$ è:
$$M_{dir} = (1 + s_v)^v \tag{126}$$

2. **Investimento composto:**

   (a) Si investe 1 al tasso spot s_u per la prima frazione temporale $[0, u]$, ottenendo a $t = u$ il montante parziale $(1 + s_u)^u$;

   (b) Contestualmente, all'istante $t = 0$, si stipula un contratto forward per reinvestire l'intero montante accumulato $(1 + s_u)^u$ dal tempo u al tempo v al tasso concordato $f_{u,v}$.

   Il montante terminale garantito a $t = v$ risulta:
$$M_{comp} = (1 + s_u)^u \cdot (1 + f_{u,v})^{v-u} \tag{127}$$

Poiché entrambe le strategie sono integralmente concordate a $t = 0$ a tassi prefissati, esse sono prive di rischio di mercato.
Per il principio di assenza di arbitraggio, due strategie che richiedono lo stesso esborso a $t = 0$ e presentano il medesimo profilo di rischio devono produrre esattamente lo stesso montante finale:
$$(1 + s_v)^v = (1 + s_u)^u \cdot (1 + f_{u,v})^{v-u} \tag{128}$$

Isolando il tasso forward implicito $f_{u,v}$:
$$(1 + f_{u,v})^{v-u} = \frac{(1 + s_v)^v}{(1 + s_u)^u} \implies f_{u,v} = \left[\frac{(1 + s_v)^v}{(1 + s_u)^u}\right]^{\frac{1}{v-u}} - 1 \tag{129}$$

Nel caso fondamentale di tassi forward su periodi unitari consecutivi ($u = k, v = k + 1$), la formula (128) permette di concatenare l'intera sequenza temporale:
$$(1 + s_t)^t = (1 + s_1)(1 + f_{1,2})(1 + f_{2,3}) \cdots (1 + f_{t-1,t}) = \prod_{k=0}^{t-1} (1 + f_{k,k+1}) \tag{130}$$

dove convenzionalmente $f_{0,1} \equiv s_1$.

Scomposizione nei tassi forward elementari ad un periodo In generale, data una sequenza temporale discreta di orizzonti annuali $k = 0, 1, \ldots, N$, poniamo $f_{k,k+1}$ come il tasso forward concordato ad oggi per il singolo periodo annuale compreso tra k e $k+1$ (con $f_{0,1} = s_1$). Applicando iterativamente la relazione di equivalenza temporale:
$$(1 + s_N)^N = (1 + f_{0,1})(1 + f_{1,2}) \cdots (1 + f_{N-1,N}) = \prod_{k=0}^{N-1} (1 + f_{k,k+1}). \tag{131}$$

Il rendimento spot su un orizzonte pluriennale N corrisponde quindi alla media geometrica composta dei tassi a termine uni-periodali futuri impliciti nella curva.

2.12.2 Esempi numerici

Esempio 1 - Calcolo dei tassi forward da una curva spot crescente Supponiamo che sul mercato monetario siano quotati i seguenti tassi spot privi di rischio a capitalizzazione annuale per le scadenze da 1 a 3 anni:

$$s_1 = 3.00\% = 0.030, \qquad s_2 = 3.80\% = 0.038, \qquad s_3 = 4.50\% = 0.045$$

La curva presenta un'inclinazione positiva coerente con la preferenza per la liquidità.

Calcolo del tasso forward per il secondo anno $f_{1,2}$: Applicando la formula (129) con $u = 1$ e $v = 2$:

$$1 + f_{1,2} = \frac{(1+s_2)^2}{(1+s_1)^1} = \frac{(1.038)^2}{1.030} = \frac{1.077444}{1.030} \approx 1.046062$$
$$\implies f_{1,2} \approx 4.61\%$$

Il mercato incorpora un'attesa di rialzo: per compensare un rendimento medio del 3.8% su 2 anni a fronte del 3% sul primo anno, il tasso sul secondo anno deve collocarsi al 4.61%.

Calcolo del tasso forward per il terzo anno $f_{2,3}$: Ponendo $u = 2$ e $v = 3$:

$$1 + f_{2,3} = \frac{(1+s_3)^3}{(1+s_2)^2} = \frac{(1.045)^3}{(1.038)^2} = \frac{1.141166}{1.077444} \approx 1.059142$$
$$\implies f_{2,3} \approx 5.91\%$$

Calcolo del tasso forward biennale tra l'anno 1 e l'anno 3 $f_{1,3}$: Ponendo $u = 1$ e $v = 3$ (durata residua $v - u = 2$ anni):

$$(1 + f_{1,3})^2 = \frac{(1+s_3)^3}{(1+s_1)^1} = \frac{1.141166}{1.030} \approx 1.107928$$
$$1 + f_{1,3} = \sqrt{1.107928} \approx 1.05258 \implies f_{1,3} \approx 5.26\% \text{ annuo}$$

Si noti che $(1 + f_{1,3})^2 = (1 + f_{1,2})(1 + f_{2,3}) = 1.046062 \cdot 1.059142 \approx 1.107928$; questa uguaglianza conferma che bloccare oggi il tasso su un unico orizzonte biennale o concatenare due contratti forward annuali consecutivi garantisce esattamente il medesimo montante a scadenza, precludendo qualsiasi opportunità di profitto privo di rischio.

Esempio 2 - strategia di arbitraggio su un tasso forward disallineato Ipotizziamo i medesimi tassi spot dell'Esempio 1 ($s_1 = 3\%$, $s_2 = 3.8\%$), per i quali il forward teorico di equilibrio è $f_{1,2} = 4.61\%$. Supponiamo che una banca d'affari quoti sul mercato un accordo di prestito a termine (*Forward Rate Agreement*) tra l'anno 1 e l'anno 2 a un tasso palesemente disallineato:

$$f_{1,2}^{\text{mkt}} = 5.50\% > 4.61\%$$

Poiché il tasso forward offerto è eccessivamente alto rispetto all'equilibrio teorico, un arbitraggista può bloccare un profitto privo di rischio senza investire capitale proprio iniziale:

1. **A** $t = 0$
   - Prende a prestito 1.000.000 € a 2 anni al tasso spot $s_2 = 3.80\%$;
   - Concede a prestito l'intero milione a 1 anno al tasso spot $s_1 = 3.00\%$;
   - Stipula un contratto forward per reinvestire il capitale che incasserà a $t = 1$ per un ulteriore anno al tasso quotato $f_{1,2}^{\text{mkt}} = 5.50\%$.
   - Flusso di cassa netto a $t = 0$: $+1.000.000 - 1.000.000 = 0$ €.

2. **A $t = 1$:**
   - Dalla scadenza del prestito a 1 anno incassa: $1.000.000 \cdot 1.030 = 1.030.000\,€$;
   - In base al contratto forward stipulato, presta immediatamente l'intera somma di $1.030.000\,€$ fino al tempo $t = 2$ al tasso concordato del 5.50%.
   - Flusso netto a $t = 1$: $0\,€$.
3. **A $t = 2$:**
   - Dal prestito forward incassa il montante:
   $$M_{\text{attivo}} = 1.030.000 \cdot (1 + 0.055) = 1.086.650\,€$$
   - Rimborsa il debito biennale contratto a $t = 0$:
   $$M_{\text{passivo}} = 1.000.000 \cdot (1 + 0.038)^2 = 1.000.000 \cdot 1.077444 = 1.077.444\,€$$
   - Profitto netto privo di rischio incassato a $t = 2$:
   $$\Pi_2 = 1.086.650 - 1.077.444 = 9.206\,€ > 0$$

La concorrenza tra arbitraggisti che corrono a prestare fondi al tasso del 5.5% aumenterà l'offerta sul mercato a termine, spingendo il tasso quotato al ribasso fino a ripristinare il valore di equilibrio $f_{1,2} = 4.61\%$.

Esempio 3 - Pricing di un bond con la struttura dei tassi spot Si consideri un'obbligazione con valore nominale $F = 100$, scadenza a 3 anni ($T = 3$), che paga una cedola fissa annua del 4% (cioè $C = 4$ alla fine di ciascun anno). Utilizzando la struttura a termine dei tassi spot dell'Esempio 1 ($s_1 = 3.0\%$, $s_2 = 3.8\%$, $s_3 = 4.5\%$):

Per il principio del linear pricing, il valore equo P_0 del titolo è la sommatoria dei valori attuali dei singoli flussi di cassa, ciascuno scontato al rispettivo tasso spot di pari scadenza:

$$\begin{aligned} P_0 &= \frac{C}{1+s_1} + \frac{C}{(1+s_2)^2} + \frac{F+C}{(1+s_3)^3} \\ &= \frac{4}{1.030} + \frac{4}{(1.038)^2} + \frac{104}{(1.045)^3} \\ &= \frac{4}{1.030} + \frac{4}{1.077444} + \frac{104}{1.141166} \\ &\approx 3.8835 + 3.7125 + 91.1348 = 98.73 \end{aligned}$$

Poiché il prezzo teorico risulta inferiore al valore nominale ($98.73 < 100$), l'obbligazione quota sotto la pari, compensando il fatto che la cedola facciale del 4% è inferiore al rendimento spot richiesto dal mercato sulla scadenza triennale ($s_3 = 4.5\%$).

2.13 Contratti di tipo forward e pricing

Un contratto forward è un accordo bilaterale negoziato fuori borsa (o over-the-counter) che impegna le parti a scambiare un'attività a una data futura prestabilita a un prezzo pattuito al momento della stipula.

Definizione 40. Un **contratto forward** conferisce all'acquirente (in posizione "long") il diritto e l'obbligo di acquistare:

- una quantità prefissata di un asset;
- a una data di scadenza futura prestabilita T (la **maturity**);
- a un prezzo predeterminato F (**forward price**), fissato all'istante iniziale $t = 0$.

Simmetricamente, il venditore (in posizione "short") assume l'obbligo di consegnare il sottostante al tempo T ricevendo il corrispettivo F.

Esempi tipici di contratti forward nei mercati finanziari:

- Forward per la consegna di un'azione a 6 mesi;
- Forward per la vendita di una quantità di oro con consegna a 1 anno;
- Forward su valuta estera per acquistare 10 milioni di dollari in cambio di euro a 3 mesi;
- Forward per la consegna a 3 mesi di un titolo di stato a breve scadenza.

2.13.1 Valore del contratto alla scadenza e al tempo iniziale

Question: come si determina il prezzo F di un contratto forward, a $t = 0$, per una unità di un asset, con S_t il prezzo dell'asset sottostante t e maturità T?

Detto S_t il prezzo dell'asset sottostante al tempo t, sia f_t il valore di mercato a t di una posizione long nel forward.

- **A scadenza** $t = T$ chi detiene la posizione lunga riceve l'asset dal valore di mercato S_T pagando il prezzo concordato F. Il valore (o "payoff") della posizione risulta:

$$f_T = S_T - F. \tag{132}$$

  Per la posizione corta, il payoff simmetrico è $-(S_T - F) = F - S_T$.

- **Al tempo iniziale** $t = 0$**:** la stipula di un forward convenzionale non comporta alcuno scambio monetario immediato tra le parti. Il prezzo forward F viene determinato in modo tale che il valore iniziale del contratto sia nullo:

$$f_0 = 0. \tag{133}$$

Il principio di assenza di arbitraggio determina in modo univoco il prezzo forward F poiché esclude simmetricamente sia sopravvalutazioni sia sottovalutazioni del contratto. In particolare, la possibilità di operare la vendita allo scoperto (*short selling*) è la condizione essenziale per ancorare il limite inferiore del prezzo: se il forward quotasse al di sotto del valore di equilibrio, l'arbitraggista venderebbe l'attività a pronti allo scoperto per finanziare l'acquisto a termine, forzando per non arbitraggio $F \geq \frac{S_0}{d(0,T)}$.

- Si tratta della vendita di titoli che il venditore non possiede al momento della transazione; il venditore prende a prestito i titoli dal proprio intermediario (attingendo dalle disponibilità di inventario del broker) e li vende immediatamente a pronti sul mercato, incassando S_0.
- La posizione a debito sul titolo resta aperta fino a quando il venditore non "copre" lo scoperto (*short covering*), riacquistando i titoli sul mercato a pronti al prezzo corrente per restituirli al prestatore.
- La vendita allo scoperto genera un profitto se il prezzo dell'attività scende, mentre comporta una perdita se il prezzo sale.
- Poiché il prezzo può scendere al più a zero, il profitto massimo potenziale è limitato (pari a S_0), mentre la perdita potenziale è illimitata in quanto il prezzo teorico di un titolo rischioso non ammette limiti superiori finiti.

2.13.2 Determinazione del prezzo forward F per non arbitraggio

Consideriamo un asset (sottostante al forward) che non paga flussi intermedi di cassa (ad esempio dividendi o cedole) e non comporta costi di stoccaggio nell'intervallo $[0, T]$. Indichiamo con $d(0,T) = \frac{1}{(1+s_T)^T}$ il fattore di sconto spot privo di rischio sulla scadenza T.

Costruzione del portafoglio di replica/copertura All'istante iniziale $t = 0$ implementiamo la seguente strategia:

1. Acquistiamo a costo zero una posizione *long* sul contratto forward con consegna a T al prezzo F ($f_0 = 0$);
2. Vendiamo allo scoperto 1 unità del sottostante al prezzo corrente, incassando $+S_0$;
3. Investiamo sul mercato monetario (prestando) l'intera somma incassata S_0 fino alla scadenza T al tasso privo di rischio.

Operazione	**Flusso a $t = 0$**	**Flusso a $t = T$**
Acquisto contratto forward (long)	0	$S_T - F$
Vendita allo scoperto sottostante	$+S_0$	$-S_T$ (riacquisto e chiusura)
Prestito della somma S_0 fino a T	$-S_0$	$+\frac{S_0}{d(0,T)}$
Flusso Netto Complessivo	0	$\frac{S_0}{d(0,T)} - F$

A scadenza $t = T$, la componente aleatoria S_T svanisce per compensazione: il flusso di cassa generato dal portafoglio è interamente deterministico e pari a $\frac{S_0}{d(0,T)} - F$.

Teorema 3 (Spot-forward relationshiè)**.** In assenza di opportunità di arbitraggio, il prezzo forward teorico F per un asset privo di flussi intermedi con scadenza T è dato da:

$$F = \frac{S_0}{d(0,T)}. \tag{134}$$

Nel caso di capitalizzazione annua composta al tasso spot s_T, $F = S_0(1 + s_T)^T$; nel caso di capitalizzazione continua al tasso r, $d(0,T) = e^{-rT}$, da cui $F = S_0 e^{rT}$.

Dimostrazione. Il portafoglio ha un costo iniziale netto nullo a $t = 0$ e garantisce a $t = T$ un flusso certo pari a $\Delta = \frac{S_0}{d(0,T)} - F$.

- Se fosse $\frac{S_0}{d(0,T)} - F > 0$, la strategia descritta in tabella produrrebbe un incasso strettamente positivo al tempo T a fronte di un esborso nullo oggi, producendo un free lunch.
- Se fosse $\frac{S_0}{d(0,T)} - F < 0$, si implementerebbe la strategia simmetrica (vendita del forward al prezzo F, acquisto dell'attività a pronti a S_0 finanziandosi a debito per S_0 fino a T). A scadenza il flusso netto sarebbe $F - \frac{S_0}{d(0,T)} > 0$ a costo iniziale zero, generando un analogo arbitraggio.

Per escludere qualsiasi arbitraggio, il valore attuale del flusso certo deve risultare nullo:

$$\left(\frac{S_0}{d(0,T)} - F\right) d(0,T) = 0 \implies F = \frac{S_0}{d(0,T)}.$$

□

Osservazione 12. Il prezzo forward F è strettamente superiore al prezzo spot corrente S_0 se i tassi d'interesse sono positivi ($d(0,T) < 1$). Tale differenza è determinata dal *cost of carry*:

- Chi acquista a termine stipula a costo iniziale zero ($f_0 = 0$), rinviando l'esborso monetario alla scadenza T.
- Chi invece desidera ottenere la medesima azione a T passando per il mercato a pronti senza impiegare capitale proprio a $t = 0$, deve finanziarsi interamente a debito: prende a prestito la somma S_0 al tasso privo di rischio per acquistare subito il titolo e alla data T rimborserà il prestito maggiorato degli interessi, per un totale di $S_0(1 + s_T)^T$.

Esempio Si consideri un contratto forward con scadenza a 6 mesi ($T = 0{,}5$ anni) su un'azione che non distribuisce dividendi. Il prezzo spot corrente dell'azione è $S_0 = 50\,\$$, e il tasso di interesse privo di rischio a 6 mesi è pari al 4% annuo nominale a capitalizzazione semestrale.

Il fattore di sconto a 6 mesi è:

$$d(0;\,0{,}5) = \frac{1}{1 + \frac{0{,}04}{2}} = \frac{1}{1{,}02} \approx 0{,}9804.$$

Il prezzo forward privo di arbitraggio è pertanto:

$$F = \frac{S_0}{d(0;\,0{,}5)} = \frac{50}{0{,}9804} = 50 \cdot 1{,}02 = 51{,}00\,\$.$$

2.13.3 Valutazione dinamica del forward: valore f_t per $t > 0$

Con il trascorrere del tempo, al variare del prezzo spot del sottostante S_t e dell'avvicinarsi della scadenza T, il prezzo forward di nuova emissione F_t diverge dal prezzo forward originario $F_0 = F$ pattuito al tempo $t = 0$. Di conseguenza, il valore di mercato f_t della posizione forward stipulata inizialmente non è più nullo.

Siano:

- F_0: il forward price fissato al tempo $t = 0$ per consegna a T;
- F_t: il forward price quotato al tempo t ($0 < t < T$) per un contratto con la medesima scadenza T;
- $d(t, T)$: il fattore di sconto privo di rischio tra l'istante t e la scadenza T.

Pricing del valore f_t via non arbitraggio Costruiamo al tempo t un portafoglio formato da:

1. Una posizione *short* su un forward di nuova emissione al prezzo corrente F_t, con valore iniziale nullo;
2. Una posizione *long* sul contratto originario concordato al prezzo F_0, il cui valore di mercato corrente da determinare è f_t (costo $-f_t$).

La tabella dei flussi generati al tempo t e a scadenza T è:

Operazione	**Flusso a $t = t$**	**Flusso a $t = T$**
Short nuovo contratto forward (F_t)	0	$F_t - S_T$
Long contratto originario (F_0)	$-f_t$	$S_T - F_0$
Totale Flussi	$\mathbf{-f_t}$	$\mathbf{F_t - F_0}$

A scadenza T, il flusso netto complessivo è privo di rischio e deterministico, pari alla differenza tra i due prezzi forward:

$$(F_t - S_T) + (S_T - F_0) = F_t - F_0.$$

Poiché il portafoglio garantisce un flusso certo a scadenza T, per il principio di non arbitraggio il suo costo iniziale a t deve eguagliare il valore attuale scontato di tale flusso:

$$f_t = (F_t - F_0)\, d(t,T). \tag{135}$$

In alternativa, ricordando che $F_t = \frac{S_t}{d(t,T)}$, sostituendo si ottiene l'espressione equivalente:

$$f_t = S_t - F_0\, d(t,T). \tag{136}$$

Il valore di un contratto forward long prima della scadenza corrisponde quindi alla differenza tra il prezzo spot corrente dell'attività e il valore attuale del prezzo di consegna pattuito alla stipula.

3 Esercizi modulo 3 corso Columbia University

3.1 Esercizio 1: present value di una vincita lotteria

Richiesta: Una nota lotteria pubblicizza la vincita di un premio complessivo pari a \$10 milioni. Tuttavia, la liquidazione della somma avviene mediante 20 versamenti annuali costanti pari a \$500,000 ciascuno, con la prima rata corrisposta immediatamente ($t = 0$) e le restanti 19 rate erogate al termine di ciascun anno ($t = 1, 2, \ldots, 19$). Si determini il valore attuale (*present value*) di tale premio ipotizzando un tasso di interesse annuo composto pari a $r = 10\%$. Si esprima il risultato in **milioni di dollari**, arrotondato a due cifre decimali.

Soluzione Step 1 - Formalizzazione dei flussi finanziari
Esprimendo gli importi in milioni di dollari (con \$500,000 = \$0,50 milioni), la sequenza dei pagamenti è descritta dal vettore $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \ldots, c_{19}) \in \mathbb{R}^{20}$:

- Quota riscossa a $t = 0$: $c_0 = A = 0{,}50$;
- Quote future posticipate: $c_k = A = 0{,}50$ per ogni scadenza $k \in \{1, 2, \ldots, 19\}$;
- Tasso di sconto annuo composto: $r = 10\% = 0{,}10$.

Step 2 - Formula del PV
In virtù del principio di non arbitraggio e del teorema del valore attuale, il prezzo equo odierno PV corrisponde alla somma della rata immediata e del valore attuale della serie di 19 rate differite:

$$PV = c_0 + \sum_{k=1}^{19} \frac{c_k}{(1+r)^k} = A + \sum_{k=1}^{19} \frac{A}{(1+r)^k} \tag{137}$$

La somma in (137) è una somma geometrica finita, quindi

$$\sum_{k=1}^{19} \frac{A}{(1+r)^k} = \frac{A}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^{19}}\right) \tag{138}$$

Il valore attuale complessivo ammette dunque la forma chiusa:

$$PV = A\left[1 + \frac{1}{r}\left(1 - \frac{1}{(1+r)^{19}}\right)\right] \tag{139}$$

dove

$$(1+r)^{19} = (1{,}10)^{19} \approx 6{,}116 \tag{140}$$

$$d(0,19) = \frac{1}{(1+r)^{19}} = \frac{1}{6{,}116} \approx 0{,}163 \tag{141}$$

Valutando il contributo delle 19 rate differite:

$$PV = \frac{0{,}50}{0{,}10}\,(1 - 0{,}163) = 5{,}00 \cdot 0{,}836492 \approx 4{,}182 \text{ milioni di \$} \tag{142}$$

Sommando la prima rata percepita al tempo $t = 0$:

$$PV = 0{,}50 + 4{,}182 \simeq 4{,}68 \text{ milioni di \$} \tag{143}$$

Fondamento economic A fronte di un montepremi a livello nominale pari a \$10 milioni, il valore finanziario reale ad oggi è nettamente inferiore alla metà (in realtà è il 46,82%). Ciò riflette il valore temporale del denaro: in presenza di un tasso privo di rischio annuo significativo (10%), l'effetto della capitalizzazione composta abbatte in misura progressiva il valore attuale delle rate più lontane nel tempo; ad esempio, la ventesima rata incassata al tempo $t = 19$ contribuisce al valore attuale odierno per soli $0{,}50 \cdot 0{,}163508 \approx \$0{,}0818$ milioni (circa \$81,754).

Curiosità: ha senso giocare al gioco d'azzardo? Dal punto di vista probabilistico, partecipare a un gioco classico rappresenta una decisione finanziaria razionalmente sub-ottimale, per due ragioni fondamentali.

Primo motivo Supponiamo che un biglietto costi $C = 2\,€$ e che metta in palio un jackpot pari a $J = 100.000.000\,€$. La probabilità di centrare la sestina vincente è pari a:

$$p = \frac{1}{\binom{90}{6}} = \frac{1}{622.614.630} \approx 1{,}6 \cdot 10^{-9}. \tag{144}$$

Se indichiamo con X il guadagno netto associato all'acquisto del singolo tagliando (trascurando i premi minori per semplicità):

$$\mathbb{E}[X] = (J - C) \cdot p + (-C) \cdot (1 - p) \approx J \cdot p - C. \tag{145}$$

Sostituendo i valori numerici:

$$\mathbb{E}[X] \approx 10^8 \cdot \left(\frac{1}{6{,}22 \cdot 10^8}\right) - 2 = \frac{100}{622{,}6} - 2 \approx 0{,}16 - 2 = -1{,}84\,€. \tag{146}$$

In media, per ogni biglietto acquistato da 2 euro, il giocatore distrugge istantaneamente circa il 92% del capitale investito. Se un giocatore reitera le giocate nel tempo, il processo della sua ricchezza forma una super-martingala stretta con deriva marcatamente negativa:

$$\mathbb{E}[W_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] < W_t, \tag{147}$$

garantendo per la legge dei grandi numeri (LGN) la perdita quasi certa del capitale impiegato.

Secondo motivo Un valore di $p \approx 1{,}6 \cdot 10^{-9}$ è difficilmente quantificabile a livello intuitivo. Ma

1. La probabilità di essere colpiti da un fulmine nel corso della vita è stimata intorno a 1 su 15000 (circa 40000 volte più probabile che vincere il jackpot);

2. Immaginiamo una fila ininterrotta di monete da $1\,€$ disposte lungo la strada: 622 milioni di monete coprono una distanza di circa 14500 km (più del diametro della Terra). Acquistare un biglietto equivale a percorrere questa linea ad occhi chiusi, chinarsi una volta a caso e sperare di raccogliere l'unica moneta segnata con una croce rossa.

3.2 Esercizio 2: sunk costs

Richiesta: Una giovane coppia ha versato un deposito pari al canone del primo mese ($1000) per un contratto di locazione di 6 mesi. Il deposito è rimborsabile al termine dei sei mesi, a condizione che la coppia rimanga fino alla scadenza del contratto. Il giorno successivo trova un altro appartamento, che le piace altrettanto, con un canone mensile di soli $900, per il quale dovrebbe nuovamente versare un deposito di $900, rimborsabile dopo 6 mesi. La coppia intende restare nell'appartamento solo per 6 mesi. Conviene passare al nuovo appartamento? Si assuma un tasso d'interesse (poco realistico) del 12% mensile con capitalizzazione mensile. Si esprima il risultato in **dollari**, arrotondato a due cifre decimali.

Soluzione Step 1 - Flussi e fattori di sconto
Indicando con c_t i flussi di cassa a ciascuna scadenza $t \in \{0, 1, \dots, 6\}$ (negativi se uscite, positivi se entrate), i dati del problema sono:

- Alternativa 1: canone $A_1 = 1000$ per $t = 0, \dots, 5$, restituzione della cauzione $D_1 = 1000$ a $t = 6$;
- Alternativa 2: nuova cauzione $D_2 = 900$ a $t = 0$, canone $A_2 = 900$ per $t = 0, \dots, 5$, restituzione della cauzione $D_2 = 900$ a $t = 6$;
- Tasso di sconto composto: $r = 12\% = 0{,}12$.

Il fattore di sconto a scadenza i è $d(0, i) = (1 + r)^{-i} = (1{,}12)^{-i}$:

i	$(1{,}12)^i$	$(1{,}12)^{-i}$
0	1,000000	1,000000
1	1,120000	0,892857
2	1,254400	0,797194
3	1,404928	0,711780
4	1,573519	0,635518
5	1,762342	0,567427
6	1,973823	0,506631

Step 2 - rimanere nel primo appartamento
Il deposito cauzionale iniziale di $1000 è già stato versato (*sunk cost*) e non entra nel calcolo. Rimanendo, la coppia salda i 6 canoni anticipati e riceve la restituzione della cauzione a $t = 6$:

$$C_1 = -\sum_{i=0}^{5} \frac{A_1}{(1+r)^i} + \frac{D_1}{(1+r)^6} \tag{148}$$

$$\begin{aligned} C_1 &= -1000 \cdot 4{,}605 + 1000 \cdot 0{,}506631 \\ &= -4604{,}78 + 506{,}63 \approx -4098{,}15 \end{aligned} \tag{149}$$

Step 4 - Alternativa 2: nuovo appartamento
Nel nuovo appartamento la cauzione di $900 va versata a $t = 0$ ed è restituita a $t = 6$:

$$C_2 = -D_2 - \sum_{i=0}^{5} \frac{A_2}{(1+r)^i} + \frac{D_2}{(1+r)^6} \tag{150}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= -900 - 900 \cdot 4{,}604776 + 900 \cdot 0{,}506631 \\ &= -900 - 4144{,}30 + 455{,}97 \approx -4588{,}33 \end{aligned} \tag{151}$$

Step 5 - Confronto e conclusione
Poiché i flussi sono costi, l'alternativa preferibile è quella con valore attuale netto *maggiore* (cioè meno negativo):

$$C_1 = -4098{,}15 \;>\; C_2 = -4588{,}33 \tag{152}$$

Rimanere nel primo appartamento comporta un costo attuale inferiore di circa \$490,19: la coppia dovrebbe quindi scegliere l'appartamento da \$1000.

Fondamento economico Pur avendo un canone mensile più alto (\$1000 contro \$900), l'appartamento attuale risulta meno costoso in valore attuale, perché il trasferimento impone un nuovo esborso immediato di \$900 a $t = 0$ (la cauzione), che viene recuperato solo a $t = 6$ e quindi con un valore attuale pari a soli $900 \cdot 0{,}506631 \approx$ \$455,97. La cauzione già versata nel primo appartamento è invece un costo sommerso e non deve influenzare la decisione. Se si confrontano i soli flussi futuri incrementali, si esclude anche il canone già pagato a $t = 0$:

$$C_1^{\text{inc}} = -\sum_{i=1}^{5} \frac{1000}{(1+r)^i} + \frac{1000}{(1+r)^6} \approx -3604{,}78 + 506{,}63 = -3098{,}15, \tag{153}$$

a patto di applicare la stessa convenzione anche all'alternativa 2. La conclusione resta invariata. Si noti che i valori riportati nella soluzione originale ($C_1 \approx -4222$ e $C_2 \approx -4700$) non coincidono con quelli che io ho ottenutp applicando le formule con $r = 12\%$ su 6 periodi, ma il risultato è lo stesso.

3.3 Esercizio 3: fattore di sconto da tasso spot

Richiesta: Siano dati i tassi spot a 1 e 2 anni $s_1 = 6{,}3\%$ e $s_2 = 6{,}9\%$, con capitalizzazione annua. Si ricorda che in questo corso i tassi sono sempre quotati su base annua, salvo diversa indicazione. Si determini il fattore di sconto $d(0, 2)$, arrotondato a tre cifre decimali.

Soluzione Step 1 - Definizione di tasso spot e fattore di sconto
Il tasso spot s_t è il tasso annuo composto che remunera un investimento da $t = 0$ a t. Il fattore di sconto $d(0, t)$ è il valore attuale di \$1 ricevuto a t:

$$d(0,t) = \frac{1}{(1+s_t)^t} \tag{154}$$

Step 2 - Calcolo di $d(0, 2)$
Con $s_2 = 6{,}9\% = 0{,}069$:

$$(1+s_2)^2 = (1{,}069)^2 \approx 1{,}143$$
$$d(0,2) = \frac{1}{1{,}143} \approx 0{,}875 \tag{155}$$

Fondamento economico Un dollaro ricevuto tra due anni vale oggi circa \$0,875. Il tasso s_1 non serve per $d(0, 2)$, ma permette di calcolare il fattore a un anno e il tasso forward implicito:

$$d(0,1) = \frac{1}{1{,}063} \approx 0{,}941, \qquad f_{1,2} = \frac{d(0,1)}{d(0,2)} - 1 = \frac{1{,}143}{1{,}063} - 1 \approx 7{,}5\% \tag{156}$$

3.4 Esercizio 4: tasso forward da tassi spot

Richiesta: Siano dati i tassi spot a 1 e 2 anni $s_1 = 6{,}3\%$ e $s_2 = 6{,}9\%$, con capitalizzazione annua. Si ricorda che in questo corso i tassi sono sempre quotati su base annua, salvo diversa indicazione. Si determini il tasso forward $f_{1,2}$, assumendo capitalizzazione annua. Si esprima il risultato in percentuale, arrotondato a una cifra decimale.

Soluzione Step 1 - Cosa è il tasso forward
Il tasso forward $f_{1,2}$ è il tasso annuo, fissato oggi, che remunera un investimento tra $t = 1$ e $t = 2$. Per non arbitraggio, investire per due anni al tasso spot s_2 deve rendere come investire per un anno a s_1 e poi reinvestire per un anno a $f_{1,2}$:

$$(1 + s_2)^2 = (1 + s_1)(1 + f_{1,2}) \tag{157}$$

Step 2 - Calcolo di $f_{1,2}$

$$\begin{aligned} f_{1,2} &= \frac{(1 + s_2)^2}{1 + s_1} - 1 = \frac{(1{,}069)^2}{1{,}063} - 1 \\ &\approx \frac{1{,}143}{1{,}063} - 1 \approx 0{,}075 = \mathbf{7{,}5}\% \end{aligned} \tag{158}$$

Fondamento economico Un capitale di \$1 può essere investito per due anni in due modi equivalenti:

- investimento biennale al tasso spot $s_2 = 6{,}9\%$, che a $t = 2$ rende $(1{,}069)^2 \approx 1{,}143$;
- investimento annuale al tasso spot $s_1 = 6{,}3\%$, che a $t = 1$ rende 1,063, seguito dal reinvestimento di tutto il montante per il secondo anno ad un certo tasso f.

Il tasso forward $f_{1,2}$ è il valore di f che rende i due modi equivalenti:

$$1{,}063 \cdot (1 + f_{1,2}) = 1{,}143 \;\Rightarrow\; f_{1,2} \approx 7{,}5\% \tag{159}$$

Il tasso spot $s_2 = 6{,}9\%$ è un rendimento medio sui due anni. Poiché il primo anno rende un 6,3%, quindi di meno rispetto alla media, il secondo anno deve rendere più del 6,9% affinché la media complessiva sia quella. Per questo $f_{1,2}$ supera entrambi i tassi spot: ciò accade sempre quando la curva è crescente (cioè $s_2 > s_1$).

Il tasso forward non è una previsione sui tassi futuri, ma un prezzo imposto dall'assenza di arbitraggio. Se il mercato quotasse un forward diverso, ad esempio 8%, si otterrebbe un guadagno privo di rischio:

- si prende a prestito \$1 per due anni al tasso s_2, e a $t = 2$ si dovranno restituire \$1,143;
- si investe \$1 per un anno a s_1 e, tramite contratto forward, si fissa oggi l'investimento del montante per il secondo anno all'8%, ottenendo a $t = 2$ la somma $1{,}063 \cdot 1{,}08 \approx \$1{,}148$;
- il profitto certo è $1{,}148 - 1{,}143 = \$0{,}005$ per ogni dollaro, senza alcun capitale proprio e senza rischio.

Se invece il forward fosse inferiore al 7,5%, si farebbe l'operazione opposta. Poiché tutti gli operatori sfrutterebbero l'opportunità, i prezzi si muoverebbero fino a riportare il forward al valore $\approx 7{,}5\%$.

3.5 Esercizio 5: forward contract su un'azione

Richiesta: Il prezzo corrente di un'azione è \$400 per azione e l'azione non paga dividendi. Assumendo un tasso d'interesse costante dell'8% annuo con capitalizzazione trimestrale, qual è il prezzo forward teorico dell'azione per una consegna fra 9 mesi? Si esprima la risposta arrotondata a due cifre decimali.

Soluzione Step 1 - Formula del prezzo forward
Per un'azione che non paga dividendi, il prezzo forward teorico a scadenza T è il prezzo spot capitalizzato al tasso privo di rischio fino a T:

$$F_0 = S_0 \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mT} \tag{160}$$

dove $S_0 = 400$ è il prezzo spot, $r = 8\% = 0{,}08$ è il tasso annuo, $m = 4$ è il numero di capitalizzazioni all'anno e $T = 0{,}75$ anni.

Step 2 - Calcolo
Il tasso per trimestre è $r/m = 0{,}08/4 = 0{,}02$ e il numero di trimestri in 9 mesi è $mT = 4 \cdot 0{,}75 = 3$:

$$\begin{aligned} F_0 &= 400 \cdot (1{,}02)^3 \\ &= 400 \cdot 1{,}061208 \\ &424{,}48 \end{aligned} \tag{161}$$

Fondamento economico Il prezzo forward non è una previsione del prezzo futuro dell'azione, ma il valore imposto dall'assenza di arbitraggio. Comprare l'azione oggi e tenerla per 9 mesi costa S_0, che altrimenti potrebbe essere investito al tasso privo di rischio; poiché l'azione non paga dividendi, l'unico costo di detenzione è il mancato interesse. Un contratto forward che consegna l'azione fra 9 mesi deve quindi valere quanto S_0 capitalizzato:

$$F_0 = S_0 \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mT} \approx \$424{,}48 \tag{162}$$

Se il mercato quotasse un prezzo diverso, ad esempio \$430, si otterrebbe un guadagno privo di rischio

- si prendono a prestito \$400 per 9 mesi, si compra l'azione e si vende il forward a \$430;
- a $t = 9$ mesi si consegna l'azione incassando \$430 e si restituisce il prestito, pari a $400 \cdot 1{,}061208 \approx \$424{,}48$;
- il profitto certo è $430 - 424{,}48 = \$5{,}52$, senza capitale proprio e senza rischio.

Se invece il forward fosse inferiore a \$424,48, si farebbe l'operazione opposta: vendita allo scoperto dell'azione, investimento del ricavato al tasso privo di rischio e acquisto del forward. Poiché tutti gli operatori sfrutterebbero l'opportunità, il prezzo forward tornerebbe al valore teorico.

Metodo alternativo con il fattore di sconto Il prezzo forward si può esprimere anche come prezzo spot diviso per il fattore di sconto a 9 mesi:

$$F_0 = \frac{S_0}{d(0,9)}, \qquad d(0,9) = \frac{1}{\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mT}} \tag{163}$$

Il fattore di sconto a 9 mesi è

$$d(0,9) = \frac{1}{(1{,}02)^3} = \frac{1}{1{,}061208} \approx 0{,}942322 \tag{164}$$

da cui

$$\begin{aligned} F_0 &= \frac{400}{0{,}942322} \\ &\approx 424{,}48 \end{aligned} \tag{165}$$

Il risultato coincide con quello ottenuto precedentemente!

3.6 Esercizio 6: limiti di prezzo con tassi di prestito e di deposito diversi

Richiesta: Si consideri un tasso di indebitamento $r_B = 10\%$ con capitalizzazione annua. Il tasso di impiego (ovvero il tasso sui depositi) è invece solo l'8% con capitalizzazione annua. Si calcoli la differenza tra il limite superiore e il limite inferiore del prezzo di una rendita perpetua che paga $A = \$10000$ all'anno. Si esprima la risposta arrotondata al dollaro più vicino.

Soluzione Step 1 - Impostazione
Indichiamo con $r_B = 10\% = 0{,}10$ il tasso di indebitamento e con $r_L = 8\% = 0{,}08$ il tasso di impiego. Poiché $r_B > r_L$, non esiste un unico tasso di sconto e l'assenza di arbitraggio non fissa un prezzo unico, ma un intervallo $[P_{\min}, P_{\max}]$ per il prezzo P della perpetuity. I limiti si ottengono replicando i flussi con operazioni di deposito o di prestito.

Step 2 - Limite superiore
Per replicare un flusso perpetuo di A all'anno depositando un capitale K al tasso r_L, occorre che gli interessi annui coincidano con A, cioè $K \cdot r_L = A$:

$$P_{\max} = \frac{A}{r_L} = \frac{10000}{0{,}08} = 125000 \tag{166}$$

Step 3 - Limite inferiore
Acquistando la rendita e finanziandosi con un prestito K al tasso r_B, i pagamenti annui della rendita devono coprire gli interessi, cioè $K \cdot r_B = A$:

$$P_{\min} = \frac{A}{r_B} = \frac{10000}{0{,}10} = \mathbf{100000} \tag{167}$$

Step 4 - Differenza tra i limiti

$$P_{\max} - P_{\min} = \frac{A}{r_L} - \frac{A}{r_B} = 125000 - 100000 = 25000 \tag{168}$$

Fondamento economico Con tassi di impiego e di indebitamento diversi, il mercato non impone un prezzo unico, ma un intervallo entro cui il prezzo può oscillare senza dare luogo ad arbitraggi. I limiti si ricavano così:

- **Limite superiore:** se $P > 125{,}000$, si vende la rendita al prezzo P e si depositano $125000 al tasso $r_L = 8\%$, ottenendo ogni anno $10000 di interessi, sufficienti a pagare i flussi della rendita venduta. Il guadagno certo, senza rischio, è $P - 125000 > 0$. Il capitale impiegato rende solo l'8%, quindi per replicare la rendita serve molto capitale: ecco perché il limite è alto.
- **Limite inferiore:** se $P < 100000$, si acquista la rendita a P e ci si indebita per $100000 al tasso $r_B = 10\%$, pagando ogni anno $10000 di interessi con i flussi della rendita. Il guadagno certo è $100000 - P > 0$. Poiché l'indebitamento costa il 10%, il capitale che si può prendere a prestito con quei flussi è basso: ecco perché il limite è basso.

Per ogni prezzo P con $100000 \le P \le 125000$ nessuna delle due strategie è conveniente. L'ampiezza dell'intervallo, pari a $25000, è dovuta al divario tra i due tassi ($r_B - r_L = 2\%$); se i tassi coincidessero, l'intervallo si ridurrebbe a un solo punto, $P = A/r$.

Parte III
Modulo 4 - Swaps, opzioni e relativo pricing

3.7 Swap

Definizione 41. Uno swap è un contratto OTC che trasforma un tipo di flusso di cassa in un altro: le due controparti si scambiano periodicamente flussi calcolati su un nozionale N di riferimento, che di norma non viene scambiato.

Principali tipologie di swap

- **Plain vanilla (Interest Rate Swap, IRS):** tasso di interesse *fisso* contro tasso di interesse *variabile* (floating), ad esempio il LIBOR;
- **Commodity swap:** si scambia un prezzo *variabile* con un prezzo *fisso* su una materia prima (gold swap, oil swap). Esempio: una compagnia aerea paga 80 \$ fissi al barile e riceve il prezzo medio di mercato del petrolio: il costo del carburante diventa certo;
- **Currency swap:** si scambiano flussi (interessi ed eventualmente capitale) denominati in valute diverse.

Perché si usano gli swap?

1. **Cambiare la natura dei flussi:** un debitore a tasso variabile che teme un rialzo dei tassi può trasformare il proprio debito in un debito a tasso fisso (e viceversa);
2. **Sfruttare i vantaggi in mercati diversi:** ciascuna controparte si finanzia dove è relativamente più competitiva e poi scambia i flussi (vantaggio comparato, esempio seguente).

Definizione 42. Una società ha un **vantaggio assoluto** in un mercato se può finanziarsi lì a condizioni migliori dell'altra. Ha invece un **vantaggio comparato** in un mercato se il suo vantaggio è *più grande*, o il suo svantaggio è *più piccolo*, rispetto all'altro mercato. Il concetto dice che conviene specializzarsi dove il vantaggio relativo è maggiore, anche se si è migliori (o peggiori) in tutto.

Esempio: sfruttare i vantaggi comparati Due società possono finanziarsi alle seguenti condizioni:

Società	Tasso fisso	Tasso variabile
A	4,0%	LIBOR + 0,3%
B	5,2%	LIBOR + 1,0%

La società A è "migliore" in entrambi i mercati, ma è *relativamente più debole* nel mercato variabile. Il differenziale è infatti

$$\underbrace{5{,}2\% - 4{,}0\%}_{\text{mercato fisso}} = 1{,}2\% \;>\; \underbrace{(\text{LIBOR} + 1{,}0\%) - (\text{LIBOR} + 0{,}3\%)}_{\text{mercato variabile}} = 0{,}7\%.$$

Il vantaggio comparato di A è nel mercato a tasso fisso; quello di B nel mercato a tasso variabile. Lo swap permette di dividersi la differenza $1{,}2\% - 0{,}7\% = 0{,}5\%$.

Swap diretto tra A e B

- A si finanzia sul mercato fisso al 4,0%; con B stipula uno swap in cui **paga LIBOR e riceve** 3,95%;
- B si finanzia sul mercato variabile a LIBOR + 1,0%; con A stipula uno swap in cui **paga** 3,95% **e riceve LIBOR**.

I tassi effettivi sono:

$$\begin{aligned} A: &\quad -4\% + 3{,}95\% - \text{LIBOR} = -(\text{LIBOR} + 0{,}05\%), \\ B: &\quad -\text{LIBOR} - 1\% + \text{LIBOR} - 3{,}95\% = -4{,}95\%. \end{aligned}$$

Rispetto al finanziamento diretto nel mercato non favorevole (LIBOR + 0,3% per A, 5,2% per B) **entrambe guadagnano** 0,25%.

Il ruolo dell'intermediario finanziario. Nella pratica le due società non si conoscono: lo swap è costruito da un intermediario finanziario.

- A si finanzia al 4,0% fisso; con l'intermediario **paga LIBOR e riceve** 3,93%;
- B si finanzia a LIBOR + 1,0%; con l'intermediario **paga** 3,97% **e riceve LIBOR**.

Il LIBOR incassato da A è girato a B, mentre sul tasso fisso l'intermediario incassa 3,97% e paga 3,93%. Il suo guadagno è

$$3{,}97\% - 3{,}93\% = 0{,}04\% = 4 \text{ punti base.}$$

I tassi effettivi diventano

$$\begin{aligned} A: &\quad -4\% + 3{,}93\% - \text{LIBOR} = -(\text{LIBOR} + 0{,}07\%), \\ B: &\quad -\text{LIBOR} - 1\% + \text{LIBOR} - 3{,}97\% = -4{,}97\%, \end{aligned}$$

con un risparmio di 0,23% per ciascuna società. Il beneficio complessivo resta $0{,}23\% + 0{,}23\% + 0{,}04\% = 0{,}50\%$.

Perché l'intermediario guadagna? È il compenso per il servizio svolto e per il rischio di controparte che si assume: se una delle due società fallisse, l'intermediario resterebbe comunque obbligato verso l'altra.

Osservazione 13. Nelle slide originali il tasso variabile di riferimento è il **LIBOR** (London Interbank Offered Rate), il tasso a cui le grandi banche dichiaravano di potersi finanziare sul mercato interbancario di Londra. A seguito dello scandalo di manipolazione del 2012 e della scarsa liquidità del mercato interbancario non garantito, il LIBOR è stato abbandonato.
Oggi si usano tassi basati su transazioni reali, come SOFR (dollaro), €STR (euro) e SONIA (sterlina); per l'euro resta in uso anche l'Euribor.Tuttavia, la struttura dello swap e la formula del tasso swap restano invariate: basta leggere "LIBOR" come "tasso variabile di riferimento".

3.7.1 Pricing di un Interest Rate Swap

Sia r_t il tasso variabile (incognito a $t = 0$) valido tra t e $t + 1$. I flussi avvengono alle date $t = 1, \ldots, T$ e, per convenzione:

- **Società A in posizione long:** *riceve* il flusso variabile Nr_{t-1} e *paga* il flusso fisso NX;
- **Società B in posizione short:** riceve NX e paga Nr_{t-1}.

Il tasso X è detto **tasso swap**. Il flusso netto per A a ciascuna data t è

$$N\,(r_{t-1} - X).$$

Valore della gamba variabile. Il flusso variabile $(Nr_0, \dots, Nr_{T-1})$ pagato a $1, \dots, T$ coincide con i flussi di un **floating rate bond** di nominale N *privato del rimborso finale* N. Per quanto visto nella sezione sulle obbligazioni a tasso variabile, il floating bond vale N (alla pari) subito dopo lo stacco; il rimborso N a T vale oggi $N\,d(0,T)$. Quindi

$$V_{\text{var}} = N - N\,d(0,T) = N\big(1 - d(0,T)\big). \tag{169}$$

Osservazione 14 (Verifica diretta con i fattori di sconto)**.** Il flusso Nr_{k-1} pagato in k equivale a *ricevere* N *in* $k-1$ *e pagare* N *in* k: investendo N da $k-1$ a k al tasso r_{k-1} si ottiene $N(1+r_{k-1})$ in k, e sottraendo N resta Nr_{k-1}. Per il pricing lineare il suo prezzo è $N\big(d(0,k-1) - d(0,k)\big)$ e, sommando, la serie è telescopica (con $d(0,0) = 1$):

$$\sum_{k=1}^{T} N\big(d(0,k-1) - d(0,k)\big) = N\big(1 - d(0,T)\big).$$

Valore della gamba fissa. I flussi NX pagati a $t = 1, \dots, T$ hanno valore attuale

$$V_{\text{fis}} = NX \sum_{t=1}^{T} d(0,t). \tag{170}$$

Valore dello swap. Per il teorema del valore attuale e il pricing lineare, il valore dello swap per A è

$$V_A = N\left[\big(1 - d(0,T)\big) - X\sum_{t=1}^{T} d(0,t)\right]. \tag{171}$$

Proposizione 6. Poiché lo swap viene stipulato senza scambio iniziale di denaro, deve essere $V_A = 0$. Il tasso fisso privo di arbitraggio è

$$X = \frac{1 - d(0,T)}{\sum_{t=1}^{T} d(0,t)}. \tag{172}$$

Osservazione 15. Riscrivendo la condizione come $X\sum_{t=1}^{T} d(0,t) + d(0,T) = 1$, si vede che X è la cedola per cui un **bond a tasso fisso con valore nominale 1 quota alla pari**. Lo swap equivale quindi a *comprare un floating rate bond (che vale sempre la pari) e vendere un bond a tasso fisso con cedola* X.

3.7.2 Esempi numerici

Esempio 1 - Calcolo del tasso swap. Si usi la struttura a termine dell'Esempio 1 sui tassi forward: $s_1 = 3{,}0\%$, $s_2 = 3{,}8\%$, $s_3 = 4{,}5\%$, e un IRS a $T = 3$ anni con nozionale $N = 10$ milioni di euro. I fattori di sconto sono

$$d(0,1) = \frac{1}{1{,}030} \approx 0{,}970874, \quad d(0,2) = \frac{1}{(1{,}038)^2} \approx 0{,}928122, \quad d(0,3) = \frac{1}{(1{,}045)^3} \approx 0{,}876297,$$

quindi $\sum_{t=1}^{3} d(0,t) \approx 2{,}775293$ e

$$X = \frac{1 - 0{,}876297}{2{,}775293} \approx 4{,}457\%.$$

Il pagamento fisso annuo è $NX \approx 445.731\,€$. Verifica: $X \cdot 2{,}775293 + 0{,}876297 = 1$.

Esempio 2 - Valore di uno swap fuori mercato. Con gli stessi dati, supponiamo che A abbia stipulato (a condizioni non di equilibrio) uno swap con tasso fisso $X' = 5\%$. Il valore per A, che riceve variabile e paga fisso, è

$$V_A = 10^7 \left[0{,}123703 - 0{,}05 \cdot 2{,}775293\right] \approx -150.612\,€.$$

Il valore è negativo perché A paga un fisso (5%) superiore a quello di equilibrio (4,457%); il valore per la controparte B è $+150.612\,€$ (gioco a somma zero).

3.8 Futures

3.8.1 Limiti dei contratti forward

Il forward è uno strumento flessibile, ma presenta quattro debolezze strutturali, che sembrano la ragione storica per cui sono nati i futures:

1. Mercato non organizzato: il forward è un contratto OTC, negoziato bilateralmente. Non esiste una sede centrale in cui i prezzi siano pubblici, quindi manca la trasparenza dei prezzi: lo stesso sottostante con la stessa scadenza può essere quotato a prezzi diversi da controparti diverse.

2. Doppia coincidenza dei desideri: per concludere il contratto occorre trovare una controparte che voglia esattamente l'operazione opposta (stesso asset sottostante, stessa quantità, stessa scadenza).

3. Rischio di controparte o default risk: poiché non c'è alcun flusso prima di T, a scadenza una delle due parti può essere in forte perdita e avere interesse a non onorare l'impegno.

4. Illiquidità: chiudere la posizione prima di T richiede di rinegoziare con la stessa controparte.

3.8.2 Definizione e marking-to-market

Definizione 43. Un **future** è un contratto a termine standardizzato (asset sottostante, taglia del contratto e scadenze sono fissati dalla borsa), negoziato su un mercato regolamentato e garantito da una cosiddetta **Clearing House**, che si interpone tra le parti e diventa controparte di entrambe. Può essere scritto su qualunque asset per cui esista un prezzo di liquidazione (o *settlement price*): materie prime (grano, petrolio, oro), indici azionari ampi (S&P 500, Russell 2000), oppure indici di volatilità (futures sul VIX).

Il meccanismo che risolve il problema della molteplicità dei prezzi è il **marking-to-market** (MtM): per molteplicità dei prezzi si intende l'assenza, nei forward OTC, di un prezzo unico e pubblico: lo stesso sottostante con la stessa scadenza può essere quotato diversamente da controparti diverse. Nei futures, standardizzazione e negoziazione in borsa, insieme al prezzo di liquidazione giornaliero F_k del MtM, garantiscono invece un unico prezzo di riferimento per tutti.

Definizione 44. Il **marking-to-market** è la liquidazione *giornaliera* degli utili e delle perdite: alla chiusura di ogni giorno k il possessore di una posizione long in un future riceve (se positivo) o paga (se negativo) l'importo

$$F_k - F_{k-1}, \tag{173}$$

dove F_k è il prezzo future (di liquidazione) del giorno k e F_0 il prezzo al quale il contratto è stato stipulato. La posizione short riceve l'importo opposto. Dopo ogni regolamento il contratto ha nuovamente **valore nullo**, ed è come se venisse riscritto al nuovo prezzo F_k.

Osservazione 16. Il guadagno *cumulato* di un future long fino alla scadenza è, per somma telescopica,

$$\sum_{k=1}^{T}(F_k - F_{k-1}) = F_T - F_0 = S_T - F_0, \tag{174}$$

dove si è usata la **convergenza** $F_T = S_T$: alla scadenza il prezzo future coincide con il prezzo spot del sottostante (altrimenti ci sarebbe un arbitraggio immediato tra mercato a pronti e mercato dei futures). Il guadagno totale ha quindi la stessa forma del payoff del forward, $S_T - F$, ma è *incassato a rate giornaliere* anziché in un'unica soluzione a T. Questa differenza di timing è l'unica differenza economica tra i due contratti (pricing più avanti). Inoltre il MtM azzera il rischio di controparte: nessuna delle due parti accumula mai un debito significativo verso l'altra.

3.8.3 Meccanica operativa e conto di margine

Per garantire che le perdite giornaliere possano essere sempre pagate, l'operatore non può limitarsi a firmare il contratto. La procedura è la seguente:

1. l'investitore apre un **conto di margine** (*margin account*) presso un broker;
2. entra in N contratti future al prezzo F_0;
3. deposita sul conto il **margine iniziale** (*initial margin*), tipicamente circa il 5–10% del valore del contratto;
4. ogni giorno utili e perdite del MtM vengono accreditati o addebitati sul conto di margine;
5. se il saldo scende sotto il **margine di mantenimento** (*maintenance margin*, inferiore a quello iniziale), il broker emette un **margin call**: l'investitore deve versare il *variation margin* necessario a riportare il saldo al livello del margine iniziale, altrimenti la posizione viene chiusa d'ufficio.

Esempio: simulazione di un future sul mais. Consideriamo un contratto con valore nominale di 5000 \$, margine iniziale di 1688 \$ e margine di mantenimento di 1250 \$ (dati della simulazione delle slide). Posizione long di 1 contratto:

Data	**Prezzo**	**Profitto/Perdita**	**Saldo conto**	**Margin call**
22 febbraio (apertura)	690,25	—	1688	—
25 febbraio	697,05	+340	2028	0
26 febbraio	679,31	−887	1141	547

Il 25 febbraio il future sale e il saldo aumenta da 1688 a 2028. Il 26 febbraio la perdita di 887 porta il saldo a $2028 - 887 = 1141 < 1250$: scatta il margin call e l'investitore deve versare $1688 - 1141 = 547$ \$, che riporta il saldo al margine iniziale ($1141 + 547 = 1688$). Alla fine della simulazione il profitto complessivo del future è di 343 \$, valore molto vicino ai 337 \$ di un forward equivalente sullo stesso sottostante: i due contratti hanno lo stesso payoff cumulato, ma con flussi intermedi diversi.

3.8.4 Vantaggi e svantaggi dei futures

Vantaggi	Svantaggi
Leva elevata (*leverage*): con un margine del 5-10% si controlla un valore nominale molto maggiore, quindi il profitto in percentuale sul capitale impiegato è amplificato	**Leva elevata**: per lo stesso motivo anche le perdite sono amplificate e possono superare il margine versato (rischio elevato)
Alta liquidità: mercato regolamentato, prezzi pubblici, posizione chiudibile in ogni momento	**Payoff lineare**: il prezzo future è approssimativamente funzione lineare del sottostante, quindi si possono coprire *solo* rischi con payoff lineare (le non linearità richiedono opzioni)
Ampia scelta di sottostanti (materie prime, indici, volatilità, valute)	**Poca flessibilità**: scadenze e quantità sono standardizzate; per esigenze su misura si torna ai forward

Cosa è la leva La **leva** (o *leverage*) è il rapporto tra il valore nominale controllato e il capitale effettivamente impegnato. Con margine del 10% la leva è 10: una variazione del 1% del sottostante produce una variazione del 10% del capitale sul conto.

3.8.5 Pricing dei futures

Il pricing rigoroso dei futures richiede il formalismo di martingala introdotto nella sezione sulla misura neutrale al rischio. Qui riportiamo due risultati.

Proposizione 7. Se i tassi di interesse sono **deterministici**, il prezzo future coincide con il prezzo forward con la stessa scadenza: $F_0^{\text{fut}} = F_0^{\text{fwd}}$.

Idea della dimostrazione. Sia $R = 1 + r$ il fattore di capitalizzazione per periodo e si consideri la strategia che, alla data k ($k = 0, \dots, T-1$), detiene R^{k+1-T} contratti future. Il guadagno MtM di quella data, $R^{k+1-T}(F_{k+1} - F_k)$, viene investito al tasso privo di rischio fino a T e vale $F_{k+1} - F_k$ a scadenza. Sommando su k si ottiene, a costo iniziale nullo, il payoff terminale

$$\sum_{k=0}^{T-1} (F_{k+1} - F_k) = F_T - F_0^{\text{fut}} = S_T - F_0^{\text{fut}}.$$

Il forward long ha lo stesso costo iniziale nullo e payoff $S_T - F_0^{\text{fwd}}$. Le due posizioni differiscono per una costante *deterministica* $F_0^{\text{fwd}} - F_0^{\text{fut}}$ ottenuta a costo zero: se fosse diversa da zero si avrebbe un arbitraggio. Dunque $F_0^{\text{fut}} = F_0^{\text{fwd}}$. □

Osservazione 17. Con tassi stocastici i due prezzi in generale **differiscono**, a causa della correlazione tra tassi e sottostante: infatti i profitti del MtM vengono reinvestiti o finanziati a tassi aleatori. Il prezzo future ha inoltre una proprietà notevole: poiché il contratto ha valore nullo dopo ogni regolamento, sotto la misura neutrale al rischio il prezzo future è una **martingala**,

$$F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S_T \,|\, \mathcal{F}_t\right], \qquad 0 \le t \le T, \tag{175}$$

in particolare $F_T = S_T$ (convergenza).

Proposizione 8. Sia $S_T \in L^1(\mathbb{Q})$ e sia $F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S_T \,|\, \mathcal{F}_t\right]$ per $0 \le t \le T$. Allora $(F_t)_{0 \le t \le T}$ è una $\mathbb{Q}$-martingala rispetto a $(\mathcal{F}_t)$, e vale $F_T = S_T$.

Dimostrazione. Verifichiamo le tre proprietà che definiscono una martingala.

1. Per definizione di speranza condizionata, $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t]$ è una variabile aleatoria $\mathcal{F}_t$-misurabile. Dunque F_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile per ogni t.

2. Per la disuguaglianza di Jensen (applicata al modulo $|x|$),

$$|F_t| = \left|\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t]\right| \leq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[|S_T| \,|\, \mathcal{F}_t\right].$$

Prendendo il valore atteso e usando la proprietà della torre,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[|F_t|] \leq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[|S_T| \mid \mathcal{F}_t\right]\Big] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[|S_T|] < \infty.$$

3. Siano $0 \leq s \leq t \leq T$. Poiché $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$, per la *tower property*

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t] \,\Big|\, \mathcal{F}_s\Big] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_s] = F_s.$$

Infine, per $t = T$ si ha $F_T = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_T] = S_T$, perché S_T è $\mathcal{F}_T$-misurabile (si veda il punto successivo). □

Da dove viene $F_T = S_T$?

- **Come vincolo di non arbitraggio** Per definizione di contratto, alla scadenza il prezzo future coincide con il prezzo spot; altrimenti si potrebbe comprare (o vendere) il sottostante e prendere la posizione opposta nel future, ottenendo un arbitraggio immediato. Questa è la condizione terminale che *fissa* la martingala.
- **Come proprietà della speranza condizionata** Una volta posto $F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t]$, la proprietà che permette di scrivere $F_T = S_T$ è la regola del *"taking out what is known"*: se X è $\mathcal{G}$-misurabile e integrabile, allora $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = X$. Qui $X = S_T$ e $\mathcal{G} = \mathcal{F}_T$, e S_T è $\mathcal{F}_T$-misurabile perché il processo S è adattato.

Osservazione 18. Il fattore di sconto non compare perché il future ha valore nullo dopo ogni regolamento. Sia B_k il conto di mercato monetario, con B_k $\mathcal{F}_{k-1}$-misurabile (tasso noto all'inizio del periodo). Il processo dei guadagni scontati

$$G_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k - F_{k-1}}{B_k}$$

è una $\mathbb{Q}$-martingala, perché il contratto ha valore nullo e dunque nessun flusso può avere valore atteso non nullo. Poiché B_k è $\mathcal{F}_{k-1}$-misurabile, si può portare fuori dalla speranza condizionata:

$$0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{F_k - F_{k-1}}{B_k} \,\middle|\, \mathcal{F}_{k-1}\right] = \frac{1}{B_k}\left(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] - F_{k-1}\right),$$

da cui $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = F_{k-1}$. Questo è proprio il motivo per cui F è martingala *senza* fattore di sconto, a differenza dei prezzi scontati $\tilde{V}_t = V_t/B_t$.

Osservazione 19. Con tassi stocastici i prezzi forward e future in generale **differiscono**, a causa della correlazione tra tassi e sottostante: i profitti del MtM vengono reinvestiti o finanziati a tassi aleatori. Il prezzo future ha inoltre una proprietà notevole: poiché il contratto ha valore nullo dopo ogni regolamento, sotto la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$ il prezzo future è una **martingala** *senza* fattore di sconto. Con la convergenza $F_T = S_T$ questo fornisce la formula

$$F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S_T \,|\, \mathcal{F}_t\right], \qquad 0 \leq t \leq T. \tag{176}$$

Dimostriamo il risultato nella proposizione seguente.

Proposizione 9. Sia B_k il conto di mercato monetario, con B_k $\mathcal{F}_{k-1}$-misurabile (tasso noto all'inizio del periodo), e sia $\mathbb{Q}$ la misura neutrale al rischio associata a B. Supponiamo che $F_k \in L^1(\mathbb{Q})$ e che valga la convergenza $F_T = S_T$. Allora $(F_k)_{k=0,\dots,T}$ è una $\mathbb{Q}$-martingala e

$$F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S_T \,|\, \mathcal{F}_t\right], \qquad 0 \le t \le T.$$

Dimostrazione. F **è una martingala.** Una posizione long in un future, con i flussi del MtM investiti nel conto B, ha valore nullo a ogni data. Il processo dei guadagni scontati

$$G_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{F_k - F_{k-1}}{B_k}$$

è quindi una $\mathbb{Q}$-martingala, essendo il valore scontato di una strategia autofinanziante con valore iniziale nullo. Verifichiamo le tre proprietà per F.

1. F_k è il prezzo di liquidazione osservato al giorno k, quindi è $\mathcal{F}_k$-misurabile.
2. È assunta ($F_k \in L^1(\mathbb{Q})$).
3. Poiché B_k è $\mathcal{F}_{k-1}$-misurabile, può essere portato fuori dal valore atteso condizionato (usando la nota proprietà *taking out what is known*):

$$0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[G_k - G_{k-1} \,|\, \mathcal{F}_{k-1}\right] = \frac{1}{B_k}\Big(\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] - F_{k-1}\Big),$$

dove si è usato anche che F_{k-1} è $\mathcal{F}_{k-1}$-misurabile. Dunque $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = F_{k-1}$.

La formula Dalla proprietà di martingala, per $t \le T$,

$$F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_T \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t],$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata la convergenza $F_T = S_T$. □

Osservazione 20. La relazione $F_T = S_T$ è un'ipotesi di **convergenza**, imposta dal non arbitraggio: se alla scadenza fosse $F_T \neq S_T$, si potrebbe comprare (o vendere) il sottostante sul mercato spot e prendere la posizione opposta nel future, ottenendo un guadagno certo senza rischio. Questa è la condizione terminale che *fissa* la martingala.

Una volta noto che F è martingala, la formula $F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mid \mathcal{F}_t]$ è conseguenza di $F_T = S_T$ e della proprietà di martingala.

3.9 Hedging con i futures

Coprire (o *hedge*) un rischio significa assumere una posizione in strumenti finanziari tale che il flusso complessivo (dato da posizione sottostante più copertura) sia il meno incerto possibile.

3.9.1 Long hedge

Esempio: il panettiere. Oggi è il 1° settembre. Un panettiere dovrà acquistare 500000 bushel di grano il 1° dicembre ed è esposto al rischio che il prezzo spot S_T di quel giorno sia molto alto. Un contratto future sul grano ha taglia 5000 bushel e scadenza 1° dicembre.

Strategia di copertura: acquistare (posizione long) $N = 500000/5000 = 100$ contratti future con scadenza 1° dicembre. Per ogni bushel i flussi a scadenza sono:

$$\begin{aligned} \text{Posizione in future:} &\quad F_T - F_0 = S_T - F_0, \\ \text{Acquisto sul mercato spot:} &\quad -S_T, \\ \text{Flusso effettivo:} &\quad S_T - F_0 - S_T = -F_0. \end{aligned}$$

Il prezzo di acquisto è quindi **bloccato** al valore F_0 noto oggi, qualunque sia S_T: la componente aleatoria si cancella. Se S_T sale, il panettiere paga di più sul mercato spot ma guadagna sul future; se scende, risparmia sullo spot ma perde sul future.

Per approfondire, si noti che il panettiere ha due flussi a scadenza:

1. **Acquisto sul mercato spot.** Il 1° dicembre deve comprare il grano al prezzo di quel giorno, quindi paga S_T. Per lui è un'uscita: $-S_T$.

2. **Posizione long in future.** Grazie al marking-to-market, il guadagno cumulato da settembre a dicembre è, per somma telescopica,

$$\sum_{k=1}^{T}(F_k - F_{k-1}) = F_T - F_0.$$

   Per la convergenza $F_T = S_T$ questo diventa $S_T - F_0$. È qui che entra la convergenza: rende il guadagno del future dipendente dallo stesso S_T che compare nell'acquisto spot.

Sommando i due flussi, come su

$$\begin{aligned} \text{Posizione in future:} \quad & F_T - F_0 = S_T - F_0, \\ \text{Acquisto sul mercato spot:} \quad & -S_T, \\ \text{Flusso effettivo:} \quad & S_T - F_0 - S_T = -F_0. \end{aligned}$$

Ma $-F_0$, noto fin dal 1° settembre: il prezzo di acquisto è **bloccato** a F_0, qualunque sia S_T. Il costo totale è $F_0 \cdot 500000$.

Definizione 45. Una copertura si dice **perfetta** se il flusso effettivo a scadenza T è deterministico, cioè noto fin dall'inizio, qualunque sia lo scenario di mercato.

Quella del panettiere è una copertura perfetta: il flusso effettivo è $-F_0$, noto a settembre, perché il termine aleatorio S_T si cancella.

Osservazione 21. Tuttavia, la copertura non è gratuita: i profitti e le perdite del future si manifestano giorno per giorno e generano flussi di cassa dovuti ai margin call, che l'operatore deve essere in grado di finanziare anche quando il suo problema economico (il costo del grano) si manifesterà solo a T. Una copertura nasce per eliminare il rischio, non per massimizzare il profitto: il panettiere rinuncia al guadagno che otterrebbe se il prezzo del grano scendesse.

Il caso speculare è lo **short hedge**: chi dovrà *vendere* un bene a T (ad esempio un agricoltore con il raccolto) vende future e blocca il prezzo di vendita a F_0.

3.9.2 Perché le coperture perfette non sono sempre possibili

La copertura del panettiere è perfetta perché esiste un future esattamente sul bene da acquistare, con la scadenza desiderata. Tuttavia, una copertura perfetta può non essere possibile perché:

- la data T in cui serve il bene può non coincidere con una scadenza dei futures;
- il payoff da coprire P_T può non corrispondere a un numero intero di contratti (la taglia è fissa);
- può non esistere un future sul sottostante interessato;
- il future disponibile può essere poco liquido;
- il payoff P_T può essere *non lineare*.

Nel caso del panettiere la copertura è perfetta perché il termine aleatorio si cancella. Quando invece non è possibile usare un future scritto esattamente sul bene da acquistare e con scadenza T (ad esempio se la scadenza del future non coincide con T, oppure se il future è scritto su un'attività correlata ma diversa), la convergenza non agisce più sul nostro S_T e la cancellazione non è completa: resta un termine aleatorio, non noto all'inizio, pari alla differenza $S_T - F_T$. Per misurare e discutere questo rischio residuo si introduce il concetto di *base.*

Definizione 46. La **base** al tempo t è la differenza tra il prezzo spot dell'attività e il prezzo future:

$$b_t = S_t - F_t. \tag{177}$$

Per la convergenza $F_T = S_T$, in una copertura perfetta ($b_T = 0$) la base si annulla alla scadenza. Il **rischio di base** (*basis risk*) è il rischio che $b_T \neq 0$: nasce quando il future è scritto su un'attività *correlata ma diversa* da quella da coprire, oppure quando la scadenza del future è diversa dalla data T del flusso da coprire.

3.9.3 Copertura con rischio di base

Esempio: la fabbrica di tacos. Oggi è il 1° settembre. Un'azienda di tacos dovrà acquistare 500000 bushel di fagioli rossi il 1° dicembre. Non esistono futures sui fagioli rossi, quindi il rischio di base è inevitabile. L'azienda può però usare futures, per esempio, sulla soia, il cui prezzo è correlato a quello dei fagioli rossi. Si acquistano y contratti future sulla soia, ciascuno da 5000 bushel (y è da determinare, non necessariamente intero).

Sia P_T il costo, che è aleatorio, a T dei fagioli rossi da acquistare ($P_T \neq yF_T$ per qualunque y). Il flusso di cassa effettivo a T è

$$C_T = \underbrace{y\,(F_T - F_0)}_{\text{posizione in future}} - \underbrace{P_T}_{\text{acquisto spot}}. \tag{178}$$

Poiché P_T non è una funzione lineare esatta di F_T, la componente aleatoria non si cancella mai completamente: una copertura perfetta è impossibile. Resta il problema di scegliere y in modo da renderla *la migliore possibile.*

3.9.4 Copertura a varianza minima

Un possibile criterio è scegliere y in modo da minimizzare la varianza del flusso C_T, cioè l'incertezza residua.

Teorema 4. Siano $\mathrm{Var}(F_T) > 0$ e $\mathrm{Cov}(F_T, P_T)$ finiti. Il numero di contratti future che minimizza $\mathrm{Var}(C_T)$ è

$$y^* = \frac{\mathrm{Cov}(F_T, P_T)}{\mathrm{Var}(F_T)}. \tag{179}$$

Dimostrazione. Poiché yF_0 è una costante, non contribuisce alla varianza. Dalla varianza di una combinazione lineare:

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}(C_T) &= \mathrm{Var}(P_T) + \mathrm{Var}\left(y(F_T - F_0)\right) - 2\,\mathrm{Cov}\left(y(F_T - F_0),\, P_T\right) \\ &= \mathrm{Var}(P_T) + y^2\,\mathrm{Var}(F_T) - 2y\,\mathrm{Cov}(F_T, P_T). \end{aligned} \tag{180}$$

È un polinomio di secondo grado in y con coefficiente direttivo $\mathrm{Var}(F_T) > 0$, quindi convesso: il suo unico minimo si trova annullando la derivata,

$$\frac{d\,\mathrm{Var}(C_T(y))}{dy} = 2y\,\mathrm{Var}(F_T) - 2\,\mathrm{Cov}(F_T, P_T) = 0 \implies y^* = \frac{\mathrm{Cov}(F_T, P_T)}{\mathrm{Var}(F_T)}. \tag{181}$$

□

Interpretazione. Il flusso effettivo è $C_T = y\,(F_T - F_0) - P_T$. Poiché yF_0 è una costante, tutta l'incertezza di C_T sta nella differenza $yF_T - P_T$: coprirsi bene significa scegliere y in modo che la posizione in future yF_T somigli il più possibile al costo P_T, così che le due oscillazioni si compensino. Se P_T fosse esattamente proporzionale a F_T (come per il panettiere, dove $P_T = S_T = F_T$) basterebbe prendere la costante di proporzionalità e la compensazione sarebbe totale. In generale P_T è solo correlato a F_T, e conviene allora chiedersi: quale parte di P_T si può scrivere come funzione lineare di F_T, e che cosa resta fuori? La parte che resta fuori è ciò che nessuna posizione in future può replicare, quindi è il rischio che dovremo comunque tenerci.

Formalizziamo questa idea scrivendo

$$P_T = a + y\,F_T + \varepsilon, \qquad a = \mathbb{E}[P_T] - y\,\mathbb{E}[F_T], \tag{182}$$

dove a è una costante scelta in modo che $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ (una costante non incide sulla varianza quindi il problema è fondamentalmente lo stesso) e ε è il residuo. Resta da decidere y.
Il criterio naturale dovrebbe essere il seguente: il residuo deve contenere solo ciò che F_T non spiega, cioè non deve più essere legato a F_T, ossia $\mathrm{Cov}(F_T, \varepsilon) = 0$. Se infatti fosse $\mathrm{Cov}(F_T, \varepsilon) \neq 0$, una parte di ε si muoverebbe ancora con F_T e potremmo spiegarla correggendo y. Imponendo la condizione,

$$\mathrm{Cov}(F_T, \varepsilon) = \mathrm{Cov}(F_T, P_T) - y\,\mathrm{Var}(F_T) = 0 \implies y = \frac{\mathrm{Cov}(F_T, P_T)}{\mathrm{Var}(F_T)}, \tag{183}$$

ritrovando dunque lo stesso y^* del teorema, ottenuto per una via diversa.
Scegliere y per minimizzare la varianza e scegliere y perché il residuo sia incorrelato con il future sono la stessa cosa. Questa è precisamente la **regressione lineare** di P_T su F_T ed y^* ne è la pendenza.

Vediamo ora che cosa resta dopo la copertura. Sostituendo la decomposizione nel flusso effettivo, il termine y^*F_T si cancella:

$$C_T = y^*(F_T - F_0) - P_T = -\,a - y^*F_0 - \varepsilon. \tag{184}$$

Il flusso è la somma di una parte deterministica, $-a - y^*F_0$, nota già oggi, e di $-\varepsilon$, che è proprio il *rischio di base*: la quota di P_T che il future non riesce a seguire. Nel caso del panettiere $\varepsilon = 0$ e $y^* = 1$ per bushel, per cui il flusso diventa deterministico e si ritrova la copertura perfetta. Se P_T e F_T sono positivamente correlati si ha $y^* > 0$, cioè si comprano future (long hedge); se sono correlati negativamente si ha $y^* < 0$, cioè si vendono future (short hedge).

Per capire da cosa dipende l'entità della posizione, conviene esprimere y^* tramite la correlazione $\rho = \mathrm{Corr}(F_T, P_T)$. Poiché $\mathrm{Cov}(F_T, P_T) = \rho\,\sigma_P\sigma_F$ e $\mathrm{Var}(F_T) = \sigma_F^2$, si ha

$$y^* = \rho\,\frac{\sigma_P}{\sigma_F}. \tag{185}$$

Il rapporto σ_P/σ_F serve a riportare la scala del future a quella del costo: se P_T oscilla il doppio di F_T, servono il doppio dei contratti. Il fattore ρ riduce la posizione quando il legame tra i due prezzi è debole, perché in quel caso il future "segue" poco il costo e non ha senso caricarsi di una posizione grande.

Infine misuriamo quanto rischio si elimina. Poiché ε è incorrelato con F_T, la varianza di P_T si scompone nella somma di due termini, senza il doppio prodotto:

$$\mathrm{Var}(P_T) = \underbrace{(y^*)^2\,\mathrm{Var}(F_T)}_{=\rho^2\,\mathrm{Var}(P_T)} + \mathrm{Var}(\varepsilon), \tag{186}$$

dove il primo termine è la varianza spiegata dal future e il secondo quella non spiegata. La copertura elimina esattamente la prima, mentre la seconda rimane, per cui

$$\mathrm{Var}(C_T)\big|_{y=y^*} = \mathrm{Var}(\varepsilon) = \mathrm{Var}(P_T)\,(1 - \rho^2). \tag{187}$$

La quota di varianza eliminata è quindi ρ^2 (*efficacia della copertura*, cioè l'R^2 della regressione). Ne seguono i casi limite: con $\rho = \pm 1$ si ha $\varepsilon = 0$ e la copertura è perfetta (con $\rho = -1$ il segno di y^* è negativo, cioè si vendono future); con $\rho = 0$ si ha $y^* = 0$ e il future è inutile, perché non spiega nulla di P_T.

3.10 Opzioni

Nella sezione sui contratti derivati abbiamo introdotto call e put in modo sintetico. Approfondiamo:

Definizione 47. Un'**opzione call** (rispettivamente **put**) con **strike** K e **scadenza** T dà al compratore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (rispettivamente vendere) 1 unità dell'asset sottostante al prezzo K. Se il diritto può essere esercitato solo a T l'opzione è **europea**; se può essere esercitato in qualunque istante fino a T è **americana**.

Indichiamo con $c_E(t; K, T)$, $p_E(t; K, T)$ i prezzi al tempo t di call e put europee e con $c_A(t; K, T)$, $p_A(t; K, T)$ quelli delle corrispondenti americane.

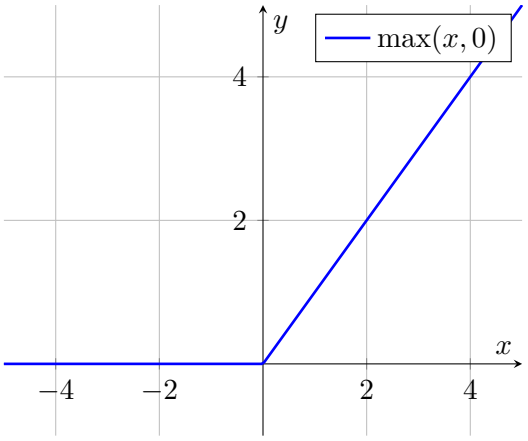
3.10.1 Payoff e valore intrinseco

Alla scadenza il compratore esercita solo se gli conviene. Per la call, se $S_T > K$ esercita e rivende subito sul mercato spot guadagnando $S_T - K$; se $S_T < K$ non esercita e il payoff è nullo. Per la put vale il ragionamento speculare. Quindi

$$\text{payoff call} = \max\{S_T - K,\, 0\}, \qquad \text{payoff put} = \max\{K - S_T,\, 0\}. \tag{188}$$

Entrambi sono funzioni *non lineari* di S_T: il max non è una funzione lineare. Serve un modello ad hoc!

Grafico di $f(x) = \max(x, 0)$



Perché per le opzioni serve un modello. Finora abbiamo prezzato i contratti replicandoli: si costruisce un portafoglio che a scadenza paga esattamente quanto il contratto in ogni scenario e per non arbitraggio il contratto vale quanto quel portafoglio. Con il solo sottostante e un bond privo di rischio, il portafoglio è costruito oggi e poi lasciato invariato fino a T: si comprano a unità di sottostante e si detiene un bond che a T paga b. Un tale portafoglio è *statico*: viene costruito oggi e lasciato invariato fino a T, senza comprare o vendere nulla nel frattempo.

A scadenza le due componenti pagano:

- il sottostante, per ogni unità, S_T, cioè la variabile S_T stessa; con a unità si incassa $a\,S_T$;

- il bond, *b qualunque sia* S_T, perché il suo pagamento è certo.

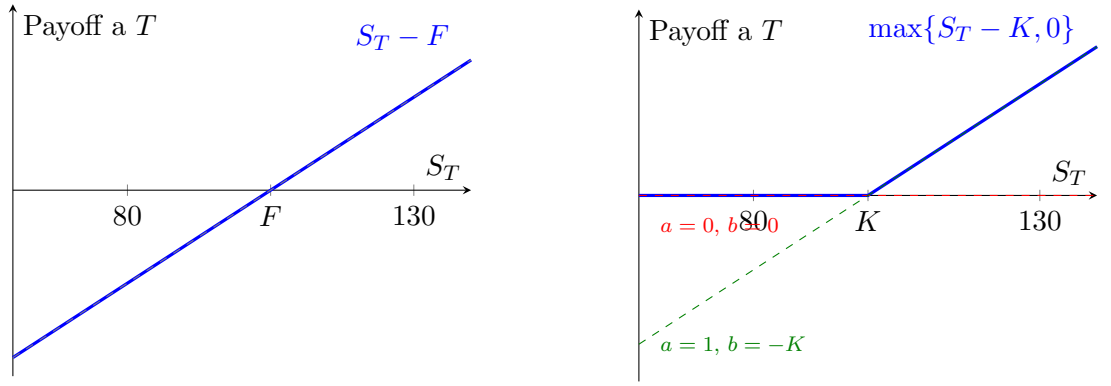
Il payoff complessivo è quindi

$$aS_T + b. \tag{189}$$

In un grafico che ha S_T sull'asse orizzontale e il payoff su quello verticale, questa è l'equazione di una *retta*: a è la pendenza (di quanto varia il payoff quando S_T aumenta di 1) e b l'intercetta (il payoff quando $S_T = 0$). Aggiungere altre unità di sottostante o altri bond cambia solo la pendenza e l'intercetta.

Il forward ha payoff $S_T - F$, che è proprio di questa forma con $a = 1$ e $b = -F$. Si replica comprando oggi 1 unità di sottostante e indebitandosi di $F\,d(0,T)$ (a T il debito vale F), e il suo prezzo $S_0 - F\,d(0,T)$ non richiede alcuna ipotesi su come si muove S_t (si veda la Figura 4, a sinistra).

Il payoff della call, invece, ha una forma diversa: è piatto fino a K e poi cresce con pendenza 1, cioè è fatto da due tratti con pendenze diverse raccordati in K (Figura 4, a destra). Una retta ha una sola pendenza e non può seguirli entrambi. Con $a = 0$ e $b = 0$ si replica il tratto a sinistra di K ma si sbaglia a destra; con $a = 1$ e $b = -K$ si replica il tratto a destra ma si sbaglia a sinistra. Poiché oggi non sappiamo in quale tratto finiremo, un portafoglio costruito oggi e lasciato invariato non basta.



Forward: una retta ($a = 1$, $b = -F$) Call

Figura 4: Payoff a scadenza di un forward e di una call. Le rette tratteggiate sono payoff di portafogli statici

Per replicare l'opzione bisogna allora adattare la quantità di sottostante in portafoglio al mercato: tenerne molto quando l'opzione sembra destinata a finire in the money, poco o niente quando sembra destinata a finire out of the money. Ma di quanto aggiustarla dipende da quali valori S_T può assumere e con che probabilità.
Per vederlo, prendiamo il caso più semplice: un solo passo, da $t = 0$ a $t = T$, in cui il prezzo può andare in due soli modi. Indichiamo con

- S_u il prezzo del sottostante a T nello scenario *up* e S_d quello nello scenario *down*, con $S_d < S_u$;
- $C_u = \max\{S_u - K,\, 0\}$ e $C_d = \max\{S_d - K,\, 0\}$ i corrispondenti payoff della call a scadenza.

Cerchiamo a unità di sottostante e un bond che a T paga b euro, tali che il portafoglio paghi esattamente quanto la call in entrambi gli scenari. Poiché a T il portafoglio vale $aS_T + b$, servono due condizioni:

$$a\,S_u + b = C_u, \qquad a\,S_d + b = C_d. \tag{190}$$

Sottraendo la seconda dalla prima si elimina b e si ottiene

$$a = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}. \tag{191}$$

La quantità di sottostante a è il rapporto tra quanto varia il payoff dell'opzione e quanto varia il sottostante tra i due scenari: dipende dunque dagli scenari scelti, cioè dal modello.

Esempio Sia $S_0 = 100$, $r = 5\%$ e $T = 1$, quindi $F = 105$. Consideriamo due titoli il cui prezzo a T ha, sotto $\mathbb{Q}$, due scenari equiprobabili: $\{90, 120\}$ per il primo e $\{80, 130\}$ per il secondo. Entrambi hanno media 105 e lo stesso forward. Per la call con $K = 100$:

- primo titolo: $a = \dfrac{20-0}{120-90} = \dfrac{2}{3}$. Da $\frac{2}{3} \cdot 90 + b = 0$ segue $b = -60$ a scadenza, cioè un debito di $60/1{,}05 \approx 57{,}14$ oggi. Il costo del portafoglio è $\frac{2}{3} \cdot 100 - 57{,}14 \approx 9{,}52$;
- secondo titolo: $a = \dfrac{30-0}{130-80} = \dfrac{3}{5}$. Da $\frac{3}{5} \cdot 80 + b = 0$ segue $b = -48$ a scadenza, cioè un debito di $48/1{,}05 \approx 45{,}71$ oggi. Il costo è $\frac{3}{5} \cdot 100 - 45{,}71 \approx 14{,}29$.

Il forward ha lo stesso prezzo nei due casi, mentre la call richiede quantità di sottostante diverse ($\frac{2}{3}$ contro $\frac{3}{5}$) e costa di più nel secondo titolo, che ha una dispersione maggiore: l'opzione guadagna dalle oscillazioni favorevoli senza subire quelle sfavorevoli. Lo stesso vale per la put. Osserviamo ora la differenza call meno put. Comprare una call e vendere una put con lo stesso K dà a scadenza il payoff

$$\max\{S_T - K, 0\} - \max\{K - S_T, 0\} = S_T - K.$$

Infatti, se $S_T > K$ la put vale zero e resta $S_T - K$; se $S_T < K$ la call vale zero e resta $-(K - S_T) = S_T - K$. I due angoli si compensano e il risultato è una retta, della stessa forma del payoff del forward. Si replica quindi con un portafoglio fisso: 1 unità di sottostante e un debito che a T vale K, il cui costo è $S_0 - K\, d(0,1) = 100 - 95{,}24 = 4{,}76$. Per non arbitraggio $c_E - p_E$ deve valere esattamente 4,76, **qualunque** sia il modello per S_T: è ciò che si verifica nella tabella, dove call e put cambiano da un titolo all'altro ma la loro differenza no. Questa è la put-call parity, che vediamo ora in forma generale.

Per questo, a differenza di forward e future, le opzioni non si possono prezzare con il solo argomento di replica statica, ma serve un modello per la sua dinamica.

Il **valore intrinseco** a un istante $t \le T$ è il payoff che si otterrebbe esercitando subito:

$$\max\{S_t - K,\, 0\} \text{ per la call}, \qquad \max\{K - S_t,\, 0\} \text{ per la put}. \tag{192}$$

In base al segno di $S_t - K$, l'opzione si dice:

	In the money	**At the money**	**Out of the money**
Call	$S_t > K$	$S_t = K$	$S_t < K$
Put	$S_t < K$	$S_t = K$	$S_t > K$

Quindi, stringendo il tutto... Forward e future si prezzano per replica: si costruisce un portafoglio che a scadenza paga esattamente quanto il contratto in ogni scenario, e per non arbitraggio il contratto vale quanto quel portafoglio. Il payoff di un forward, $S_T - F$, è una retta in S_T, e si replica con un portafoglio statico di asset sottostante e bond: si compra oggi 1 unità di sottostante, ci si indebita di $F\, d(0,T)$ e non si tocca più nulla fino a T. Il prezzo è il costo di questo portafoglio, $S_0 - F\, d(0,T)$, e per calcolarlo non serve sapere come si muoverà S_t.

Le opzioni non rientrano in questo schema. Un portafoglio statico di a unità di sottostante e di un bond che paga b a T ha payoff $aS_T + b$, che è sempre una retta: il sottostante ha pendenza 1 in ogni punto e il bond pendenza 0, quindi la loro combinazione non può cambiare pendenza. Il payoff di una call, invece, è piatto fino a K e poi cresce con pendenza 1, cioè ha un angolo in

K, dovuto al diritto di non esercitare. Nessuna scelta di a e b lo riproduce, quindi non esiste un portafoglio statico da confrontare con l'opzione.

Per replicarla bisogna usare un portafoglio dinamico, in cui la quantità di sottostante viene modificata nel tempo, in base al mercato. Ma di quanto modificarla dipende da quali valori S_T può assumere e con che probabilità, cioè da un modello per la dinamica del valore dell'asset sottostante. Per le opzioni quindi il prezzo non si può ricavare quindi dal solo argomento di replica statica: serve un modello ad hoc.

Un'eccezione Prima di parlare del modello, notiamo che call e put, prese singolarmente, non si replicano con un portafoglio statico, perché hanno un angolo in K. I due angoli sono però speculari: la call è piatta a sinistra di K e cresce a destra, la put è piatta a destra e cresce (al diminuire di S_T) a sinistra. Comprando una call e vendendo una put con lo stesso K e la stessa scadenza, i due angoli si compensano:

$$\max\{S_T - K, 0\} - \max\{K - S_T, 0\} = S_T - K.$$

Infatti, se $S_T > K$ la put vale zero e resta $S_T - K$; se $S_T < K$ la call vale zero e resta $-(K - S_T) = S_T - K$. Il risultato è una retta, della stessa forma del payoff di un forward e si replica quindi con un portafoglio statico: 1 unità di sottostante e un debito che a T vale K. Per non arbitraggio, comprare la call e vendere la put deve costare oggi quanto questo portafoglio, cioè $S_t - K\,d(t,T)$, qualunque sia il modello per S_T. Questa relazione tra i prezzi di call e put è la **put-call parity**: non fornisce il prezzo della singola opzione, ma lega i due prezzi tra loro, ed è l'unica parte del pricing delle opzioni che non richiede un modello specifico.

3.10.2 Put-call parity

Consideriamo un'azione che non paga dividendi e indichiamo con $d(t,T)$ il fattore di sconto tra t e T.

Proposizione 10 (Put-call parity EU)**.** Per un'azione che non paga dividendi, in assenza di arbitraggio,

$$p_E(t;K,T) + S_t = c_E(t;K,T) + K\,d(t,T). \tag{193}$$

Dimostrazione. Al tempo t costruiamo il portafoglio: compro una call, vendo una put (stesso K e T), vendo allo scoperto 1 unità del sottostante e presto $K\,d(t,T)$ fino a T.

Operazione	**Flusso a t**	**Flusso a T**
Acquisto call	$-c_E$	$\max\{S_T - K, 0\}$
Vendita put	$+p_E$	$-\max\{K - S_T, 0\}$
Vendita allo scoperto del sottostante	$+S_t$	$-S_T$
Prestito di $K\,d(t,T)$	$-K\,d(t,T)$	$+K$
Totale	$-c_E + p_E + S_t - K\,d(t,T)$	0

A scadenza il flusso è nullo in ogni scenario, perché $\max\{S_T - K, 0\} - \max\{K - S_T, 0\} = S_T - K$ e quindi $S_T - K - S_T + K = 0$. Per non arbitraggio anche il costo iniziale deve essere nullo, cioè $-c_E + p_E + S_t - K\,d(t,T) = 0$. □

Osservazione 22. Se l'azione paga dividendi e D è il valore attuale di tutti i dividendi fino a T, la relazione diventa $p_E(t;K,T) + S_t - D = c_E(t;K,T) + K\,d(t,T)$: chi vende allo scoperto il sottostante deve infatti girare i dividendi al prestatore. Questo riduce l'incasso effettivo di S_t a $S_t - D$.

3.10.3 Alcune proprietà delle opzioni:

Limiti di prezzo delle opzioni europee

Proposizione 11. In assenza di arbitraggio, per un'azione che non paga dividendi,

$$\max\{S_t - K\,d(t,T),\,0\} \;\le\; c_E(t;K,T) \;\le\; S_t, \tag{194}$$

$$\max\{K\,d(t,T) - S_t,\,0\} \;\le\; p_E(t;K,T) \;\le\; K\,d(t,T). \tag{195}$$

Dimostrazione. Limiti inferiori. Il payoff di un'opzione è non negativo, quindi per la non arbitraggio debole $c_E \ge 0$ e $p_E \ge 0$. Dalla put-call parity, $c_E = S_t + p_E - K\,d(t,T) \ge S_t - K\,d(t,T)$ e $p_E = K\,d(t,T) + c_E - S_t \ge K\,d(t,T) - S_t$. Si combinano le due disuguaglianze con 0.

Limiti superiori. Poiché $\max\{S_T - K, 0\} \le S_T$, per il pricing lineare il prezzo della call non può superare quello del flusso S_T, che oggi vale S_t. Analogamente $\max\{K - S_T, 0\} \le K$, e il flusso certo K a T vale oggi $K\,d(t,T)$. □

3.10.4 Opzioni americane

Il possessore di un'opzione americana ha tutti i diritti di quello di un'opzione europea e in più la possibilità di esercitare in anticipo. Se così non fosse, comprando l'americana e vendendo l'europea si incasserebbe un premio senza alcun rischio. Quindi

$$c_A(t;K,T) \ge c_E(t;K,T), \qquad p_A(t;K,T) \ge p_E(t;K,T). \tag{196}$$

Call americana su un titolo senza dividendi. Per i limiti inferiori precedenti,

$$c_A(t;K,T) \;\ge\; c_E(t;K,T) \;\ge\; \max\{S_t - K\,d(t,T),\,0\} \;\ge\; \max\{S_t - K,\,0\}, \tag{197}$$

dove l'ultima disuguaglianza è stretta quando $S_t > K$ e i tassi sono positivi ($d(t,T) < 1$). Il prezzo della call non è mai inferiore al valore che si ottiene esercitando subito, e quando $S_t > K$ è strettamente maggiore: vendere l'opzione rende più che esercitarla. Ne segue che **non conviene mai esercitare in anticipo una call americana su un titolo che non paga dividendi**, quindi

$$c_A(t;K,T) = c_E(t;K,T). \tag{198}$$

L'intuizione è che esercitando in anticipo si paga K prima del necessario, rinunciando agli interessi su K e alla protezione offerta dal diritto di non esercitare se il prezzo crolla.

Put americana. Per la put gli stessi limiti dicono poco:

$$p_A(t;K,T) \;\ge\; p_E(t;K,T) \;\ge\; \max\{K\,d(t,T) - S_t,\,0\}, \tag{199}$$

ma il valore di esercizio immediato è $\max\{K - S_t, 0\}$, che è *maggiore* di $K\,d(t,T) - S_t$. Il confronto non permette di concludere, e infatti per la put l'esercizio anticipato può essere conveniente: se S_t è molto basso, esercitando subito si incassa K oggi e lo si investe, invece di aspettare T per un guadagno che non può crescere oltre K (il prezzo non scende sotto zero). La Figura 5 mostra l'andamento tipico del prezzo di una put americana con $K = 100$ in funzione di S_t: per S_t bassi il prezzo coincide con il valore intrinseco $K - S_t$ (zona in cui si esercita), mentre per S_t alti il prezzo è sempre strettamente maggiore del valore intrinseco, che è nullo.

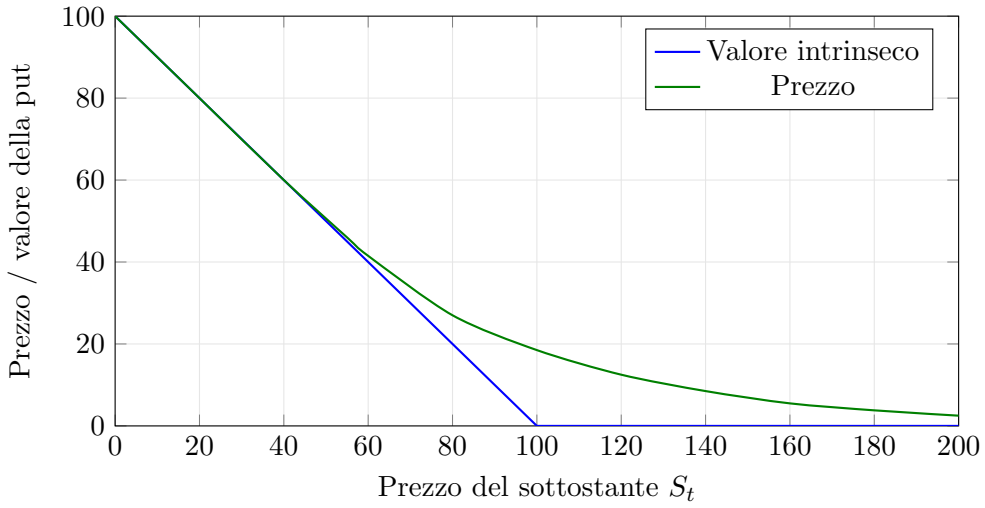


Figura 5: Prezzo e valore intrinseco di una put americana con $K = 100$.
Fonte: Columbia University - Introduction to Financial Engineering and Risk Management Course

Come leggere la figura. Sull'asse orizzontale c'è il prezzo odierno dell'asset sottostante S_t, su quello verticale il valore della put. Non siamo a scadenza: la put ha ancora tempo davanti, quindi la curva verde è il suo *prezzo di mercato* oggi, mentre la linea blu è il valore intrinseco $\max\{K - S_t, 0\}$, cioè quanto si incasserebbe esercitando subito. La curva verde non può mai scendere sotto la blu: se la put costasse meno del valore intrinseco, la si comprerebbe e la si eserciterebbe subito, guadagnando senza rischio.

Per S_t basso (sotto circa 55) le due linee coincidono: il prezzo è uguale al valore intrinseco e conviene esercitare subito. La ragione è che il guadagno massimo di una put è K, raggiunto solo se il sottostante va a zero, quindi quando S_t è già molto basso aspettare aggiunge poco; esercitando oggi si incassa $K - S_t$ e lo si può investire al tasso privo di rischio. Questa è la *zona di esercizio anticipato*.

Per S_t più alto la curva verde sta strettamente sopra la blu: il prezzo supera il valore intrinseco e non conviene esercitare, perché aspettare ha valore (il prezzo del sottostante potrebbe ancora scendere e la put guadagnare). La differenza tra prezzo e valore intrinseco si chiama **valore temporale**. Ad esempio, per $S_t = 100$ il valore intrinseco è 0 ma la put vale circa 18,5. Il valore temporale è massimo vicino a K e si riduce quando S_t è molto alto, perché in quel caso la put è lontana dal finire in the money e la possibilità di un guadagno vale poco (per $S_t = 200$ la put vale circa 2,5).

Il confronto con la call americana su un titolo senza dividendi è significativo: lì il prezzo sta sempre sopra il valore intrinseco, quindi non esiste una zona di esercizio anticipato; per la put sì, ed è la regione in cui le due curve si sovrappongono.

Esempio numerico. Sia $S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 1$ anno, tasso annuo composto $r = 5\%$, quindi $d(0,1) = 1/1{,}05 \approx 0{,}9524$ e $K\,d(0,1) \approx 95{,}24$.

1. **Payoff a scadenza.** Per tre possibili valori di S_T:

S_T	Call $\max\{S_T - 100, 0\}$	Put $\max\{100 - S_T, 0\}$	Call $-$ Put
80	0	20	-20
100	0	0	0
120	20	0	$+20$

L'ultima colonna vale sempre $S_T - K$.

2. **Limiti di prezzo.** Per la call europea, $\max\{100 - 95{,}24,\, 0\} = 4{,}76 \le c_E \le 100$. Per la put europea, $\max\{95{,}24 - 100,\, 0\} = 0 \le p_E \le 95{,}24$.

3. **Arbitraggio sulla put-call parity.** Supponiamo che la call quoti $c_E = 10{,}45$. La parity impone
$$p_E = c_E + K\, d(0,1) - S_0 = 10{,}45 + 95{,}24 - 100 = 5{,}69.$$
Se invece la put quotasse $6{,}50 > 5{,}69$, si compra la call, si vende la put, si vende allo scoperto l'azione e si presta 95,24:
$$-10{,}45 + 6{,}50 + 100 - 95{,}24 = +0{,}81$$
incassati subito, mentre a T il flusso è nullo per ogni S_T. È un arbitraggio, e la pressione degli operatori riporta la put verso 5,69.

4. **Esercizio anticipato.** Se $S_t = 120$, $K = 100$ e restano $T - t = 1$ anno, il valore di esercizio immediato di una call è 20, ma $c_E \ge 120 - 95{,}24 = 24{,}76 > 20$. Quindi, anche senza un modello, vendere la call rende almeno 24,76 contro i 20 dell'esercizio: esercitare in anticipo conviene meno.

Osservazione 23. Tutti i risultati di questa sezione valgono senza alcuna ipotesi sulla dinamica di S_t: dipendono solo dall'assenza di arbitraggio. Per ottenere il *prezzo* dell'opzione, e non solo dei limiti entro cui deve stare, serve un modello per il sottostante, come il modello binomiale o il moto browniano geometrico visti in precedenza.

3.11 Il modello binomiale e il pricing delle opzioni

Abbiamo visto che il payoff di un'opzione non è lineare, quindi non si replica con un portafoglio statico e per prezzarla serve un modello per la dinamica del sottostante. Qui studiamo il modello più semplice possibile, il **modello binomiale**, che permette di ottenere il prezzo per replica e di capire perché questo prezzo non dipende né dalle preferenze degli investitori né dalla probabilità reale dei movimenti del titolo.

Definizione 48. Nel **modello binomiale** il tempo è discreto, $t = 0, 1, 2, \ldots$, e a ogni passo il prezzo del sottostante si muove in uno solo di due modi:
$$S_{t+1} = \begin{cases} u\, S_t & \text{con probabilità } p \quad \text{(movimento up)}, \\ d\, S_t & \text{con probabilità } 1-p \quad \text{(movimento down)}, \end{cases} \qquad 0 < d < u, \quad p \in (0,1), \quad (200)$$
con movimenti indipendenti tra un periodo e l'altro. Oltre al titolo rischioso è disponibile un conto di mercato monetario (cash account): 1\$ investito in $t = 0$ vale R^t dollari al tempo t, dove $R = 1 + r$ è il fattore di capitalizzazione lordo per periodo.

Cosa è il fattore di capitalizzazione lordo? Il tasso r è un tasso *netto*: dice di quanto cresce un capitale, cioè quanto si guadagna in più oltre al capitale investito. Il fattore $R = 1 + r$ è invece *lordo*: dice quanto si ha in totale a fine periodo per ogni dollaro investito, capitale compreso. Il 1 è il capitale restituito, r sono gli interessi. Per esempio, con $r = 1\%$ si ha $R = 1{,}01$: investendo 1\$ se ne ritrovano 1,01, cioè il dollaro iniziale più 0,01 di interessi. In generale un capitale A investito per un periodo diventa AR, e dopo t periodi (interesse composto) diventa AR^t, che è proprio la formula del montante vista nella sezione sui regimi di capitalizzazione.

Usare R al posto di r semplifica i calcoli perché il passaggio da oggi a domani è una semplice moltiplicazione per R e quello da domani a oggi una divisione: il fattore di sconto a un periodo è $1/R$. Per questo nelle equazioni di replica compare $R\,y$ (il conto di y dollari vale Ry a $t = 1$) e nel prezzo compare $\frac{1}{R}$.

3.11.1 La dinamica del prezzo nel modello binomiale

Dopo t passi, con j movimenti up e $t-j$ movimenti down, il prezzo vale

$$S_t = u^j \, d^{t-j} \, S_0. \tag{201}$$

Il prezzo dipende solo dal *numero* di movimenti up e non dal loro ordine: il reticolo è *ricombinante* e al tempo t ha soltanto $t+1$ nodi, non 2^t. La probabilità (reale) di arrivare in un nodo con j movimenti up è quella binomiale, $\binom{t}{j} p^j (1-p)^{t-j}$.

Esempio. Sia $S_0 = 100$, $u = 1{,}07$ e $d = 1/1{,}07 \approx 0{,}9346$. Poiché $ud = 1$, un movimento up seguito da uno down riporta il prezzo a 100. Il reticolo a tre periodi è in Figura 6.

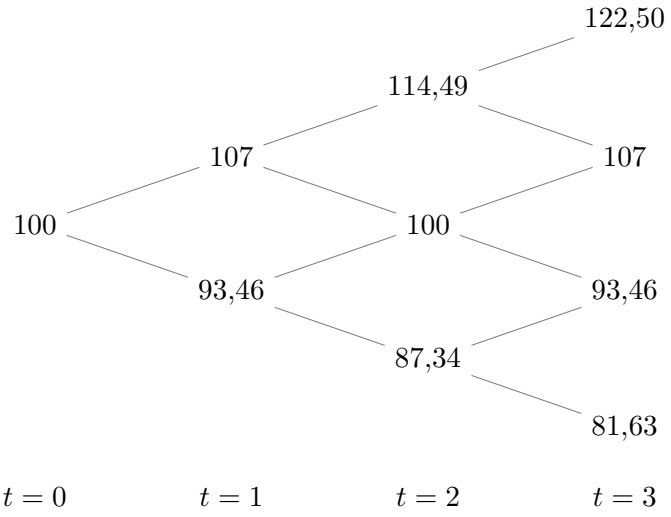


Figura 6: Reticolo binomiale a tre periodi con $S_0 = 100$, $u = 1{,}07$, $d = 1/1{,}07$

Consideriamo un'opzione call con strike $K = 100$ e scadenza $t = 3$, che paga $\max(0, S_3 - 100)$:

S_3	Numero di cammini	Probabilità reale	Payoff
122,50	1	p^3	22,50
107	3	$3p^2(1-p)$	7
93,46	3	$3p(1-p)^2$	0
81,63	1	$(1-p)^3$	0

Alcune domande. Ci chiediamo quanto valga oggi questa opzione.

(i) Abbiamo abbastanza informazioni per rispondere?

(ii) Il prezzo dovrebbe dipendere dalla funzione di utilità di chi compra e di chi vende?

(iii) Il prezzo dovrebbe dipendere dalla vera probabilità p di un movimento up? Una proposta naturale è il valore atteso scontato sotto la probabilità reale $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{E}_0^{\mathbb{P}}\left[R^{-3} \max(0, S_3 - 100)\right] = R^{-3} \left[\, 22{,}50\, p^3 + 21\, p^2(1-p) \,\right]. \tag{202}$$

La (202) dipende da p, che nessuno osserva e su cui due operatori possono avere opinioni diverse. Vedremo che la risposta a (i) è sì (bastano S_0, u, d e R) e che le risposte a (ii) e (iii) sono no: la (202) non è il prezzo di non arbitraggio.

Una seconda domanda riguarda il rischio. Supponiamo di perdere molto in $t = 3$ se il titolo vale 81,63 e di guadagnare molto se vale 122,50. Se non vogliamo questa esposizione,

possiamo fare qualcosa per eliminarla? Come per i futures, la risposta è costruire una posizione in sottostante e conto monetario che compensi il rischio. Questa è proprio l'idea della replica che sviluppiamo nel seguito.

Il paradosso di San Pietroburgo. Prima di rinunciare alla (202) per via diretta, vediamo perché il solo valore atteso non basta per attribuire un prezzo a un rischio. Si consideri il gioco seguente: si lancia una moneta equa finché non esce testa e, se la prima testa esce al lancio n, si riceve 2^n dollari. Quanto si pagherebbe per giocare? Il payoff atteso vale

$$\mathbb{E}_0^{\mathbb{P}}[\text{Payoff}] = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \mathbb{P}(\text{prima testa al lancio } n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = +\infty, \tag{203}$$

ma nessuno pagherebbe una somma infinita: il valore atteso non fornisce il prezzo corretto.

Daniel Bernoulli risolse il paradosso introducendo una **funzione di utilità** $u(\cdot)$, che misura il beneficio che si ricava da x unità di ricchezza: è crescente, concava (cioè esprime avversione al rischio) e diversa da persona a persona. Con $u(x) = \log x$ si ottiene

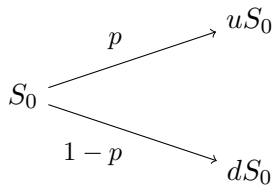
$$\mathbb{E}_0^{\mathbb{P}}[u(\text{Payoff})] = \sum_{n=1}^{\infty} \log(2^n)\, \frac{1}{2^n} = \log 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2 \log 2 < \infty, \tag{204}$$

dove si è usato $\sum_{n\geq 1} n/2^n = 2$. Un'utilità attesa finita corrisponde a un *equivalente certo* finito: la somma x tale che $\log x = 2 \log 2$, cioè $x = 4\,\$$, assumendo per semplicità che l'utilità sia calcolata sul solo premio.

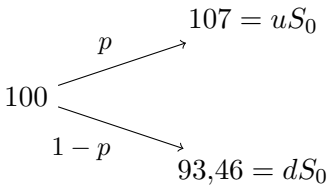
Quindi basterebbe individuare la funzione di utilità giusta e usarla per prezzare l'opzione. Il problema è *di chi* sia questa funzione. Il prezzo cambierebbe da un operatore all'altro. Nel seguito vedremo che per i derivati esiste un metodo molto più semplice, e oggettivo, basato solo sull'assenza di arbitraggio.

3.11.2 Il modello binomiale a un periodo

Consideriamo un solo passo, da $t = 0$ a $t = 1$ (Figura 7). Si può prendere o dare a prestito al fattore lordo R per periodo, quindi $1\,\$$ nel conto in $t = 0$ vale $R\,\$$ in $t = 1$, e le vendite allo scoperto sono consentite.



$t = 0 \to t = 1$



$S_0 = 100,\ u = 1{,}07,\ d \approx 0{,}9346$

Figura 7: Il modello binomiale a un periodo, con i dati dell'esempio.

Con i dati dell'esempio ci poniamo due domande:

1. quanto vale una call che paga $\max(S_1 - 107, 0)$ in $t = 1$?
2. quanto vale una call che paga $\max(S_1 - 92, 0)$ in $t = 1$?

La prima non paga mai nulla: se $S_1 = 107$ il payoff è 0 e se $S_1 = 93{,}46$ è ancora 0, quindi vale 0. La seconda paga 15 se il prezzo sale e 1,46 se scende, cioè è sempre in the money e si comporta come un forward con prezzo di consegna 92: vedremo più avanti, con $R = 1{,}01$, che vale $100 - 92/R \approx 8{,}91$.

3.11.3 Arbitraggi di tipo A e di tipo B

Le definizioni di non arbitraggio debole e forte date in precedenza valgono in un mondo deterministico. Quando compare l'incertezza serve una nozione più generale.

Definizione 49. Un **arbitraggio di tipo A** è un portafoglio con valore iniziale $V_0 < 0$ (quindi un guadagno immediato) e valore $V_1 \geq 0$ in ogni stato al tempo $t = 1$.

Un **arbitraggio di tipo B** è un portafoglio con $V_0 \leq 0$, $V_1 \geq 0$ in ogni stato e $V_1 \neq 0$, cioè con probabilità positiva di ottenere un payoff strettamente positivo e probabilità nulla di ottenerne uno negativo.

Teorema 5. Nel modello binomiale a un periodo non esiste arbitraggio se e solo se

$$d < R < u. \tag{205}$$

La dimostrazione viene proposta in seguito.

3.11.4 Pricing di un'opzione: il portafoglio di replica

Poniamo ora $R = 1{,}01$, con $S_0 = 100$, $u = 1{,}07$, $d \approx 0{,}9346$ (quindi $d < R < u$). Ci chiediamo quanto valga una call con strike 102 e scadenza $t = 1$, e come cambi il prezzo al variare di p. Costruiamo un **portafoglio di replica**: acquistiamo x azioni e investiamo y dollari nel conto monetario. A $t = 1$ il portafoglio vale

$$\begin{cases} 107\,x + 1{,}01\,y & \text{se } S_1 = 107, \\ 93{,}46\,x + 1{,}01\,y & \text{se } S_1 = 93{,}46, \end{cases} \tag{206}$$

mentre la call paga $\max(107 - 102, 0) = 5$ e $\max(93{,}46 - 102, 0) = 0$. Possiamo scegliere x e y in modo che il portafoglio paghi esattamente come la call in entrambi gli stati? Occorre risolvere

$$107\,x + 1{,}01\,y = 5, \qquad 93{,}46\,x + 1{,}01\,y = 0. \tag{207}$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima si elimina y e si ottiene $13{,}54\,x = 5$, cioè

$$x \approx 0{,}3693, \qquad y = -\frac{93{,}46\,x}{1{,}01} \approx -34{,}17. \tag{208}$$

Dunque la replica esiste. Il segno di y ha un significato preciso: $y < 0$ significa *prendere a prestito* 34,17 \$ al tasso privo di rischio, mentre un x negativo avrebbe significato una *vendita allo scoperto*. Qui si comprano 0,3693 azioni finanziandole in parte a debito.

Il costo del portafoglio in $t = 0$ è

$$x S_0 + y \approx 0{,}3693 \cdot 100 - 34{,}17 \approx \mathbf{2{,}76}. \tag{209}$$

Poiché il portafoglio ha in ogni stato lo stesso payoff della call, per non arbitraggio il valore equo della call è 2,76. Se la call fosse quotata a 3,50, si venderebbe la call e si acquisterebbe il portafoglio di replica a 2,76: si incassano subito 0,74 e in $t = 1$ il flusso è nullo in entrambi gli stati. Un prezzo inferiore a 2,76 si sfrutta con l'operazione opposta.

Notiamo che né la funzione di utilità di chi compra o vende né la probabilità p compaiono nelle equazioni di replica: il prezzo dipende solo da S_0, u, d e R.

3.11.5 Derivato generico

Lo stesso argomento vale per un qualunque derivato che paghi C_u nello stato up e C_d in quello down (con $C_u = C_1(uS_0)$ e $C_d = C_1(dS_0)$). Il portafoglio di replica è formato da x azioni e da y dollari nel conto monetario, che a $t = 1$ valgono Ry (sotto fomra di titolo privo di rischio. È lo stesso portafoglio di prima con $a = x$ e $b = Ry$: usiamo da qui in avanti solo x e y, con y espresso in dollari di oggi.
Imponiamo che paghi come il derivato in entrambi gli stati:

$$uS_0\,x + R\,y = C_u, \qquad dS_0\,x + R\,y = C_d. \tag{210}$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima il termine $R\,y$ si elimina e resta $(u-d)S_0\,x = C_u - C_d$, cioè

$$x = \frac{C_u - C_d}{(u-d)\,S_0}. \tag{211}$$

Il numero di azioni è il rapporto tra la variazione del payoff del derivato $(C_u - C_d)$ e la variazione del prezzo del titolo $(uS_0 - dS_0)$ tra i due stati: le due oscillazioni si compensano proprio con questa quantità. Sostituendo x nella seconda equazione, cioè $R\,y = C_d - dS_0\,x$, si ottiene

$$y = \frac{u\,C_d - d\,C_u}{R\,(u-d)}. \tag{212}$$

Il prezzo del derivato è il costo della replica, $C_0 = xS_0 + y$:

$$C_0 = \frac{C_u - C_d}{u-d} + \frac{u\,C_d - d\,C_u}{R\,(u-d)} = \frac{1}{R}\left[\frac{R-d}{u-d}\,C_u + \frac{u-R}{u-d}\,C_d\right]. \tag{213}$$

Posto $q := \dfrac{R-d}{u-d}$, si ha $1-q = \dfrac{u-R}{u-d}$, si ottiene

$$\boxed{C_0 = \frac{1}{R}\Big[\,q\,C_u + (1-q)\,C_d\,\Big] = \frac{1}{R}\,\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[C_1]} \tag{214}$$

La regola di calcolo del prezzo utilizzata è nota come **risk-neutral pricing**. Il prezzo di un derivato è il valore atteso scontato del suo payoff, calcolato con i pesi q e $1-q$ al posto delle probabilità reali p e $1-p$. I pesi $(q, 1-q)$ si chiamano **probabilità neutrali al rischio** e definiscono la misura $\mathbb{Q}$.
Il nome deriva dal fatto che un investitore indifferente al rischio valuterebbe un derivato proprio così: come il valore atteso del suo payoff, diviso R, senza chiedere alcun compenso per il rischio. Qui però non supponiamo che gli investitori siano indifferenti al rischio: la formula è soltanto il costo della replica scritto in forma di attesa.

Le probabilità neutrali ai rischio sono realmente delle probabilità?

Proposizione 12. Sia $\Omega = \{\omega_u, \omega_d\}$, $\mathcal{F} = 2^\Omega$, e sia $\mathbb{P}$ con $\mathbb{P}(\{\omega_u\}) = p$, $\mathbb{P}(\{\omega_d\}) = 1-p$, $p \in (0,1)$. Sia $d < R < u$ e $q = \frac{R-d}{u-d}$. L'applicazione $\mathbb{Q} : \mathcal{F} \to [0,1]$ definita da

$$\mathbb{Q}(\emptyset) = 0, \quad \mathbb{Q}(\{\omega_u\}) = q, \quad \mathbb{Q}(\{\omega_d\}) = 1-q, \quad \mathbb{Q}(\Omega) = 1$$

è una misura di probabilità su $(\Omega, \mathcal{F})$ ed è equivalente a $\mathbb{P}$.

Dimostrazione. *$\mathbb{Q}$ è ben definita a valori in* $[0,1]$
Poiché $u - d > 0$ e $d < R < u$, si ha $R - d > 0$ e $u - R > 0$, quindi

$$q = \frac{R-d}{u-d} > 0, \qquad 1-q = \frac{(u-d)-(R-d)}{u-d} = \frac{u-R}{u-d} > 0,$$

e dunque $q \in (0,1)$. In particolare $\mathbb{Q}(A) \in [0,1]$ per ogni $A \in \mathcal{F}$.

$\mathbb{Q}$ è una misura di probabilità

1. Non negatività: $\mathbb{Q}(A) \geq 0$ per ogni $A \in \mathcal{F}$, perché i quattro valori sono 0, q, $1-q$, 1, tutti ≥ 0.

2. $\mathbb{Q}(\Omega) = 1$ per definizione, ed è coerente con $\mathbb{Q}(\{\omega_u\}) + \mathbb{Q}(\{\omega_d\}) = q + (1-q) = 1$. Inoltre $\mathbb{Q}(\emptyset) = 0$.

3. Additività: $\mathcal{F}$ ha solo quattro insiemi, quindi le coppie di eventi disgiunti non vuoti sono soltanto $\{\omega_u\}, \{\omega_d\}$ (la cui unione è Ω), e le coppie in cui uno dei due è $\emptyset$. Nel primo caso $\mathbb{Q}(\{\omega_u\} \cup \{\omega_d\}) = 1 = q + (1-q)$; nel secondo $\mathbb{Q}(A \cup \emptyset) = \mathbb{Q}(A) = \mathbb{Q}(A) + \mathbb{Q}(\emptyset)$. Non esistono successioni infinite di eventi non vuoti a due a due disgiunti (ci sono al più due insiemi non vuoti disgiunti), quindi la σ-additività si riduce a questa additività finita.

Dunque $\mathbb{Q}$ è una misura di probabilità.

Equivalenza Dobbiamo mostrare che per ogni $A \in \mathcal{F}$

$$\mathbb{P}(A) = 0 \iff \mathbb{Q}(A) = 0.$$

Esaminiamo i quattro eventi. Poiché $p \in (0,1)$ e $q \in (0,1)$:

A	$\mathbb{P}(A)$	$\mathbb{Q}(A)$
$\emptyset$	0	0
$\{\omega_u\}$	$p > 0$	$q > 0$
$\{\omega_d\}$	$1 - p > 0$	$1 - q > 0$
Ω	$1 > 0$	$1 > 0$

In ogni riga $\mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{Q}(A)$ sono entrambe nulle oppure entrambe strettamente positive: l'unico evento di probabilità nulla è $\emptyset$, per entrambe le misure. Quindi $\mathbb{P}(A) = 0 \iff \mathbb{Q}(A) = 0$, cioè $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$. □

Osservazione 24. La condizione $d < R < u$ è necessaria. Se $R = d$ si ha $q = 0$ e $\mathbb{Q}(\{\omega_u\}) = 0$ mentre $\mathbb{P}(\{\omega_u\}) = p > 0$: vale $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ ma non $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$, quindi non c'è equivalenza. Analogamente se $R = u$ ($q = 1$). Se $R < d$ o $R > u$, q esce da $[0,1]$ e $\mathbb{Q}$ non è nemmeno una misura di probabilità, perché assegna a un evento un peso negativo.

Il legame con l'assenza di arbitraggio. Poiché $u - d > 0$, il numeratore determina il segno di entrambi i pesi: il segno di $q = \frac{R-d}{u-d}$ è quello di $R - d$, mentre il segno di $1 - q = \frac{u-R}{u-d}$ è quello di $u - R$. Di conseguenza, la condizione affinché entrambi i coefficienti siano strettamente compresi tra 0 e 1 è:

$$q \in (0,1) \iff d < R < u. \tag{215}$$

Per il teorema sull'arbitraggio nel modello a un periodo, $d < R < u$ equivale all'assenza di arbitraggio. Mettendo tutto insieme:

$$\text{no arbitraggio} \iff d < R < u \iff q \in (0,1) \iff \mathbb{Q} \text{ esiste ed è equivalente a } \mathbb{P}.$$

Perché questi pesi sono neutrali al rischio. Applichiamo la formula al derivato più semplice, il titolo stesso, con $C_u = uS_0$ e $C_d = dS_0$. Il suo prezzo oggi è ovviamente S_0 e la formula deve restituirlo. Infatti:

$$\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_1] = q\,uS_0 + (1-q)\,dS_0 = S_0\big[d + q(u-d)\big] = R\,S_0, \tag{216}$$

perché $q(u-d) = R - d$. Dividendo per R si ritrova:

$$S_0 = \frac{1}{R}\,\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_1]. \tag{217}$$

I pesi q e $1-q$ sono dunque gli unici che rendono il pricing coerente con il prezzo osservato del sottostante.

Il risultato $\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_1] = R\,S_0$ ha un significato economico preciso. Il rendimento atteso del titolo sotto $\mathbb{Q}$ è:

$$\frac{\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_1]}{S_0} - 1 = R - 1 = r, \tag{218}$$

cioè uguale a quello del conto monetario. Non vuol dire che S_1 sia certo (resta uS_0 o dS_0), ma che in media il titolo rende quanto un deposito privo di rischio: sotto $\mathbb{Q}$ il rischio non è premiato ed è questo che rende $\mathbb{Q}$ *neutrale al rischio*.

Esprimiamo lo stesso fatto in una forma che vale a ogni data.
Per confrontare prezzi in momenti diversi dobbiamo riportarli alla stessa data, cioè scontarli: il prezzo scontato è $\tilde{S}_t := S_t/R^t$. In media S_t cresce di un fattore R a ogni passo e R^t cresce esattamente allo stesso modo, quindi il rapporto non cambia in media. Dunque $\tilde{S}_t$ è una $\mathbb{Q}$-martingala rispetto alla filtrazione naturale $\{\mathcal{F}_t\}$ generata da S. Verifichiamo analiticamente le tre proprietà per t generico:

1. $\tilde{S}_t$ è funzione di S_t, quindi è $\mathcal{F}_t$-misurabile.
2. S_t assume un numero finito di valori nodali, quindi $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[|\tilde{S}_t|] < \infty$.
3. Proprietà di martingala: Si ha $S_{t+1} = S_t\,\xi_{t+1}$, con $\xi_{t+1} \in \{u, d\}$ indipendente da $\mathcal{F}_t$ e $\mathbb{Q}(\xi_{t+1} = u) = q$. Poiché S_t è noto dato $\mathcal{F}_t$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = S_t\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\xi_{t+1}] = S_t\big(qu + (1-q)d\big) = R\,S_t, \tag{219}$$

e dividendo per R^{t+1}:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\tilde{S}_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = \frac{R\,S_t}{R^{t+1}} = \frac{S_t}{R^t} = \tilde{S}_t. \tag{220}$$

Per $t = 0$ il punto 3 è esattamente il calcolo a un passo fatto sopra. In conclusione $\mathbb{Q}$ è equivalente a $\mathbb{P}$ e rende martingala il prezzo scontato.

Verifica con l'esempio. Come riscontro numerico, riprendiamo i parametri $S_0 = 100$, $u = 1{,}07$, $d \approx 0{,}9346$ e $R = 1{,}01$. La probabilità neutrale al rischio risulta $q = (1{,}01-0{,}9346)/(1{,}07-0{,}9346) \approx 0{,}5569$ (da cui $1-q \approx 0{,}4431$). Applicando la formula:

- **Call con strike** 102 **($C_u = 5$, $C_d = 0$):**

$$C_0 = \frac{0{,}5569 \cdot 5 + 0{,}4431 \cdot 0}{1{,}01} \approx 2{,}76, \tag{221}$$

identico al costo del portafoglio di replica ($xS_0 + y$) calcolato in precedenza.

- **Call con strike** 92 **($C_u = 15$, $C_d = 1{,}46$):**

$$C_0 = \frac{0{,}5569 \cdot 15 + 0{,}4431 \cdot 1{,}46}{1{,}01} \approx 8{,}91, \tag{222}$$

pari al valore $S_0 - 92/R = 100 - 92/1{,}01 \approx 8{,}91$, ottenuto replicando l'opzione con l'acquisto di un'azione intera finanziata prendendo a prestito il valore attuale dello strike (K/R), dato che il contratto è certo di scadere in the money.

Possiamo quindi ricordare che:

1. il calcolo del valore atteso scontato sotto la misura $\mathbb{Q}$ ($C_0 = \frac{1}{R}\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[C_1]$) produce lo stesso identico prezzo ottenuto risolvendo il portafoglio di copertura per non arbitraggio. La misura $\mathbb{Q}$ non introduce ipotesi soggettive sul mercato, ma costituisce una diretta formulazione analitica del costo di replica.

2. in entrambi i casi, il prezzo finale non richiede alcuna informazione sulla probabilità reale p di rialzo o sull'avversione al rischio degli operatori, confermando che il pricing dei derivati è una valutazione puramente relativa rispetto al prezzo osservato S_0.

Ora si può dimostrare il teorema lasciato in sospeso in precedenza.

Teorema. Nel modello binomiale a un periodo non esiste arbitraggio se e solo se

$$d < R < u. \tag{223}$$

Dimostrazione di "solo se". Mostriamo che se la condizione non vale esiste un arbitraggio di tipo B.

- Se $R \leq d$ (e quindi $R < u$): si prende a prestito S_0 e si compra un'azione. Il costo iniziale è $V_0 = S_0 - S_0 = 0$ e a $t = 1$ si ha $V_1(u) = (u - R)S_0 > 0$ e $V_1(d) = (d - R)S_0 \geq 0$.
- Se $R \geq u$ (e quindi $R > d$): si vende allo scoperto un'azione e si investe il ricavato S_0 nel conto. Si ha $V_0 = 0$ e a $t = 1$, $V_1(u) = (R - u)S_0 \geq 0$ e $V_1(d) = (R - d)S_0 > 0$.

In entrambi i casi si guadagna senza rischio a costo nullo. L'implicazione inversa (se $d < R < u$ non c'è arbitraggio) si dimostra più avanti, quando avremo introdotto le probabilità neutrali al rischio. □

Dimostrazione di "se" del teorema. Sia $d < R < u$, quindi $q \in (0, 1)$. Un portafoglio con x azioni e y nel conto ha $V_0 = xS_0 + y$ e $V_1(u) = xuS_0 + Ry$, $V_1(d) = xdS_0 + Ry$, per cui

$$q\,V_1(u) + (1 - q)\,V_1(d) = xS_0\big(qu + (1 - q)d\big) + Ry = R\,V_0. \tag{224}$$

Se $V_1 \geq 0$ in entrambi gli stati, allora $RV_0 \geq 0$, quindi $V_0 \geq 0$: non c'è arbitraggio di tipo A. Se $V_0 \leq 0$ e $V_1 \geq 0$, allora $0 \geq RV_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_1] \geq 0$, quindi $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_1] = 0$; poiché q e $1 - q$ sono positivi, ciò implica $V_1(u) = V_1(d) = 0$: non c'è arbitraggio di tipo B. □

3.11.6 Riflessioni su p

Se il prezzo non dipende da p, come si spiega l'apparente importanza? Consideriamo due titoli con lo stesso albero, $S_0 = 100$, $S_1 \in \{110, 90\}$, ma probabilità reali opposte:

- stock ABC: $p = 0{,}99$ di salire e $1 - p = 0{,}01$ di scendere;
- stock XYZ: $p = 0{,}01$ di salire e $1 - p = 0{,}99$ di scendere.

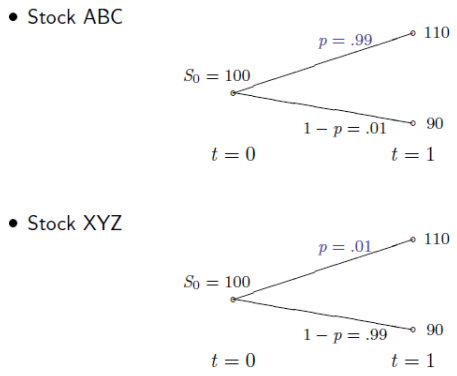


Figura 8: *Fonte:* Columbia University - Introduction to Financial Engineering and Risk Management Course

Quanto vale una call con strike $K = 100$ su ciascuno? I payoff sono 10 nello stato up e 0 in quello down per entrambi. Supponiamo $R = 1{,}01$ (basta che sia $0{,}9 < R < 1{,}1$). Allora $q = (1{,}01 - 0{,}9)/(1{,}1 - 0{,}9) = 0{,}55$ e

$$C_0 = \frac{0{,}55 \cdot 10 + 0{,}45 \cdot 0}{1{,}01} \approx 5{,}45 \tag{225}$$

per entrambi i titoli.
Il valore atteso reale del payoff, invece, è $0{,}99 \cdot 10 = 9{,}9$ per ABC e $0{,}01 \cdot 10 = 0{,}1$ per XYZ.

Il risultato non è paradossale. Il prezzo dell'opzione è un prezzo relativo, determinato rispetto al prezzo del sottostante, che è un dato osservato di mercato. Se la probabilità reale di ABC fosse davvero 99% di salire, il mercato ne avrebbe già incorporato l'effetto in un prezzo S_0 molto più alto di 100. Una volta preso S_0 come dato, l'opzione si replica con azioni e conto monetario senza bisogno di conoscere p: la probabilità reale agisce sul rendimento atteso del titolo, ma non sul costo della replica. Questo risponde anche alla domanda (iii): il prezzo corretto non è la (202), ma l'attesa sotto $\mathbb{Q}$.

Osservazione 25. In sintesi, nel modello binomiale a un periodo:

- l'assenza di arbitraggio equivale a $d < R < u$;
- ogni derivato si replica con x azioni e y nel conto, e il suo prezzo è il costo della replica, indipendente da p e dalle utilità degli operatori;
- il prezzo si scrive come valore atteso scontato sotto le probabilità neutrali al rischio $q = (R - d)/(u - d)$;
- il caso a più periodi si ottiene iterando la stessa costruzione all'indietro sul reticolo, nodo per nodo.

3.12 Esercizi modulo 4

3.13 Esercizio 1: fattore di sconto da tassi spot

Richiesta: Assumendo capitalizzazione annua, siano dati i tassi spot $s_1 = 7{,}0\%$, $s_2 = 7{,}3\%$, $s_3 = 7{,}7\%$, $s_4 = 8{,}1\%$, $s_5 = 8{,}4\%$, $s_6 = 8{,}8\%$. Si determini il fattore di sconto $d(0, 4)$, arrotondato a tre cifre decimali.

Soluzione Step 1 - Definizione
Il fattore di sconto è il prezzo oggi di uno zero-coupon bond che paga 1 a scadenza t:

$$d(0, t) = \frac{1}{(1 + s_t)^t} \tag{226}$$

Step 2 - Calcolo di $d(0, 4)$
Con $s_4 = 8{,}1\% = 0{,}081$:

$$(1 + s_4)^4 = (1{,}081)^4 \approx 1{,}365535$$
$$d(0, 4) = \frac{1}{1{,}365535} \approx 0{,}732313 \approx 0{,}732 \tag{227}$$

Fondamento economico Un dollaro ricevuto tra 4 anni vale oggi circa \$0,732. Si noti che per $d(0, 4)$ serve solo s_4: gli altri tassi spot servono per le altre scadenze.

3.14 Esercizio 2: tasso swap

Richiesta: Si consideri uno swap a 6 anni con nozionale $N = \$10$ milioni. Quale tasso fisso rende nullo il valore dello swap? (Si usi la struttura a termine dell'Esercizio 7). Si esprima il risultato in percentuale, con due cifre decimali.

Soluzione Step 1 - Formula del tasso swap
Per il risultato sul pricing di un IRS, imponendo $V_A = 0$:

$$X = \frac{1 - d(0,T)}{\sum_{t=1}^{T} d(0,t)}, \qquad T = 6 \tag{228}$$

Step 2 - Fattori di sconto
Dalla relazione $d(0,t) = (1+s_t)^{-t}$:

t	s_t	$(1+s_t)^t$	$d(0,t)$
1	7,0%	1,070000	0,934579
2	7,3%	1,151329	0,868561
3	7,7%	1,249243	0,800485
4	8,1%	1,365535	0,732313
5	8,4%	1,496741	0,668118
6	8,8%	1,658721	0,602876

La somma dei fattori di sconto è

$$\sum_{t=1}^{6} d(0,t) \approx 4{,}606932 \tag{229}$$

Step 3 - Calcolo di X

$$X = \frac{1 - 0{,}602876}{4{,}606932} = \frac{0{,}397124}{4{,}606932} \approx 0{,}086202 = 8{,}62\% \tag{230}$$

Il pagamento fisso annuo è $NX \approx 10000000 \cdot 0{,}086202 \approx \$862020$.

Verifica $X \cdot \sum_{t=1}^{6} d(0,t) + d(0,6) = 0{,}086202 \cdot 4{,}606932 + 0{,}602876 \approx 0{,}397124 + 0{,}602876 = 1$, cioè un bond a tasso fisso con cedola X quota alla pari.

Fondamento economico Il tasso swap è la cedola per cui un bond a tasso fisso con nominale 1 quota esattamente alla pari, ed è dunque il tasso per cui il valore della gamba fissa uguaglia quello della gamba variabile, $N(1 - d(0,6))$. Poiché la curva è crescente, $X = 8{,}62\%$ è una sorta di media dei tassi spot, ponderata con i fattori di sconto, ed è inferiore a $s_6 = 8{,}8\%$.

3.15 Esercizio 3: hedging di un raccolto con i futures

Richiesta: Una coltivatrice prevede di avere pronte, tra 3 mesi, 150000 libbre di succo d'arancia da vendere. Ogni contratto future sul succo d'arancia ha taglia 15000 libbre e il prezzo future corrente è $F_0 = 118{,}25$ centesimi per libbra. Assumendo che abbia liquidità sufficiente per finanziare eventuali margin call, qual è il prezzo privo di rischio che può garantirsi?

Soluzione Step 1 - copertura
La coltivatrice dovrà *vendere* il succo a T (tra 3 mesi) ed è esposta al rischio che S_T sia basso. Per tutelarsi dal crollo del prezzo, decide quindi per uno **short hedge**: vendere future con scadenza T. Il numero di contratti adatto + dato da

$$N = \frac{150000}{15000} = 10 \text{ contratti (short).} \tag{231}$$

Step 2 - Flusso effettivo per libbra
Grazie al marking-to-market e alla convergenza $F_T = S_T$, il guadagno cumulato della posizione short è

$$-\sum_{k=1}^{T}(F_k - F_{k-1}) = F_0 - F_T = F_0 - S_T. \tag{232}$$

Sommando la vendita sul mercato spot:

$$\begin{aligned} \text{Posizione in future:} &\quad F_0 - S_T, \\ \text{Vendita sul mercato spot:} &\quad + S_T, \\ \text{Flusso effettivo:} &\quad F_0 - S_T + S_T = F_0. \end{aligned}$$

La componente aleatoria S_T si cancella: la copertura è perfetta.
Step 3 - Prezzo garantito

$$F_0 = 118{,}25 \text{ centesimi per libbra} = \$1{,}1825 \text{ per libbra} \tag{233}$$

Il ricavo totale garantito è

$$150000 \cdot 1{,}1825 = \$177375. \tag{234}$$

Fondamento economico Se S_T scende, la coltivatrice vende il succo a un prezzo più basso ma guadagna sulla posizione short; se S_T sale, incassa di più sullo spot ma perde sul future. In entrambi i casi il ricavo netto è F_0 per libbra. Il costo della copertura è la rinuncia ai guadagni in caso di rialzo e il dover finanziare i margin call giornalieri.

3.16 Esercizio 4: Call options I

Richiesta: Si consideri un modello binomiale a 1 periodo con $R = 1{,}02$, $S_0 = 100$, $u = 1{,}05$. Si calcoli il valore di una call europea con strike $K = 102$ sul titolo, che non paga dividendi.

Soluzione Step 1 - Calcolo di d

$$d = \frac{1}{1{,}05} \approx 0{,}952381 \tag{235}$$

Step 2 - Probabilità neutrale al rischio

$$q = \frac{R - d}{u - d} = \frac{1{,}02 - 0{,}952381}{1{,}05 - 0{,}952381} \approx 0{,}692683 \tag{236}$$

Step 3 - Payoff a scadenza

$$\begin{aligned} S_u &= S_0 u = 105, & C_u &= \max(105 - 102;\, 0) = 3, \\ S_d &= S_0 d \approx 95{,}238095, & C_d &= \max(95{,}238095 - 102;\, 0) = 0. \end{aligned} \tag{237}$$

Step 4 - Valore della call

$$C_0 = \frac{q\, C_u + (1-q)\, C_d}{R} = \frac{0{,}692683 \cdot 3 + 0}{1{,}02} \approx 2{,}037303 \approx 2{,}04 \tag{238}$$

Fondamento economico Il valore della call è il payoff atteso scontato calcolato con le probabilità neutrali al rischio q (**e non quelle reali**). Poiché l'opzione è in the money solo nello stato up, il suo valore è pari a q volte il payoff 3, scontato al tasso privo di rischio.

3.17 Esercizio 5: Call options II

Richiesta: Costruendo il portafoglio replicante per l'opzione dell'esercizio precedente, quanti dollari occorre investire nel conto cash?

Soluzione Step 1 - Sistema di replicazione
Siano x il numero di azioni e y i dollari investiti nel conto cash. Il portafoglio deve replicare il payoff dell'opzione in entrambi gli stati:

$$\begin{aligned} uS_0\, x + R\, y &= C_u \\ dS_0\, x + R\, y &= C_d \end{aligned} \tag{239}$$

con $uS_0 = 105$, $dS_0 \approx 95{,}238095$, $R = 1{,}02$, $C_u = 3$, $C_d = 0$.

Step 2 - Risoluzione
Sottraendo la seconda equazione dalla prima si elimina y:

$$x = \frac{C_u - C_d}{uS_0 - dS_0} = \frac{3 - 0}{105 - 95{,}238095} \approx 0{,}3073 \tag{240}$$

Sostituendo nella seconda equazione:

$$y = \frac{C_d - dS_0\, x}{R} = \frac{0 - 95{,}238095 \cdot 0{,}307317}{1{,}02} \approx -28{,}694 \tag{241}$$

Fondamento economico Per replicare una call si compra una frazione $\Delta \approx 0{,}3073$ di azione, finanziata in parte con un prestito al tasso privo di rischio. La posizione in cash è negativa perché la call è una posizione a leva sul sottostante.

Parte IV
Modulo 5 - Modello binomiale multi periodo

3.18 Il modello binomiale multi periodo (no dividendi)

In questa ultima parte, estendiamo la trattazione al **modello binomiale multi-periodo** su un orizzonte suddiviso in n intervalli di ampiezza uniforme $\Delta t = T/n$.

3.18.1 Modello binomiale a tre periodi

Riprendiamo i dati dell'esempio: $R = 1{,}01$ e $u = 1/d = 1{,}07$ (in Figura 6).

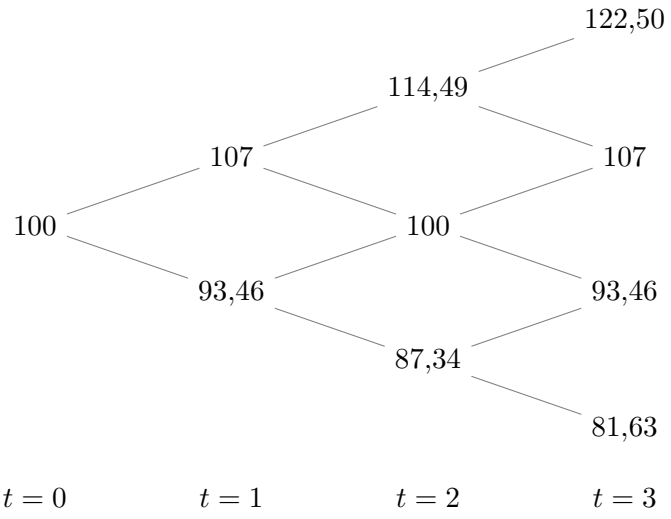


Figura 9: Riportiamo la Figura 6 per semplicità.

L'idea chiave è che un modello a più periodi è soltanto *una successione di modelli a un periodo incollati insieme.*
Ogni nodo (t, S_t), insieme ai suoi due figli, è infatti un modello a un periodo con gli stessi u, d, R. Ne seguono due conseguenze:

- **tutti i risultati del modello a un periodo valgono nodo per nodo**: l'assenza di arbitraggio equivale a $d < R < u$ (la stessa condizione a ogni nodo), ogni derivato si replica, e le probabilità neutrali al rischio

$$q = \frac{R-d}{u-d} \tag{242}$$

  sono *le stesse* a ogni nodo, indipendenti da t e da S_t;

- **le probabilità dei rami si moltiplicano**: i movimenti nei diversi periodi sono indipendenti, quindi la probabilità di un cammino è il prodotto delle probabilità dei suoi rami.

Proposizione 13. Sotto $\mathbb{Q}$ i fattori di crescita $\xi_1, \dots, \xi_n \in \{u, d\}$ (con $S_t = S_{t-1}\,\xi_t$) sono i.i.d. con $\mathbb{Q}(\xi_t = u) = q$. Di conseguenza un cammino con j movimenti up e $n-j$ down ha probabilità $q^j(1-q)^{n-j}$, e

$$\mathbb{Q}\big(S_n = S_0\,u^j d^{\,n-j}\big) = \binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j}, \qquad j = 0, 1, \dots, n. \tag{243}$$

Con i dati dell'esempio si ha $q = (1{,}01 - 0{,}9346)/(1{,}07 - 0{,}9346) \approx 0{,}5569$, e i pesi dei nodi finali sono riportati in tabella

S_3	Numero di cammini	Probabilità $\mathbb{P}$	Probabilità $\mathbb{Q}$
122,50	1	p^3	$q^3 \approx 0{,}173$
107	3	$3p^2(1-p)$	$3q^2(1-q) \approx 0{,}412$
93,46	3	$3p(1-p)^2$	$3q(1-q)^2 \approx 0{,}328$
81,63	1	$(1-p)^3$	$(1-q)^3 \approx 0{,}087$

I pesi $\mathbb{Q}$ sommano a 1, siamo sulla buona strada!

3.18.2 Costruzione e calcolo del prezzo

A ciascun passo $t \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, il prezzo dell'asset S_t può muoversi unicamente verso l'alto (uS_t) con probabilità neutrale al rischio q, oppure verso il basso (dS_t) con probabilità $1-q$, con $0 < d < R < u$. Il modello multi-periodo non è altro che una sequenza concatenata di modelli ad un periodo: per ottenere le probabilità congiunte lungo i diversi rami dell'albero è sufficiente moltiplicare le probabilità neutrali ad un periodo lungo i cammini considerati.

Poiché il reticolo è ricombinante ($ud = du$), il nodo raggiunto al tempo t con j movimenti favorevoli - up e $t-j$ movimenti sfavorevoli - down ha prezzo:

$$S_{t,j} = S_0\, u^j\, d^{t-j}, \qquad j = 0, 1, \dots, t. \tag{244}$$

La determinazione del prezzo equo di un derivato europeo con payoff terminale $C_n(S_n)$ a scadenza T (tempo discreto n) procede con due approcci analiticamente equivalenti:

1. Backward induction Noto il payoff finale su ciascun nodo foglia al tempo n, $C_{n,j} = C(S_{n,j})$, il valore del derivato al nodo intermedio (t, j) è determinato risolvendo iterativamente il pricing a un passo:

$$\boxed{C_{t,j} = \frac{1}{R}\Big[q\, C_{t+1,\,j+1} + (1-q)\, C_{t+1,\,j}\Big]} \qquad \text{con } t = n-1,\, n-2, \dots, 0. \tag{245}$$

2. Risk-neutral pricing globale In alternativa, il prezzo odierno C_0 può essere calcolato direttamente come valore atteso scontato sotto la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$:

$$\boxed{C_0 = \frac{1}{R^n}\,\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}\big[C_n(S_n)\big] = \frac{1}{R^n}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j} C\big(S_0 u^j d^{n-j}\big)} \tag{246}$$

dove $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ rappresenta il numero di movimenti al rialzo realizzati dal sottostante lungo gli n periodi (a cui corrispondono $n-j$ movimenti al ribasso) e $\binom{n}{j} q^j (1-q)^{n-j}$ individua la probabilità neutrale al rischio che il prezzo del titolo al termine degli n periodi si trovi esattamente nel nodo finale con j movimenti al rialzo.

Esempio: pricing di una call europea Consideriamo i parametri illustrati nella figura 6: $S_0 = 100$, $u = 1{,}07$, $d = 1/u \approx 0{,}9346$, tasso periodale $r = 1\%$ ($R = 1{,}01$), orizzonte a $n = 3$ passi e strike price $K = 100$.
La probabilità neutrale al rischio ad un passo è:

$$q = \frac{R-d}{u-d} = \frac{1{,}01 - 0{,}934579}{1{,}07 - 0{,}934579} = \frac{0{,}075421}{0{,}135421} \approx 0{,}556938, \qquad 1-q \approx 0{,}443062.$$

Al tempo terminale $t = 3$, i prezzi del sottostante e i relativi payoff della call $C_3 = \max(S_3 - 100, 0)$ sono:

- $j = 3$ (3 up): $S_3 = 100 \cdot (1{,}07)^3 \approx 122{,}50 \implies C_{3,3} = 22{,}50$;
- $j = 2$ (2 up, 1 down): $S_3 = 100 \cdot (1{,}07)^2 \cdot 0{,}9346 \approx 107{,}00 \implies C_{3,2} = 7{,}00$;
- $j = 1$ (1 up, 2 down): $S_3 = 100 \cdot 1{,}07 \cdot (0{,}9346)^2 \approx 93{,}46 \implies C_{3,1} = 0{,}00$;
- $j = 0$ (3 down): $S_3 = 100 \cdot (0{,}9346)^3 \approx 81{,}63 \implies C_{3,0} = 0{,}00$.

Applicando l'induzione a ritroso:

- A $t = 2$:

$$C_{2,2} = \frac{1}{1{,}01}[0{,}556938 \cdot 22{,}50 + 0{,}443062 \cdot 7{,}00] \approx 15{,}48;$$
$$C_{2,1} = \frac{1}{1{,}01}[0{,}556938 \cdot 7{,}00 + 0{,}443062 \cdot 0{,}00] \approx 3{,}86;$$
$$C_{2,0} = 0{,}00.$$

- A $t = 1$:

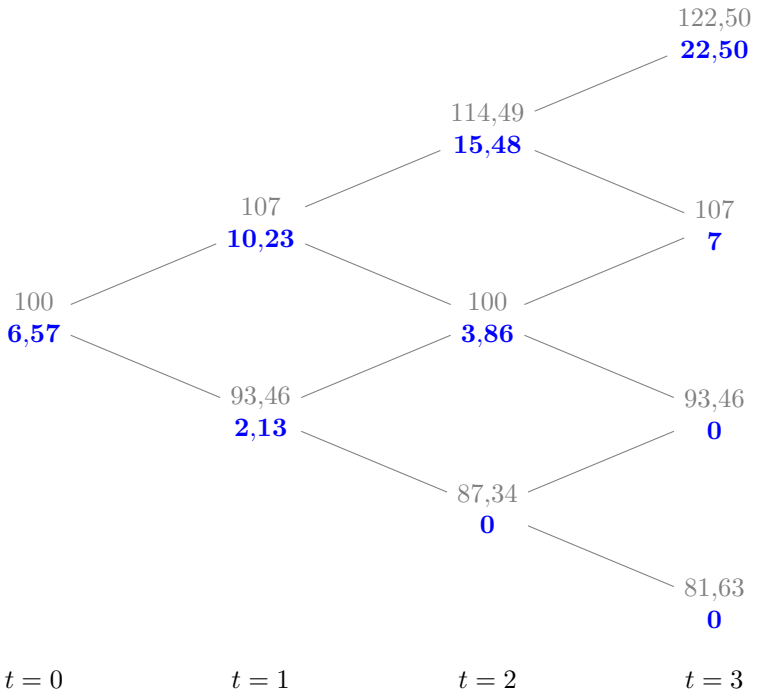
$$C_{1,1} = \frac{1}{1{,}01}[0{,}556938 \cdot 15{,}48 + 0{,}443062 \cdot 3{,}86] \approx 10{,}23;$$
$$C_{1,0} = \frac{1}{1{,}01}[0{,}556938 \cdot 3{,}86 + 0{,}443062 \cdot 0{,}00] \approx 2{,}13.$$

- A $t = 0$:

$$C_0 = \frac{1}{1{,}01}[0{,}556938 \cdot 10{,}23 + 0{,}443062 \cdot 2{,}13] \approx \mathbf{6{,}57}.$$

Il calcolo globale sotto $\mathbb{Q}$ conferma il medesimo risultato:

$$C_0 = \frac{1}{(1{,}01)^3}\Big[q^3(22{,}50) + 3q^2(1-q)(7{,}00)\Big] \approx \frac{3{,}886 + 2{,}882}{1{,}030301} \approx \mathbf{6{,}57}.$$



Analisi critica del pricing binomiale I risultati ottenuti con la formula di pricing neutrale al rischio

$$\boxed{C_0 = \frac{1}{R^n}\,\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}\big[C_n(S_n)\big]} \tag{247}$$

sollevano due questioni apparentemente paradossali già osservate in precedenza.

Domanda 1: perché la probabilità fisica p scompare? Consideriamo due titoli azionari distinti, il titolo ABC e il titolo XYZ, aventi lo stesso prezzo spot iniziale $S_0 = 100$, gli stessi possibili fattori di movimento, ma probabilità fisiche p diametralmente opposte, come visto nella figura 8:

- Stock ABC: andamento fortemente rialzista, con $p = \mathbb{P}(\text{up}) = 0{,}99$ e $1 - p = 0{,}01$;
- Stock XYZ: andamento fortemente ribassista, con $p = \mathbb{P}(\text{up}) = 0{,}01$ e $1 - p = 0{,}99$.

Qual è il prezzo equo di una Call con strike $K = 100$ e scadenza ad un periodo su ciascuno dei due titoli?
I payoff terminali sono identici: $C_u = \max(110 - 100, 0) = 10$ e $C_d = \max(90 - 100, 0) = 0$. Supponendo un tasso privo di rischio pari all'1% per periodo ($R = 1{,}01$), la probabilità neutrale al rischio q risulta:

$$q = \frac{R - d}{u - d} = \frac{1{,}01 - 0{,}90}{1{,}10 - 0{,}90} = \frac{0{,}11}{0{,}20} = 0{,}55. \tag{248}$$

Applicando la formula di pricing, il valore della call è:

$$C_0 = \frac{1}{1{,}01}\big[0{,}55 \cdot 10 + 0{,}45 \cdot 0\big] \approx 5{,}45\,\$ \tag{249}$$

per entrambi i titoli, nonostante l'aspettativa reale di guadagno sia di 9,90 \$ per ABC e di appena 0,10 \$ per XYZ.

Il paradosso nasce dall'impostare il problema nel modo sbagliato: trattare il derivato come una scommessa sul futuro (il cui valore dipende dalla stima di p) anziché come un contratto replicabile. L'indipendenza da p si spiega su due livelli:

1. il prezzo dell'opzione è un prezzo relativo ad S_0. Se il mercato ritenesse davvero che il titolo ABC abbia il 99% di probabilità di salire a 110, la pressione degli acquirenti sul mercato a pronti avrebbe già fatto schizzare il prezzo corrente S_0 ben al di sopra di 100.
2. dato il prezzo corrente $S_0 = 100$, un investitore può costruire un portafoglio sintetico acquistando $\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d} = \frac{10-0}{20} = 0{,}5$ azioni e indebitandosi per un importo $B = \frac{0{,}5 \cdot 90 - 0}{1{,}01} \approx 44{,}55\,\$$. Tale portafoglio costa oggi:

   $$V_0 = 0{,}5 \cdot 100 - 44{,}55 = 5{,}45\,\$ \tag{250}$$

   e genera esattamente 10 \$ nello stato up e 0 \$ nello stato down. Poiché il rischio è stato interamente coperto, l'opzione deve valere esattamente 5,45 \$, a prescindere da quanto sia probabile che si verifichi lo stato up.

Domanda 2: perché il prezzo dell'opzione aumenta, all'aumentare di R? Un comportamento controintuitivo riguarda la reazione del prezzo di una call al variare del tasso privo di rischio R. Nei modelli di valutazione tradizionali, un aumento del tasso di sconto riduce il valore attuale degli asset futuri. Nel caso delle opzioni Call accade l'opposto: a parità di altre condizioni, un incremento del tasso privo di rischio R incrementa il valore iniziale C_0.

Esempio a 3 periodi Si consideri un titolo azionario con $S_0 = 100$, $u = 1{,}06$, $d = 1/u \approx 0{,}9434$ e una Call europea a 3 periodi con strike $K = 95$. I prezzi del titolo ai nodi dell'albero a $t = 3$ sono:

- $S_{3,3} = 100 \cdot (1{,}06)^3 = 119{,}10 \implies C_{3,3} = 24{,}10$;
- $S_{3,2} = 100 \cdot (1{,}06)^2 \cdot 0{,}9434 = 106{,}00 \implies C_{3,2} = 11{,}00$;

- $S_{3,1} = 100 \cdot 1{,}06 \cdot (0{,}9434)^2 = 94{,}34 \implies C_{3,1} = 0{,}00$;
- $S_{3,0} = 100 \cdot (0{,}9434)^3 = 83{,}96 \implies C_{3,0} = 0{,}00$.

Confrontiamo i prezzi ottenuti sotto due diversi regimi di tasso privo di rischio:

1. **Caso con $R = 1{,}02$ (2% a periodo):**

$$q = \frac{1{,}02 - 0{,}9434}{1{,}06 - 0{,}9434} = \frac{0{,}0766}{0{,}1166} \approx 0{,}6569.$$

Risolvendo a ritroso lungo l'albero:

$$\begin{aligned} t = 2: &\quad C_{2,2} = 19{,}22, \quad C_{2,1} = 7{,}08, \quad C_{2,0} = 0{,}00; \\ t = 1: &\quad C_{1,1} = 14{,}76, \quad C_{1,0} = 4{,}56; \\ t = 0: &\quad \mathbf{C_0 = 11{,}04}\,\$. \end{aligned}$$

2. **Caso con $R = 1{,}04$ (4% a periodo):**

$$q = \frac{1{,}04 - 0{,}9434}{1{,}06 - 0{,}9434} = \frac{0{,}0966}{0{,}1166} \approx 0{,}8285.$$

Risolvendo a ritroso:

$$\begin{aligned} t = 2: &\quad C_{2,2} = 21{,}01, \quad C_{2,1} = 8{,}76, \quad C_{2,0} = 0{,}00; \\ t = 1: &\quad C_{1,1} = 18{,}19, \quad C_{1,0} = 6{,}98; \\ t = 0: &\quad \mathbf{C_0 = 15{,}64}\,\$. \end{aligned}$$

Il prezzo della Call sale da 11,04 $ a 15,64 $.

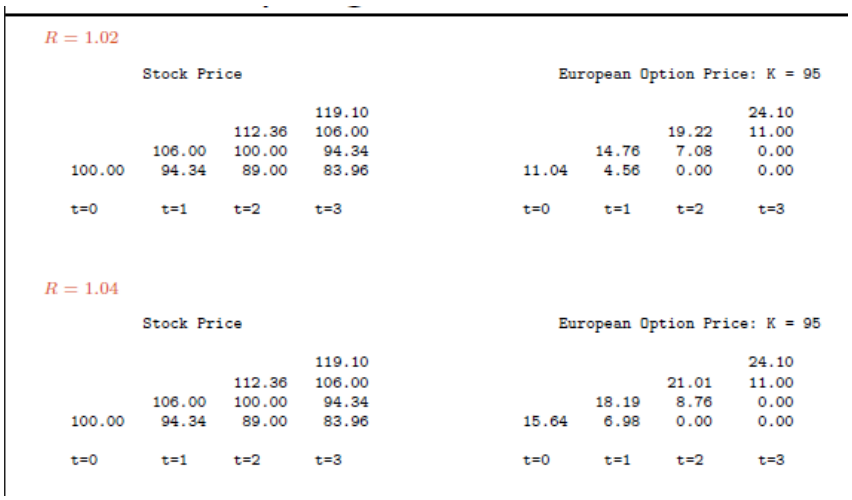


Figura 10: *Fonte:* Columbia University - Introduction to Financial Engineering and Risk Management Course

Acquistare una Call europea equivale economicamente a una posizione a leva sul sottostante: si beneficia del rialzo dell'azione pagando lo strike K in modo differito al tempo T. Quando il tasso di interesse R aumenta:

- il valore attuale dell'esborso futuro per esercitare l'opzione (K/R^n) si riduce;

- sotto la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$, il rendimento atteso del titolo azionario deve eguagliare R; un tasso privo di rischio più elevato richiede che la probabilità neutrale q sia maggiore, spostando la distribuzione dei prezzi futuri verso i rami superiori (in cui la Call genera payoff elevati).

Il prezzo della Call sale da 11,04 \$ a 15,64 \$ per l'interazione di due meccanismi concorrenti:

1. acquistare una Call conferisce l'esposizione al titolo pagando il prezzo di esercizio K non oggi, ma a scadenza. Un tasso R più elevato riduce il valore attuale dell'esborso futuro differito:
$$PV(K) = \frac{K}{R^n}. \tag{251}$$
Dover pagare 95\$ tra 3 periodi equivale oggi a un debito di 89,52\$ se $R = 1{,}02$, ma di soli 84,45\$ se $R = 1{,}04$. Il prestito implicito concesso dal venditore della Call diventa economicamente più vantaggioso.

2. nella formula $C_0 = \frac{1}{R^n}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_n]$, all'aumentare di R operano due forze opposte:
   - il fattore di attualizzazione R^{-n} si riduce, spingendo il prezzo verso il basso;
   - la probabilità neutrale $q = \frac{R-d}{u-d}$ aumenta sensibilmente (da 0,66 a 0,83), poiché sotto la misura $\mathbb{Q}$ la crescita attesa dell'azione deve eguagliare R. Questo sposta la probabilità verso i rami superiori ($C_{3,3}$ e $C_{3,2}$), dove i payoff sono positivi e crescenti.

3.18.3 Esistenza della misura neutrale al rischio e primo teorema dell'asset pricing

Nel modello binomiale abbiamo visto che:

$$\text{Assenza di oppotunità di arbitraggio} \iff d < R < u. \tag{252}$$

Quando questa condizione è verificata, la quantità:

$$q = \frac{R-d}{u-d} \tag{253}$$

appartiene all'intervallo aperto $(0,1)$, definendo una distribuzione di probabilità $\mathbb{Q}$ equivalente (in senso probabilistico) alla misura fisica $\mathbb{P}$. In un modello ad n periodi (con intervallo elementare $\Delta t = T/n$), qualsiasi titolo derivato con payoff a scadenza $C_T = C(S_n)$ può essere prezzato mediante la formula generale:

$$\boxed{C_0 = \frac{1}{R^n}\,\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[C_T]} \tag{254}$$

dove $q \in (0,1)$ e $1-q \in (0,1)$.

Teorema (Primo teorema fondamentale dell'asset pricing)**.** In un mercato finanziario a tempo discreto:

1. Se esiste una distribuzione neutrale al rischio $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ tale che valga la formula (254), allora non possono esistere opportunità di arbitraggio.

2. Viceversa, se il mercato è privo di opportunità di arbitraggio, allora esiste necessariamente almeno una misura di martingala equivalente $\mathbb{Q}$.

Idea della dimostrazione: perché l'esistenza di $\mathbb{Q}$ esclude l'arbitraggio? Supponiamo per assurdo che esista una misura $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ con probabilità strettamente positive e che sia possibile allestire una strategia di arbitraggio di tipo A o B, definita da un valore iniziale $V_0 \leq 0$ e da un valore terminale V_n tale che:

$$\mathbb{P}(V_n \geq 0) = 1 \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(V_n > 0) > 0.$$

Poiché $\mathbb{Q}$ è equivalente a $\mathbb{P}$, gli stessi eventi hanno le medesime proprietà sotto $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{Q}(V_n \geq 0) = 1 \quad \text{e} \quad \mathbb{Q}(V_n > 0) > 0.$$

Calcolando il valore iniziale del portafoglio sotto la regola del pricing neutrale al rischio:

$$V_0 = \frac{1}{R^n}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n].$$

Essendo V_n una variabile aleatoria non negativa e strettamente positiva con probabilità non nulla, il suo valore atteso deve essere strettamente positivo:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n] > 0 \implies V_0 > 0. \tag{255}$$

Questo contraddice l'ipotesi iniziale di arbitraggio ($V_0 \leq 0$). Pertanto, l'esistenza di una misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$ esclude qualsiasi opportunità di arbitraggio. □

La dimostrazione della (255) viene proposta in seguito, dopo le seguenti definzioni

3.18.4 Strategie di trading auto-finanzianti e replica dinamica

Sia S_t il prezzo al tempo t di una certa azione.

Definizione 50. Una **strategia di trading** nel modello binomiale è un processo bivariato $\theta_t = (x_t, y_t)$ per $t = 1, \ldots, n$, dove:

- x_t indica il numero di azioni detenute nell'intervallo tra $t-1$ e t;
- y_t indica le quote investite nel conto monetario $B_t = R^t$ detenute tra $t-1$ e t.

Il vettore θ_t è fissato subito dopo le contrattazioni al tempo $t-1$ (ed è pertanto $\mathcal{F}_{t-1}$-misurabile) e mantenuto fino al tempo t.

Definizione 51. Il **processo del valore** associato alla strategia θ è:

$$V_t(\theta) = \begin{cases} x_1 S_0 + y_1 B_0, & t = 0, \\ x_t S_t + y_t B_t, & t \geq 1. \end{cases} \tag{256}$$

La strategia si dice **auto-finanziante** (o self-financing) se le variazioni del portafoglio sono interamente originate dai guadagni o dalle perdite in conto capitale senza iniezione o drenaggio di liquidità esterna. In particolare, una tale strategia verifica, per ogni $t = 1, \ldots, n-1$:

$$V_t(\theta) = x_{t+1} S_t + y_{t+1} B_t. \tag{257}$$

Il valore del portafoglio immediatamente prima del riassetto delle posizioni al tempo t coincide esattamente con il valore delle nuove quote appena acquistate.

Ora, finalmente,

Proposizione 14. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ una misura di martingala equivalente con fattore di attualizzazione lordo privo di rischio $R > 0$. Sia V_n il valore terminale al tempo n di una strategia di trading auto-finanziante con valore iniziale V_0. Se V_n verifica le condizioni di arbitraggio:

$$V_n \geq 0 \quad \mathbb{P}\text{-q.c.} \qquad \text{e} \qquad \mathbb{P}(V_n > 0) > 0, \tag{258}$$

allora

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n] > 0 \implies V_0 > 0. \tag{259}$$

Dimostrazione. La dimostrazione si articola in due passaggi: la stretta positività dell'aspettativa sotto $\mathbb{Q}$ e la relazione di martingala tra il valore terminale e il valore iniziale.

Passo 1: Dimostrazione di $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n] > 0$. Consideriamo l'evento $A := \{\omega \in \Omega : V_n(\omega) > 0\}$. Per ipotesi di arbitraggio si ha $\mathbb{P}(A) > 0$. Poiché le misure di probabilità sono equivalenti ($\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$), esse condividono gli stessi insiemi di misura nulla

$$\mathbb{P}(A) > 0 \iff \mathbb{Q}(A) > 0. \tag{260}$$

Definiamo la successione crescente di eventi $\{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ ponendo:

$$A_k := \left\{\omega \in \Omega : V_n(\omega) \geq \frac{1}{k}\right\}, \qquad k \geq 1. \tag{261}$$

Chiaramente $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A$. Per la proprietà di continuità dal basso della misura di probabilità $\mathbb{Q}$:

$$\lim_{k\to\infty} \mathbb{Q}(A_k) = \mathbb{Q}(A) > 0. \tag{262}$$

Ne consegue che deve esistere almeno un indice $k^* \geq 1$ tale per cui $\mathbb{Q}(A_{k^*}) > 0$. Essendo $V_n \geq 0$ quasi certamente, sono senz'altro vere le seguenti disuguaglianze:

$$V_n(\omega) \geq V_n(\omega)\,\mathbf{1}_{A_{k^*}}(\omega) \geq \frac{1}{k^*}\,\mathbf{1}_{A_{k^*}}(\omega), \qquad \forall\,\omega \in \Omega. \tag{263}$$

Passando al valore atteso (rispetto alla misura $\mathbb{Q}$) e sfruttando le proprietà degli integrale:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n] \geq \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{1}{k^*}\,\mathbf{1}_{A_{k^*}}\right] = \frac{1}{k^*}\,\mathbb{Q}(A_{k^*}) > 0, \tag{264}$$

ovvero $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n] > 0$.

Passo 2: Dimostrazione di $V_0 > 0$.

1. Per confrontare flussi monetari a scadenze temporali diverse, attualizziamo il valore del portafoglio V_t definendo

   $$\widetilde{V}_t := \frac{V_t}{R^t}, \qquad \forall\, t \in \{0, 1, \ldots, n\}. \tag{265}$$

   In particolare:

   - Al tempo iniziale $t = 0$: $\widetilde{V}_0 = \dfrac{V_0}{R^0} = V_0$;
   - Al tempo terminale $t = n$: $\widetilde{V}_n = \dfrac{V_n}{R^n}$.

2. Poiché la strategia di trading è per ipotesi auto-finanziante e $\mathbb{Q}$ è una misura di martingala equivalente, il processo del valore attualizzato $\{\widetilde{V}_t\}_{t=0}^{n}$ è per definizione una $(\mathbb{Q}, \mathbb{F})$-martingala:

   $$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\widetilde{V}_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = \widetilde{V}_t, \qquad \forall\, t \geq 0. \tag{266}$$

3. Applicando iterativamente la proprietà di torre tra il tempo iniziale 0 e la scadenza n, il valore atteso della martingala si conserva nel tempo:

   $$V_0 = \widetilde{V}_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\widetilde{V}_n] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{V_n}{R^n}\right]. \tag{267}$$

4. Poiché il tasso privo di rischio r è costante, il fattore di capitalizzazione $R^n = (1 + r)^n$ è una costante deterministica strettamente positiva ($R^n > 0$). Possiamo quindi portarlo fuori dall'operatore di valore atteso per linearità:

   $$V_0 = \frac{1}{R^n}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n]. \tag{268}$$

Poiché dal Passo 1 abbiamo dimostrato che il numeratore è strettamente positivo ($\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n] > 0$) e il denominatore è positivo ($R^n > 0$), il loro rapporto deve essere necessariamente strettamente positivo:

$$V_0 = \frac{1}{R^n} \underbrace{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[V_n]}_{>0} > 0. \tag{269}$$

Questo conclude la dimostrazione: se una strategia non perde mai e ha probabilità positiva di generare un profitto a scadenza, allora allestirla oggi ha un costo strettamente positivo ($V_0 > 0$). Risulta perciò impossibile realizzare un arbitraggio a costo nullo o negativo ($V_0 \leq 0$). □

Tornando alle strategie di trading...

Proposizione 15. Se una strategia θ è auto-finanziante, la variazione di valore del portafoglio soddisfa:

$$V_{t+1} - V_t = x_{t+1}(S_{t+1} - S_t) + y_{t+1}(B_{t+1} - B_t), \qquad \forall\, t \geq 0. \tag{270}$$

Dimostrazione. Per $t \geq 1$, sfruttando la condizione di autofinanziamento $V_t = x_{t+1}S_t + y_{t+1}B_t$:

$$\begin{aligned} V_{t+1} - V_t &= (x_{t+1}S_{t+1} + y_{t+1}B_{t+1}) - (x_{t+1}S_t + y_{t+1}B_t) \\ &= x_{t+1}(S_{t+1} - S_t) + y_{t+1}(B_{t+1} - B_t). \end{aligned}$$

Per $t = 0$ il risultato vale per definizione di $V_0 = x_1S_0 + y_1B_0$. □

3.18.5 Equivalenza tra pricing neutrale al rischio e replica dinamica

Nel modello a singolo periodo, il prezzo delle opzioni è stato inizialmente determinato tramite la costruzione di un portafoglio di copertura, senza alcuna necessità a priori di definire le probabilità neutrali al rischio.

Nel contesto multi-periodo si estende esattamente lo stesso principio:

- **Replica dinamica:** è possibile costruire una strategia di trading auto-finanziante $\theta_t = (x_t, y_t)$ lungo l'intero albero che replichi fedelmente il payoff dell'opzione in ogni stato.
- **Prezzo di non arbitraggio:** per la legge del prezzo unico, il costo iniziale della strategia replicante al tempo $t = 0$ ($V_0 = x_1S_0 + y_1B_0$) deve coincidere necessariamente con il prezzo di mercato dell'opzione C_0, pena l'apertura di un arbitraggio immediato.
- **Coincidenza dei metodi:** il prezzo fornito dalla replica dinamica coincide formalmente con il valore calcolato per induzione a ritroso (backward induction) tramite la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$.
- **Uguaglianza locale sui nodi:** in qualsiasi nodo intermedio (t, j) dell'albero binomiale, il valore teorico dell'opzione $C_{t,j}$ coincide esattamente con il valore di mercato del portafoglio replicante $V_t(\theta)$ in quel medesimo nodo:

$$C_{t,j} = x_{t+1}S_{t,j} + y_{t+1}B_t. \tag{271}$$

Determinazione dei pesi di replica Δ in ciascun nodo (t, j) il valore dell'opzione eguaglia quello del portafoglio di copertura ($C_{t,j} = x_{t+1}S_{t,j} + y_{t+1}B_t$).

Per replicare i valori futuri $C_{t+1,j+1}$ e $C_{t+1,j}$, la composizione del portafoglio $\theta_{t+1} = (x_{t+1}, y_{t+1})$ si ottiene risolvendo il sistema locale a due stati:

$$\begin{cases} x_{t+1}uS_{t,j} + y_{t+1}B_{t+1} = C_{t+1,\,j+1} \\ x_{t+1}dS_{t,j} + y_{t+1}B_{t+1} = C_{t+1,\,j} \end{cases} \tag{272}$$

Ricordando che $B_{t+1} = B_t R$, sottraendo la seconda equazione dalla prima si ricava:

$$x_{t+1} = \frac{C_{t+1,\,j+1} - C_{t+1,\,j}}{S_{t,j}(u-d)}. \tag{273}$$

Sostituendo a ritroso, la quota di liquidità da allocare nel conto monetario risulta:

$$y_{t+1} = \frac{u\,C_{t+1,\,j} - d\,C_{t+1,\,j+1}}{B_t\,R\,(u-d)} = \frac{C_{t,j} - x_{t+1}S_{t,j}}{B_t}. \tag{274}$$

Cioè, per replicare perfettamente l'opzione è sufficiente acquistare un numero di azioni x_{t+1} pari al rapporto tra la sensibilità del payoff dell'opzione e l'escursione monetaria del titolo nei due scenari futuri ($S_{t,j}(u-d)$), coprendo la parte residua tramite un prestito o deposito bancario pari a $C_{t,j} - x_{t+1}S_{t,j}$.

Esempio di ribilanciamento si riprenda l'opzione call a 3 periodi dell'esempio precedente ($S_0 = 100, K = 100, R = 1{,}01, u = 1{,}07, d \approx 0{,}9346$).

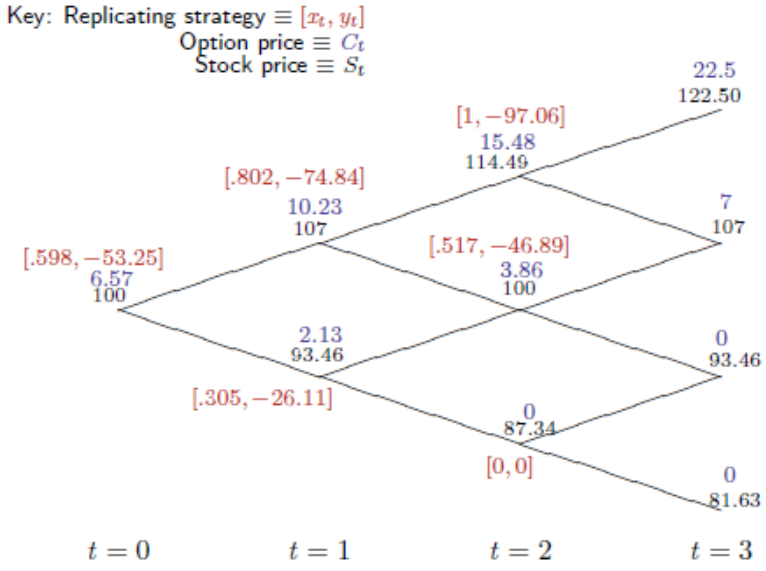


Figura 11: Reticolo binomiale con la strategia di replica dinamica $[x_t, y_t]$, il prezzo dell'opzione C_t e il prezzo del sottostante S_t per ciascun nodo.

Per ciascun nodo la terna di valori in figura 11 indica:

- in rosso: il vettore della strategia di replica $[x_t, y_t]$;
- in blu: il prezzo teorico dell'opzione C_t;
- in nero: il prezzo dell'azione S_t.

L'evoluzione dinamica delle quote azionarie x_t e della posizione liquida y_t lungo i rami si determina come segue:

- **Al tempo $t = 0$ ($S_0 = 100$, $C_0 = 6{,}57$):** Per replicare i valori a $t = 1$ ($C_u = 10{,}23$ su $S_u = 107$ e $C_d = 2{,}13$ su $S_d = 93{,}46$):

$$x_1 = \frac{C_u - C_d}{S_0(u-d)} = \frac{10{,}23 - 2{,}13}{107 - 93{,}46} = \frac{8{,}10}{13{,}54} \approx 0{,}598 \text{ azioni},$$

$$y_1 = \frac{C_0 - x_1 S_0}{B_0} = 6{,}57 - 0{,}598 \cdot 100 \approx -53{,}25\,\$ \quad \text{(debito contratto al tasso } r\text{)}.$$

La strategia iniziale è dunque data dalla coppia $[0{,}598, -53{,}25]$.

- **Al tempo $t = 1$:**
  - *Nodo superiore ($S_1 = 107$):* Il portafoglio maturato prima delle contrattazioni ha valore:

$$V_1 = 0{,}598 \cdot 107 - 53{,}25 \cdot 1{,}01 \approx 63{,}986 - 53{,}783 = 10{,}20 \approx C_{1,1} = 10{,}23.$$

    I payoff a $t = 2$ sono $C_{2,2} = 15{,}48$ (se sale a 114,49) e $C_{2,1} = 3{,}86$ (se scende a 100):

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{15{,}48 - 3{,}86}{114{,}49 - 100} = \frac{11{,}62}{14{,}49} \approx 0{,}802 \text{ azioni}, \\ y_2 B_1 &= 10{,}23 - 0{,}802 \cdot 107 = 10{,}23 - 85{,}814 = -75{,}584\,\$ \\ \implies y_2 &= \frac{-75{,}584}{1{,}01} \approx -74{,}84. \end{aligned}$$

    La strategia diventa $[0{,}802, -74{,}84]$: la quota azionaria cresce da 0,598 a 0,802, quindi l'investitore acquista ulteriori 0,204 azioni finanziandosi a debito.
  - *Nodo inferiore ($S_1 = 93{,}46$):* I payoff a $t = 2$ sono $C_{2,1} = 3{,}86$ (se sale a 100) e $C_{2,0} = 0$ (se scende a 87,34):

$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{3{,}86 - 0}{100 - 87{,}34} = \frac{3{,}86}{12{,}66} \approx 0{,}305 \text{ azioni}, \\ y_2 B_1 &= 2{,}13 - 0{,}305 \cdot 93{,}46 = 2{,}13 - 28{,}505 = -26{,}375\,\$ \\ \implies y_2 &= \frac{-26{,}375}{1{,}01} \approx -26{,}11. \end{aligned}$$

    La strategia diventa $[0{,}305, -26{,}11]$: l'investitore riduce la quota azionaria da 0,598 a 0,305, rimborsando parte del debito.

- **Al tempo $t = 2$:**
  - *Nodo massimo ($S_2 = 114{,}49$):* A $t = 3$ la call pagherà 22,50 su $S_3 = 122{,}50$ oppure 7,00 su $S_3 = 107$:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{22{,}50 - 7{,}00}{122{,}50 - 107} = \frac{15{,}50}{15{,}50} = 1{,}00 \text{ azione}, \\ y_3 B_2 &= 15{,}48 - 1{,}00 \cdot 114{,}49 = -99{,}01\,\$ \implies y_3 = \frac{-99{,}01}{(1{,}01)^2} \approx -97{,}06. \end{aligned}$$

    La strategia diventa $[1, -97{,}06]$: l'opzione è certa di finire in-the-money, per cui viene coperta detenendo un'azione intera e un debito che a $t = 3$ equivarrà a $K = 100$.
  - *Nodo centrale ($S_2 = 100$):* A $t = 3$ pagherà 7,00 su $S_3 = 107$ oppure 0 su $S_3 = 93{,}46$:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{7{,}00 - 0}{107 - 93{,}46} = \frac{7{,}00}{13{,}54} \approx 0{,}517 \text{ azioni}, \\ y_3 B_2 &= 3{,}86 - 0{,}517 \cdot 100 = -47{,}84\,\$ \implies y_3 = \frac{-47{,}84}{(1{,}01)^2} \approx -46{,}89. \end{aligned}$$

    La strategia diventa $[0{,}517, -46{,}89]$.
  - *Nodo minimo ($S_2 = 87{,}34$):* I payoff a $t = 3$ sono entrambi nulli ($C_{3,1} = 0$ e $C_{3,0} = 0$), quindi $x_3 = 0$ e $y_3 = 0$, con strategia $[0, 0]$.

L'albero evidenzia il comportamento del delta-hedging dinamico:

1. **Regola di ribilanciamento**: una call guadagna quando il mercato sale e protegge quando il mercato scende. Per far fare al nostro portafoglio esattamente la stessa cosa, dobbiamo riadattarlo continuamente lungo il percorso.
   Se il prezzo del titolo sale: l'opzione ha più probabilità di pagare a scadenza, quindi deve muoversi sempre più come un'azione intera. L'investitore compra altre azioni prendendo altro denaro in prestito.

   Esempio pratico: a $t = 0$ possedevamo circa 0,60 azioni. A $t = 1$, se il titolo sale a 107, aumentiamo le azioni possedute a 0,80 e paghiamo questo acquisto aumentando il debito in banca da $-53{,}25\,\$$ a $-74{,}84\,\$$.

2. **Autofinanziamento esatto:** tutti questi aggiustamenti avvengono senza mai aggiungere né prelevare un singolo dollaro di tasca propria. Il valore del portafoglio maturato fino a quel momento copre sempre al centesimo il costo per comprare o vendere le nuove quantità e riadattare il debito.

3. **Certezza terminale:** ad un passo dalla fine ($t = 2$):

   - nel ramo più alto ($S_2 = 114{,}49$), l'opzione è certa al 100% di essere esercitata: il portafoglio diventa esattamente 1 azione intera e un debito che a scadenza sarà pari allo strike $K = 100\,\$$.
   - nel ramo più basso ($S_2 = 87{,}34$), l'opzione è certa di valere 0: la posizione viene chiusa completamente, vendendo tutte le azioni e azzerando il debito ($[0, 0]$).

3.18.6 Pricing di opzioni americane ed esercizio anticipato

Le opzioni americane conferiscono al possessore il diritto di esercitare il contratto in corrispondenza di un qualsiasi nodo temporale $t \leq n$. Al nodo generico (t, j), si confrontano due quantità:

- Il **valore intrinseco di esercizio immediato**: $H(S_{t,j})$, ossia il flusso di cassa certo incassabile esercitando l'opzione:

$$H(S_{t,j}) = \begin{cases} \max(S_{t,j} - K,\, 0), & \text{per una Call,} \\ \max(K - S_{t,j},\, 0), & \text{per una Put;} \end{cases} \tag{275}$$

- Il **valore di continuazione**: $V_{\text{cont}}(t, j)$, dato dal valore atteso scontato sotto la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$ del valore che l'opzione assumerà al passo successivo:

$$V_{\text{cont}}(t, j) = \frac{1}{R}\Big[q\, V_{t+1,\, j+1} + (1 - q)\, V_{t+1,\, j}\Big]. \tag{276}$$

Il prezzo dell'opzione americana soddisfa pertanto l'**equazione di programmazione dinamica di Bellman**:

$$V_{t,j} = \max\left\{H(S_{t,j}),\ \ \frac{1}{R}\Big[q\, V_{t+1,\, j+1} + (1 - q)\, V_{t+1,\, j}\Big]\right\}, \qquad t = n - 1,\, n - 2, \ldots, 0, \tag{277}$$

con la condizione terminale a scadenza $t = n$:

$$V_{n,j} = H(S_{n,j}), \qquad j = 0, 1, \ldots, n. \tag{278}$$

Sull'equazione di bellman L'equazione di Bellman traduce matematicamente la regola di decisione razionale del detentore dell'opzione a ogni nodo dell'albero:

1. A scadenza ($t = n$), l'opzione non ha più futuro: il suo valore coincide unicamente con il payoff intrinseco di liquidazione $H(S_{n,j})$.

2. A ogni istante precedente ($t < n$), il possessore non accetta passivamente il valore atteso scontato futuro (come avverrebbe per un'opzione europea), ma valuta se gli convenga interrompere subito il contratto. L'operatore sceglie il massimo tra:

   - **Esercizio immediato:** incassare $H(S_{t,j})$;
   - **Continuazione:** preservare l'opzione per il periodo successivo, che vale $V_{\text{cont}}(t, j)$.

3. Se $H(S_{t,j}) > V_{\text{cont}}(t, j)$, l'esercizio anticipato è **strettamente ottimale**: il nodo appartiene alla cosiddetta *regione di esercizio anticipato* e il valore dell'opzione viene posto pari a $H(S_{t,j})$. Altrimenti, il nodo appartiene alla *regione di continuazione* e il valore rimane pari a $V_{\text{cont}}(t, j)$.

Osservazione 26. Per un'opzione call americana su un titolo sottostante privo di dividendi, l'esercizio anticipato non è mai ottimale ($V_{\text{cont}} > H$ su ogni nodo intermedio). Di conseguenza, il prezzo dell'americana coincide con quello dell'europea: $C_A = C_E$. Per una put americana, al contrario, l'esercizio anticipato diviene ottimale ogniqualvolta il prezzo dell'azione scende a livelli sufficientemente bassi.

Un esempio intuitivo - il gioco del lancio del dado Consideriamo un gioco in cui è possibile lanciare un dado a 6 facce non truccato fino a un massimo di 3 volte. Dopo ciascun lancio, il giocatore neutrale al rischio può scegliere se fermarsi e incassare un importo in denaro pari al punteggio ottenuto, oppure continuare a lanciare rinunciando al punteggio attuale. Ci domandiamo quale sia la regola di scelta ottimale.

Ad ogni lancio, il giocatore si trova di fronte a un bivio:

- **Fermarsi:** incassare immediatamente il punteggio appena estratto;
- **Continuare:** rinunciare al punteggio odierno per affidarsi ai lanci futuri.

Ha senso fermarsi se il punteggio ottenuto è strettamente maggiore del valore atteso della continuazione del gioco. Risolvendo all'indietro:

1. Se si arriva al terzo ed ultimo lancio, non vi è alcuna facoltà di scelta: il giocatore deve accettare l'esito finale. Il valore atteso prima del 3° lancio è la media semplice dei punteggi:

$$V_2 = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3{,}50.$$

2. Dopo il secondo lancio, il giocatore confronta il punteggio ottenuto con il valore atteso della continuazione verso il terzo lancio ($V_2 = 3{,}50$):

   - Se esce $\{4, 5, 6\}$, poiché $4, 5, 6 > 3{,}50$, ci si ferma;
   - Se esce $\{1, 2, 3\}$, poiché $1, 2, 3 < 3{,}50$, si rifiuta e si procede al 3° lancio.

   Il valore atteso prima del secondo lancio è quindi:

$$V_1 = \frac{1}{6}(4+5+6) + \frac{3}{6}(3{,}50) = 2{,}50 + 1{,}75 = 4{,}25.$$

3. Dopo il primo lancio, il giocatore confronta il primo punteggio con il valore di continuazione verso il secondo lancio ($V_1 = 4{,}25$):

- Se esce $\{5, 6\}$, poiché $5, 6 > 4{,}25$, ci si ferma;
- Se esce $\{1, 2, 3, 4\}$, poiché sono tutti $< 4{,}25$, si rifiuta e si procede al 2° lancio.

Il valore equo iniziale del gioco (V_0, ossia il prezzo da pagare prima di effettuare il 1° lancio) risulta:

$$V_0 = \frac{1}{6}(5+6) + \frac{4}{6}(4{,}25) = \frac{11}{6} + \frac{17}{6} = \frac{28}{6} \approx 4{,}67\,\$.$$

Pertanto, 4,67 \$ è il costo massimo del biglietto che il giocatore è disposto a pagare per partecipare senza avere un'aspettativa di guadagno né favorevole né svantaggiosa (gioco equo, valore atteso netto pari a zero). Se il biglietto costasse 4,00 \$, il gioco offrirebbe un profitto atteso positivo; se costasse 5,00 \$, il giocatore rifiuterebbe la partita.

Sintesi della strategia

Momento	Soglia di continuazione	Esiti in cui ci si ferma	Esiti in cui si continua
1° lancio	4,25	Solo con $\{5, 6\}$	Con $\{1, 2, 3, 4\}$
2° lancio	3,50	Con $\{4, 5, 6\}$	Con $\{1, 2, 3\}$
3° lancio	–	Con qualsiasi esito	–

Questo esempio illustra perfettamente la logica delle opzioni americane: a ciascun nodo temporale il possessore decide se esercitare confrontando il valore intrinseco immediato con il valore di continuazione. All'inizio (più lontano dalla scadenza) la soglia di esercizio anticipato è più restrittiva; man mano che il tempo residuo diminuisce, il valore di continuazione cala e la regione di esercizio anticipato tende ad allargarsi.

3.19 Inclusione dei dividendi

Nei modelli precedenti abbiamo ipotizzato che l'attività sottostante non pagasse dividendi. Nella realtà, i titoli azionari e gli indici distribuiscono periodicamente flussi di cassa agli azionisti.

Assumiamo che il titolo paghi ad ogni periodo un dividendo proporzionale al prezzo spot pari a cS_t, corrisposto all'istante successivo $t+1$. All'istante $t = 1$, il valore totale incassato dal possessore del titolo è dato dalla somma del prezzo ex-dividendo (dopo aver staccato il dividendo) e della cedola:

$$S_1 + D_1 = \begin{cases} uS_0 + cS_0, & \text{nello stato up,} \\ dS_0 + cS_0, & \text{nello stato down.} \end{cases} \tag{279}$$

In un modello ad un periodo, in cui il titolo stacca a $t = 1$ un dividendo proporzionale pari a $D_1 = cS_0$, con $c > 0$, al tempo $t = 1$, chi detiene il titolo incassa a scadenza la quantità in (279).

Il rendimento totale lordo offerto dall'azione nei due scenari è $(u+c)$ e $(d+c)$. Per escludere arbitraggi immediati tra l'azione e il conto monetario che capitalizza al tasso lordo R, il rendimento privo di rischio non deve dominare né essere dominato dal rendimento totale dell'attività rischiosa:

$$d + c < R < u + c. \tag{280}$$

Dimostrazione della condizione di non arbitraggio $d + c < R < u + c$. Dimostriamo che la violazione di una delle due disuguaglianze genera un arbitraggio di tipo B:

1. **Se** $R \leq d + c$
   A $t = 0$, prendiamo a prestito la somma S_0 al tasso privo di rischio e acquistiamo 1 azione (costo netto iniziale $V_0 = S_0 - S_0 = 0$).

A $t = 1$, il valore del portafoglio comprensivo del dividendo incassato e al netto del rimborso del debito RS_0 è:

$$V_1(u) = (u + c)S_0 - RS_0 = \big((u + c) - R\big)S_0 > 0 \quad \text{(poiché } u > d\text{)},$$
$$V_1(d) = (d + c)S_0 - RS_0 = \big((d + c) - R\big)S_0 \geq 0.$$

Poiché $V_0 = 0$, $V_1 \geq 0$ in entrambi gli stati e $V_1(u) > 0$, la strategia costituisce un arbitraggio. Deve quindi valere strettamente $R > d + c$.

Allo stesso modo si dimostra la disugaglianza mancante. □

3.19.1 Portafoglio di replica e determinazione di C_0

Sia C_1 un derivato con payoff C_u e C_d a $t = 1$. Costruiamo un portafoglio di copertura a $t = 0$ acquistando x azioni e investendo y nel conto monetario (per un costo iniziale $V_0 = xS_0 + y$). Poiché ogni azione in portafoglio matura anche il dividendo cS_0, il vincolo di perfetta replica a $t = 1$ in entrambi gli stati impone:

$$\begin{cases} x(uS_0 + cS_0) + Ry = C_u \\ x(dS_0 + cS_0) + Ry = C_d \end{cases} \iff \begin{cases} x(u + c)S_0 + Ry = C_u \\ x(d + c)S_0 + Ry = C_d \end{cases} \tag{281}$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima, il termine di dividendo si cancella identicamente:

$$x\big[(u + c) - (d + c)\big]S_0 = C_u - C_d \implies x = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S_0}. \tag{282}$$

Ricavando y da una delle due equazioni e calcolando il costo del portafoglio $C_0 = xS_0 + y$, con qualche passaggio algebrico si ottiene:

$$C_0 = \frac{1}{R}\left[\left(\frac{R - d - c}{u - d}\right)C_u + \left(\frac{u + c - R}{u - d}\right)C_d\right]. \tag{283}$$

Ponendo:

$$q = \frac{R - d - c}{u - d}, \qquad 1 - q = \frac{u + c - R}{u - d}, \tag{284}$$

ritroviamo la nostra forma di pricing neutrale al rischio:

$$\boxed{C_0 = \frac{1}{R}\Big[qC_u + (1 - q)C_d\Big] = \frac{1}{R}\,\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[C_1]} \tag{285}$$

Si noti che, grazie alla condizione (280), $q \in (0, 1)$, garantendo che $\mathbb{Q}$ sia una misura di probabilità equivalente strettamente positiva.

3.19.2 Estensione a più periodi

Nel modello multi-periodo ad n passi si assume che ad ogni periodo $i \in \{0, \ldots, n - 1\}$ il titolo paghi un dividendo proporzionale al prezzo spot corrente pari a $D_{i+1} = cS_i$.

In assenza di dividendi, sappiamo che il prezzo spot iniziale soddisfa:

$$S_0 = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S_n}{R^n}\right], \tag{286}$$

che equivale semplicemente al pricing neutrale al rischio di una Call europea con strike $K = 0$.

In presenza di dividendi intermedi distribuiti alle date $i = 1, \ldots, n$, la relazione (286) non è più valida, poiché parte del valore dell'attività viene staccata e distribuita sotto forma di liquidità anziché rimanere incorporata nel prezzo ex-dividendo finale S_n.

Per ricavare l'equazione corretta senza introdurre nuova teoria, basta interpretare l'azione acquistata a $t = 0$ e mantenuta fino a $t = n$ come un portafoglio sintetico di $n + 1$ titoli distinti:

1. n titoli elementari, dove l'i-esimo titolo dà diritto unicamente a ricevere il dividendo D_i al tempo i. Per la regola del pricing neutrale al rischio, il valore a $t = 0$ di questo singolo flusso è:
$$P_i = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \left[\frac{D_i}{R^i} \right]; \tag{287}$$

2. 1 titolo che corrisponde solo il prezzo ex-dividendo finale S_n alla data terminale n, il cui valore odierno è $\mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_n/R^n]$.

Poiché possedere l'azione a $t = 0$ conferisce esattamente l'insieme di tutti questi flussi, per il risultato sul linear pricing il valore iniziale S_0 deve eguagliare la somma dei valori delle singole componenti:
$$S_0 = \sum_{i=1}^{n} P_i + \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_n}{R^n} \right] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \left[\frac{D_i}{R^i} \right] + \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_n}{R^n} \right]. \tag{288}$$
Per linearità del valore atteso condizionato rispetto all'informazione iniziale $\mathcal{F}_0$, possiamo raggruppare i termini sotto un unico operatore:
$$S_0 = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_n}{R^n} + \sum_{i=1}^{n} \frac{D_i}{R^i} \right]. \tag{289}$$
Questa espressione evidenzia che il prezzo odierno dell'azione S_0 sconta la somma del valore terminale dell'asset ex-dividendo e dell'intero flusso temporale dei dividendi intermedi reinvestiti.

Esempio Sia $S_0 = 100, u = 1{,}08, d = 0{,}94, R = 1{,}02$, dividendo proporzionale pari a $c = 2\%$ (cioè $D_1 = 2\,\$$) e strike $K = 100$. Verifichiamo la condizione di non arbitraggio: $d + c = 0{,}96 < 1{,}02 < 1{,}10 = u + c$. La probabilità neutrale è:
$$q = \frac{1{,}02 - 0{,}94 - 0{,}02}{1{,}08 - 0{,}94} = \frac{0{,}06}{0{,}14} \approx 0{,}4286, \qquad 1 - q \approx 0{,}5714.$$
I payoff a $t = 1$ sono basati sul prezzo ex-dividendo ($S_u = 108 \implies C_u = 8$; $S_d = 94 \implies C_d = 0$):
$$C_0 = \frac{1}{1{,}02}[0{,}4286 \cdot 8 + 0] = \frac{3{,}4288}{1{,}02} \approx 3{,}36\,\$.$$
Senza il pagamento del dividendo ($c = 0$), la probabilità neutrale sarebbe stata $q = \frac{1{,}02-0{,}94}{0{,}14} \approx 0{,}5714$ e la call avrebbe quotato $4{,}48\,\$$: il dividendo abbassa il valore della call poiché decurta il valore terminale del sottostante.

Contratti forward: un contratto forward con consegna a n periodi stipulato al tempo $t = 0$ ha payoff terminale $S_n - G_0$, dove G_0 è il prezzo forward. Poiché la stipula non comporta esborsi monetari ($V_0 = 0$), imponendo l'equazione di pricing neutrale al rischio:
$$0 = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \left[\frac{S_n - G_0}{R^n} \right] \iff G_0 = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_n]. \tag{290}$$
La relazione sussiste a prescindere dalla presenza di dividendi.

Contratti futures: un future può essere formalizzato economicamente come un contratto che possiede costantemente valore capitale nullo ad ogni istante ($V_t = 0, \forall t$) e che corrisponde un dividendo o flusso di cassa di marking-to-market giornaliero pari a $(F_{t+1} - F_t)$ al tempo $t+1$. Al penultimo periodo $t = n-1$:

$$0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_{n-1}\left[\frac{F_n - F_{n-1}}{R}\right] \implies F_{n-1} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_{n-1}[F_n]. \tag{291}$$

In generale, iterando la proprietà di torre, per $0 \leq t < n$

$$\begin{aligned} F_t &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_t[F_{t+1}] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_t\Big[\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_{t+1}[F_{t+2}]\Big] \\ &\vdots \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_t\Big[\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_{t+1}\big[\dots \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_{n-1}[F_n]\dots\big]\Big] \\ &= \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_t[F_n]. \end{aligned} \tag{292}$$

La proprietà di torre implica quindi che per ogni $t \leq n$ sussista l'identità:

$$F_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}_t[F_n], \tag{293}$$

da cui deriva che il processo dei prezzi futures è una $\mathbb{Q}$-martingala. Infatti,

Dimostrazione. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{Q})$ lo spazio di probabilità filtrato con la filtrazione naturale. Dimostriamo che il processo $\{F_t\}_{t=0}^n$ soddisfa le tre condizioni di martingala:

1. F_t è per $\mathcal{F}_t$-misurabile per ogni $t \in \{0, \dots, n\}$, in quanto al tempo t, il prezzo del contratto future F_t è un valore osservabile e negoziato sul mercato; esso dipende unicamente dalle informazioni accumulatesi fino all'istante t;

2. Poiché l'albero binomiale ha un orizzonte temporale finito ($n < \infty$) e lo spazio campionario Ω conta un numero finito di stati ($2^n < \infty$), la variabile aleatoria F_t assume un numero finito di valori reali finiti. Risulta pertanto banalmente:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[|F_t|] < \infty, \qquad \forall\, t \in \{0, \dots, n\}. \tag{294}$$

3. Consideriamo la posizione aperta in un future tra t e $t+1$. Per la regola del *marking-to-market*:

   - Entrare nel contratto al tempo t comporta un costo monetario nullo: $V_t = 0$;
   - Al tempo $t+1$, la posizione genera il flusso di cassa (margine) $\Delta F_{t+1} = F_{t+1} - F_t$.

   In assenza di opportunità di arbitraggio, il valore iniziale V_t deve eguagliare il valore attualizzato sotto la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$ del flusso al tempo $t+1$:

$$V_t = \frac{1}{R}\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[F_{t+1} - F_t \;\Big|\; \mathcal{F}_t\Big] = 0. \tag{295}$$

   Moltiplicando ambo i membri per il fattore di capitalizzazione lordo deterministico $R > 0$:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\Big[F_{t+1} - F_t \;\Big|\; \mathcal{F}_t\Big] = 0. \tag{296}$$

   Per la linearità del valore atteso condizionato:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_t \mid \mathcal{F}_t] = 0. \tag{297}$$

   Poiché F_t è $\mathcal{F}_t$-misurabile, esso esce dall'operatore di attesa: $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_t \mid \mathcal{F}_t] = F_t$. Otteniamo quindi:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[F_{t+1} \mid \mathcal{F}_t] = F_t, \qquad \forall\, t \in \{0, \dots, n-1\}. \tag{298}$$

□

Poiché a scadenza sussiste la convergenza per non arbitraggio al prezzo spot terminale ($F_n = S_n$), ponendo $t = 0$ ricaviamo il prezzo future iniziale:

$$F_0 = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}}[S_n]. \tag{299}$$

Osservazione 27. Si noti che l'equazione (299) è valida **sia che il titolo sottostante paghi dividendi sia che non li paghi**: l'eventuale presenza di dividendi intermedi non altera la struttura di martingala pura di F_t, ma entra unicamente nella calibrazione della misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$ attraverso la correzione della probabilità $q = \frac{R-d-c}{u-d}$.

3.20 Il Modello di Black-Scholes

Supponiamo che la dinamica del prezzo S_t segua nel continuo un Moto Browniano Geometrico (GBM) con volatilità annua σ, tasso di interesse continuo r e dividend yield continuo c. Supponiamo l'assenza di costi di transazione e la possibilità di effettuare vendite allo scoperto (short-selling).

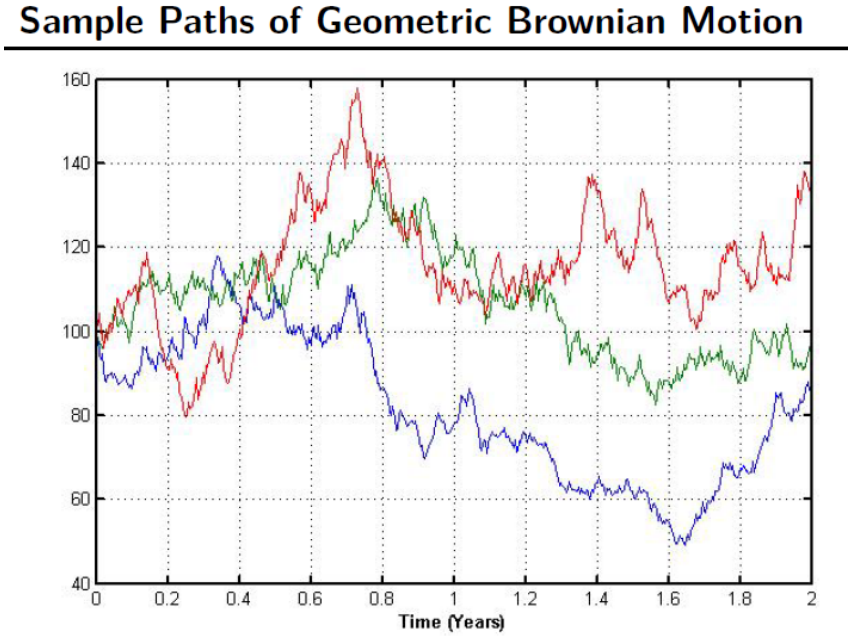


Figura 12: *Fonte:* Columbia University - Introduction to Financial Engineering and Risk Management Course

3.20.1 La formula chiusa di Black-Scholes per Call europea

Il prezzo equo iniziale C_0 di un'opzione Call europea con scadenza T e strike K è espresso in forma chiusa da:

$$\boxed{C_0 = S_0 e^{-cT}\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)} \tag{300}$$

dove $\Phi(\cdot)$ indica la funzione di ripartizione della gaussiana standard $\mathcal{N}(0,1)$ ed i parametri d_1, d_2 sono dati da

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - c + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \tag{301}$$

Detto il prezzo della Put P_0, sfruttando la put-call parity, secondo cui

$$C_0 + Ke^{-rT} = P_0 + S_0 e^{-cT}, \tag{302}$$

sostituendo l'espressione di C_0 data dalla (300):

$$\begin{aligned} P_0 &= C_0 - S_0 e^{-cT} + K e^{-rT} \\ &= \Big[S_0 e^{-cT} \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2) \Big] - S_0 e^{-cT} + K e^{-rT} \\ &= K e^{-rT} \big[1 - \Phi(d_2) \big] - S_0 e^{-cT} \big[1 - \Phi(d_1) \big]. \end{aligned}$$

Sfruttando la proprietà di simmetria della distribuzione normale standard $1 - \Phi(z) = \Phi(-z)$, si ricava la formula per la put:

$$\boxed{P_0 = K e^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 e^{-cT} \Phi(-d_1)} \tag{303}$$

dove i valori d_1 e d_2 sono gli stessi definiti per la call.

La derivazione tramite aspettativa neutrale al rischio nel continuo Così come nel modello binomiale, Black e Scholes hanno ottenuto la loro formula tramite una strategia di replicazione dinamica continua autofinanziante.

Per la legge del prezzo unico, il valore del derivato deve coincidere in ogni momento con il costo di tale portafoglio di copertura. La teoria matematica dei mercati finanziari (in virtù del teorema sull'asset pricing) garantisce che l'assenza di opportunità di arbitraggio sia formalmente equivalente all'esistenza di una misura di probabilità neutrale al rischio $\mathbb{Q}$, sotto la quale i prezzi scontati degli asset sono delle martingale.

Di conseguenza, il costo del portafoglio di replica può essere calcolato direttamente come valore atteso scontato del payoff sotto la misura $\mathbb{Q}$:

$$C_0 = \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \big[e^{-rT} \max(S_T - K,\, 0) = e^{-rT} \mathbb{E}_0^{\mathbb{Q}} \big[(S_T - K)\, \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} \big]. \tag{304}$$

Sotto la misura $\mathbb{Q}$, la dinamica continua del prezzo del sottostante è descritta dall'equazione differenziale stocastica

$$dS_t = (r - c) S_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t, \tag{305}$$

dove $(r - c)$ è il rendimento atteso istantaneo, σ rappresenta la volatilità annua e W_t è un moto browniano standard unidimensionale sotto $\mathbb{Q}$.

Per ricavare la traiettoria temporale esplicita di S_t, applichiamo il **Lemma di Itô** alla funzione di trasformazione logaritmica $f(S_t) = \ln(S_t)$:

$$d(\ln S_t) = \frac{\partial \ln S_t}{\partial S_t} dS_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \ln S_t}{\partial S_t^2} (dS_t)^2. \tag{306}$$

Calcolando le derivate:

$$\frac{\partial \ln S_t}{\partial S_t} = \frac{1}{S_t}, \qquad \frac{\partial^2 \ln S_t}{\partial S_t^2} = -\frac{1}{S_t^2},$$

e ricordando che per le proprietà di variazione quadratica del moto browniano $(dW_t)^2 = dt$, mentre $(dt)^2 = dt \cdot dW_t = 0$, il termine al secondo ordine risulta:

$$(dS_t)^2 = \big((r - c) S_t dt + \sigma S_t dW_t \big)^2 = \sigma^2 S_t^2 \, dt.$$

Sostituendo nello sviluppo di Itô:

$$\begin{aligned} d(\ln S_t) &= \frac{1}{S_t} \Big[(r - c) S_t \, dt + \sigma S_t \, dW_t \Big] - \frac{1}{2 S_t^2} \big(\sigma^2 S_t^2 \, dt \big) \\ &= \left(r - c - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma \, dW_t. \end{aligned}$$

Integrando entrambi i membri tra l'istante iniziale 0 e il generico istante t:

$$\ln\left(\frac{S_t}{S_0}\right) = \left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t,$$

da cui, prendendo l'esponenziale:

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W_t\right). \tag{307}$$

Il termine $-\frac{1}{2}\sigma^2$ compensa la convessità della funzione esponenziale, assicurando che la crescita attesa dell'asset sia esattamente pari a $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_t] = S_0 e^{(r-c)t}$.

A scadenza $t = T$, la variabile aleatoria W_T ha distribuzione normale a media nulla e varianza pari alla durata temporale: $W_T \sim \mathcal{N}(0, T)$. Standardizzando la variabile aleatoria tramite una normale standard $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, poniamo:

$$W_T = \sqrt{T}\, Z. \tag{308}$$

Sostituendo nella (307), il prezzo terminale S_T si riscrive come funzione della sola gaussiana standard Z:

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}\, Z\right). \tag{309}$$

Calcolo del valore atteso La condizione di esercizio $S_T \geq K$ corrisponde a:

$$S_0 \exp\left(\left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z\right) \geq K \iff Z \geq -d_2,$$

dove:

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

Spezzando l'operatore di aspettativa nei due addendi:

$$C_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S_T\, \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}}\right] \; - \; Ke^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}}\right]. \tag{310}$$

Risolvendo i due integrali, sapendo che $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-z^2/2}$

1. **Secondo termine:**

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}}\right] = \mathbb{Q}(Z \geq -d_2) = \mathbb{Q}(Z \leq d_2) = \Phi(d_2).$$

2. **Primo termine:**

$$\begin{aligned} e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S_T\, \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}}\right] &= e^{-rT}\int_{-d_2}^{\infty} S_0 e^{\left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}\, dz \\ &= S_0 e^{-cT}\int_{-d_2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z - \sigma\sqrt{T})^2}\, dz. \end{aligned}$$

Effettuando il cambio di variabile $y = z - \sigma\sqrt{T}$, l'estremo inferiore d'integrazione diventa:

$$-d_2 - \sigma\sqrt{T} = -\left(d_2 + \sigma\sqrt{T}\right) = -d_1.$$

Di conseguenza:

$$S_0 e^{-cT}\int_{-d_1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}\, dy = S_0 e^{-cT}\Phi(d_1).$$

Ricomponendo i termini si riottiene la formula esatta di Black-Scholes-Merton:

$$C_0 = S_0 e^{-cT}\Phi(d_1) - K e^{-rT}\Phi(d_2). \tag{311}$$

Per implementare numericamente il modello continuo su un reticolo discreto a n periodi, dividiamo l'orizzonte temporale $[0, T]$ in passi di ampiezza $\Delta t = T/n$. I parametri discreti vengono ottenuti come segue:

$$\Delta t = \frac{T}{n}, \tag{312}$$

$$R_n = e^{r\Delta t}, \tag{313}$$

$$R_n - c_n = e^{(r-c)\Delta t} \approx 1 + (r-c)\Delta t, \tag{314}$$

$$u_n = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d_n = \frac{1}{u_n} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}. \tag{315}$$

La probabilità neutrale al rischio sarà quindi data:

$$q_n = \frac{e^{(r-c)\Delta t} - d_n}{u_n - d_n}. \tag{316}$$

Passaggio al limite per $\Delta t \to 0$ ($n \to \infty$) Nel modello a n stadi, il prezzo iniziale di una Call europea con scadenza T e strike K si scrive come il valore atteso scontato sotto la misura neutrale al rischio $\mathbb{Q}$:

$$C_0 = \frac{1}{R_n^n} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} q_n^j (1-q_n)^{n-j} \max\left(S_0 u_n^j d_n^{n-j} - K,\, 0\right). \tag{317}$$

Definendo $\eta := \min\{j \in \mathbb{N} : S_0 u_n^j d_n^{n-j} \geq K\}$ il numero minimo di movimenti di salita necessari affinché l'opzione termini in-the-money, possiamo spezzare la sommatoria:

$$C_0 = S_0 \sum_{j=\eta}^{n} \binom{n}{j} \frac{q_n^j (1-q_n)^{n-j} u_n^j d_n^{n-j}}{R_n^n} \;-\; K e^{-rT} \sum_{j=\eta}^{n} \binom{n}{j} q_n^j (1-q_n)^{n-j} \tag{318}$$

La convergenza dell'equazione (318) alla formula di Black-Scholes-Merton discende dall'applicazione del famoso teorema del Limite Centrale separatamente a ciascuno dei due blocchi, facendo tendere il numero di periodi all'infinito ($n \to \infty \implies \Delta t \to 0$):

1. La seconda sommatoria rappresenta la probabilità neutrale al rischio che l'opzione venga esercitata a scadenza:

$$\sum_{j=\eta}^{n} \binom{n}{j} q_n^j (1-q_n)^{n-j} = \mathbb{Q}(S_n \geq K) = \mathbb{Q}\left(\ln\frac{S_n}{S_0} \geq \ln\frac{K}{S_0}\right).$$

Esprimendo il rendimento logaritmico discreto come $\ln(S_n/S_0) = (2j-n)\sigma\sqrt{\Delta t}$ e sviluppando la probabilità q_n in serie di Taylor per $\Delta t \to 0$:

$$q_n = \frac{1}{2} + \frac{r - c - \frac{1}{2}\sigma^2}{2\sigma}\sqrt{\Delta t} + o(\sqrt{\Delta t}).$$

I momenti asintotici sotto $\mathbb{Q}$ risultano:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\ln\frac{S_n}{S_0}\right] \xrightarrow{n\to\infty} \left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, \qquad \mathrm{Var}^{\mathbb{Q}}\left(\ln\frac{S_n}{S_0}\right) \xrightarrow{n\to\infty} \sigma^2 T.$$

Standardizzando la variabile rispetto alla media e varianza asintotiche, per il Teorema del Limite Centrale si ha:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=\eta}^{n}\binom{n}{j}q_n^j(1-q_n)^{n-j}=\Phi\left(\frac{\ln(S_0/K)+\left(r-c-\frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right)=\Phi(d_2). \tag{319}$$

2. Prima sommatoria: definiamo una nuova probabilità su singolo passo, ponendo

$$q_n' := q_n\frac{u_n}{e^{(r-c)\Delta t}}, \qquad 1-q_n' = (1-q_n)\frac{d_n}{e^{(r-c)\Delta t}}.$$

Poiché $R_n^n = e^{rT}$ e $[e^{(r-c)\Delta t}]^n = e^{(r-c)T}$, la sommatoria si riscrive come:

$$S_0\frac{e^{(r-c)T}}{e^{rT}}\sum_{j=\eta}^{n}\binom{n}{j}(q_n')^j(1-q_n')^{n-j}=S_0e^{-cT}\mathbb{Q}'(S_n\geq K).$$

Sotto la misura indotta $\mathbb{Q}'$, il drift medio del log-rendimento si sposta a $\left(r-c+\frac{1}{2}\sigma^2\right)T$. Applicando nuovamente il CLT sotto $\mathbb{Q}'$, la sommatoria converge a $\Phi(d_1)$ con $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=\eta}^{n}\binom{n}{j}\frac{q_n^j(1-q_n)^{n-j}u_n^jd_n^{n-j}}{R_n^n}=e^{-cT}\Phi(d_1). \tag{320}$$

Ricomponendo i due blocchi al limite per $n\to\infty$, si ottiene la formula di **Black-Scholes**:

$$C_0 = S_0e^{-cT}\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2), \tag{321}$$

dove $\Phi(\cdot)$ rappresenta la funzione di ripartizione della normale standard e:

$$d_1=\frac{\ln(S_0/K)+\left(r-c+\frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1-\sigma\sqrt{T}. \tag{322}$$

Esempio di pricing di una Put su un contratto future Spesso le opzioni più liquide scambiate sui mercati (ad es. indici S&P 500, Eurostoxx 50) sono scritte su contratti futures anziché sul titolo fisico sottostante. Consideriamo i parametri: $S_0 = 100$, $n = 10$ periodi, orizzonte $T = 0{,}5$ anni ($\Delta t = 0{,}05$), tasso continuo $r = 2\%$, dividend yield $c = 1\%$, volatilità annua $\sigma = 20\%$ e strike $K = 100$. La scadenza dell'opzione coincide con quella del future ($T = 0{,}5$).

- Calibrazione dei parametri:

$$u = e^{0{,}20\sqrt{0{,}05}} = e^{0{,}04472} \approx 1{,}04574, \qquad d = 1/u \approx 0{,}95626;$$
$$q = \frac{e^{(0{,}02-0{,}01)\cdot 0{,}05} - 0{,}95626}{1{,}04574 - 0{,}95626} = \frac{1{,}00050 - 0{,}95626}{0{,}08948} \approx 0{,}4944.$$

- Si genera l'albero del future imponendo $F_{10} = S_{10}$ a scadenza e risalendo a ritroso con la condizione di martingala $F_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[F_{t+1}]$.
- Si calcola a scadenza il payoff della Put europea sul future: $P_{10} = \max(K - F_{10}, 0)$.
- Per induzione a ritroso con sconto privo di rischio $P_t = \frac{1}{R_n}[qP_{t+1}^u + (1-q)P_{t+1}^d]$, si perviene al prezzo equo iniziale dell'opzione:

$$P_0 \approx 5{,}21\,\$.$$

Nella prassi operativa, per opzioni su indici molto liquide il prezzo di mercato determina la volatilità implicita σ; i modelli numerici reticolari vengono quindi calibrati su tale volatilità per calcolare i corretti coefficienti di copertura (hedging) o per prezzare strutture non lineari esotiche.

Approfondimento analitico formula logaritmiaca :)

1. Su un orizzonte temporale suddiviso in n intervalli di ampiezza $\Delta t = T/n$, il prezzo del sottostante si muove per fattori moltiplicativi indipendenti. Se lungo il cammino si verificano j movimenti di salita (*up*) di ampiezza u_n, i restanti $n-j$ movimenti corrispondono a discese (*down*) di ampiezza d_n. Il prezzo finale dell'azione a scadenza assume quindi la forma:
$$S_n = S_0\, u_n^j\, d_n^{n-j}. \tag{323}$$

2. Calcolando il rendimento logaritmico composto $\ln(S_n/S_0)$ e sfruttando le proprietà dei logaritmi:
$$\ln\left(\frac{S_n}{S_0}\right) = \ln\left(u_n^j\, d_n^{n-j}\right) = j\ln(u_n) + (n-j)\ln(d_n). \tag{324}$$

3. I parametri del reticolo sono dati da:
$$u_n = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \implies \ln(u_n) = \sigma\sqrt{\Delta t}, \qquad d_n = \frac{1}{u_n} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \implies \ln(d_n) = -\sigma\sqrt{\Delta t}. \tag{325}$$

   Sostituendo tali determinazioni:
$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{S_n}{S_0}\right) &= j\big(\sigma\sqrt{\Delta t}\big) + (n-j)\big(-\sigma\sqrt{\Delta t}\big)\\ &= \big(j-(n-j)\big)\sigma\sqrt{\Delta t}\\ &= (2j-n)\sigma\sqrt{\Delta t}.\end{aligned} \tag{326}$$

Approfondimento espansione in serie di q_n :) La probabilità neutrale al rischio su ciascun intervallo elementare $\Delta t = T/n$ è definita da:
$$q_n = \frac{e^{(r-c)\Delta t} - d_n}{u_n - d_n} = \frac{e^{(r-c)\Delta t} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}. \tag{327}$$

- **Termine temporale del rendimento al netto dei dividendi:**
$$e^{(r-c)\Delta t} = 1 + (r-c)\Delta t + o(\Delta t).$$

- **Fattori di dispersione spaziale:** Poiché $(\sqrt{\Delta t})^2 = \Delta t$, per isolare coerentemente i contributi lineari in Δt occorre arrestare lo sviluppo spaziale al secondo ordine:
$$\begin{aligned}u_n &= e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1 + \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t + o(\Delta t),\\ d_n &= e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1 - \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t + o(\Delta t).\end{aligned}$$

Sostituendo queste espansioni:

1. **Sviluppo del numeratore:**
$$\begin{aligned}\text{Num} &= e^{(r-c)\Delta t} - d_n\\ &= \left[1 + (r-c)\Delta t\right] - \left[1 - \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t\right] + o(\Delta t)\\ &= \sigma\sqrt{\Delta t} + \left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + o(\Delta t).\end{aligned}$$

2. **Sviluppo del denominatore:**

$$\begin{aligned}\text{Den} &= u_n - d_n \\ &= \left[1 + \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t\right] - \left[1 - \sigma\sqrt{\Delta t} + \frac{1}{2}\sigma^2\Delta t\right] + o(\Delta t) \\ &= 2\sigma\sqrt{\Delta t} + o(\Delta t).\end{aligned}$$

In questo caso, per simmetria algebrica si annullano sia i termini costanti sia i termini quadratici $\frac{1}{2}\sigma^2\Delta t$.

Calcolando il rapporto ed effettuando la divisione membro a membro per $2\sigma\sqrt{\Delta t}$:

$$\begin{aligned}q_n &= \frac{\sigma\sqrt{\Delta t} + \left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + o(\Delta t)}{2\sigma\sqrt{\Delta t} + o(\Delta t)} \\ &= \frac{\sigma\sqrt{\Delta t}}{2\sigma\sqrt{\Delta t}} + \frac{\left(r - c - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t}{2\sigma\sqrt{\Delta t}} + o(\sqrt{\Delta t}) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{r - c - \frac{1}{2}\sigma^2}{2\sigma}\sqrt{\Delta t} + o(\sqrt{\Delta t}).\end{aligned} \tag{328}$$

Dettaglio terzo limites Il primo termine della formula di pricing binomiale per una Call europea:

$$S_0 \sum_{j=\eta}^{n} \binom{n}{j} \frac{q_n^j (1-q_n)^{n-j} u_n^j d_n^{n-j}}{R_n^n} \tag{329}$$

converge a $S_0 e^{-cT}\Phi(d_1)$, secondo i seguenti passi:

1. Raggruppando i termini aventi il medesimo esponente j e $n-j$, la sommatoria si riscrive come:

$$\frac{1}{R_n^n} \sum_{j=\eta}^{n} \binom{n}{j} (q_n u_n)^j \big((1-q_n)d_n\big)^{n-j}.$$

Dalla condizione neutrale al rischio a un passo sappiamo che $q_n u_n + (1-q_n)d_n = e^{(r-c)\Delta t}$. Moltiplicando e dividendo l'intera espressione per la quantità deterministica $[e^{(r-c)\Delta t}]^n$, si ha

$$\frac{\left[e^{(r-c)\Delta t}\right]^n}{R_n^n} \sum_{j=\eta}^{n} \binom{n}{j} \left(\frac{q_n u_n}{e^{(r-c)\Delta t}}\right)^j \left(\frac{(1-q_n)d_n}{e^{(r-c)\Delta t}}\right)^{n-j}.$$

Poiché $n\Delta t = T$ e $R_n^n = (e^{r\Delta t})^n = e^{rT}$, segue che

$$\frac{\left[e^{(r-c)\Delta t}\right]^n}{R_n^n} = \frac{e^{(r-c)T}}{e^{rT}} = e^{(r-c)T - rT} = e^{-cT}.$$

2. All'interno della sommatoria, definiamo la nuova probabilità:

$$q_n' := \frac{q_n u_n}{e^{(r-c)\Delta t}}, \qquad 1 - q_n' = \frac{(1-q_n)d_n}{e^{(r-c)\Delta t}}.$$

Essendo $q_n' \in (0,1)$, essa individua una misura di probabilità valida $\mathbb{Q}'$. Sviluppando q_n' in serie di Taylor per $\Delta t \to 0$

$$q_n' = \frac{1}{2} + \frac{r - c + \frac{1}{2}\sigma^2}{2\sigma}\sqrt{\Delta t} + o(\sqrt{\Delta t}).$$

Di conseguenza, sotto la misura $\mathbb{Q}'$

Sotto la misura $\mathbb{Q}'$, la variabile j segue la distribuzione binomiale $j \sim \mathrm{Bin}(n, q'_n)$, da cui $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}'}[j] = nq'_n$. Ricordando che $\ln(S_n/S_0) = (2j-n)\sigma\sqrt{\Delta t}$, il valore atteso del rendimento logaritmico sotto $\mathbb{Q}'$ risulta:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}^{\mathbb{Q}'}\left[\ln\frac{S_n}{S_0}\right] &= \left(2\mathbb{E}^{\mathbb{Q}'}[j] - n\right)\sigma\sqrt{\Delta t} \\
&= (2nq'_n - n)\sigma\sqrt{\Delta t} \\
&= n(2q'_n - 1)\sigma\sqrt{\Delta t} \\
&= n\left(\frac{r - c + \frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma}\sqrt{\Delta t}\right)\sigma\sqrt{\Delta t} + o(1) \\
&= n\Delta t\left(r - c + \frac{1}{2}\sigma^2\right) + o(1) \\
&\xrightarrow{n\to\infty} \left(r - c + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T.
\end{aligned}$$

Con dei passaggi similari,

$$\mathrm{Var}^{\mathbb{Q}'}\left(\ln\frac{S_n}{S_0}\right) \xrightarrow{n\to\infty} \sigma^2 T.$$

3. **Limite della binomiale tramite CLT:**
La sommatoria interna corrisponde alla probabilità che l'opzione termini in-the-money calcolata sotto la misura $\mathbb{Q}'$:

$$\sum_{j=\eta}^{n}\binom{n}{j}(q'_n)^j(1-q'_n)^{n-j} = \mathbb{Q}'(S_n \geq K) = \mathbb{Q}'\left(\ln\frac{S_n}{S_0} \geq \ln\frac{K}{S_0}\right).$$

Standardizzando la variabile sotto $\mathbb{Q}'$, il CLT assicura la convergenza alla funzione di ripartizione normale standard:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}\mathbb{Q}'\left(\ln\frac{S_n}{S_0} \geq \ln\frac{K}{S_0}\right) &= \lim_{n\to\infty}\mathbb{Q}'\left(\frac{\ln(S_n/S_0) - \mathbb{E}^{\mathbb{Q}'}[\ln(S_n/S_0)]}{\sqrt{\mathrm{Var}^{\mathbb{Q}'}[\ln(S_n/S_0)]}} \;\geq\; \frac{\ln(K/S_0) - \left(r - c + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(Z \;\geq\; \frac{\ln(K/S_0) - \left(r - c + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \qquad \text{con } Z \sim \mathcal{N}(0,1) \\
&= \mathbb{P}\left(Z \;\geq\; -\frac{\ln(S_0/K) + \left(r - c + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\
&= \mathbb{P}(Z \geq -d_1) \\
&= \mathbb{P}(Z \leq d_1) \\
&= \Phi(d_1), \qquad (330)
\end{aligned}$$

avendo sfruttato l'identità $-\ln(K/S_0) = \ln(S_0/K)$ e la simmetria della distribuzione normale standard $\mathbb{P}(Z \geq -x) = \mathbb{P}(Z \leq x) = \Phi(x)$.

Ricomponendo i fattori algebrici, si ottiene puntualmente l'identità limite cercata

$$\lim_{n\to\infty} S_0 \sum_{j=\eta}^{n}\binom{n}{j}\frac{q_n^j(1-q_n)^{n-j}u_n^j d_n^{n-j}}{R_n^n} = S_0 e^{-cT}\Phi(d_1). \qquad (331)$$

3.21 Esercizi modulo 5

3.22 Esercizio 1

Richiesta: Si costruisca un modello binomiale a $n = 15$ periodi calibrato sui parametri di un modello di moto browniano geometrico di Black-Scholes con:

- Scadenza: $T = 0{,}25$ anni;
- Prezzo spot iniziale: $S_0 = 100$;
- Tasso privo di rischio annuo continuo: $r = 2\%$;
- Volatilità annua: $\sigma = 30\%$;
- Dividend yield continuo: $c = 1\%$.

Il modello binomiale adotta un valore di $u = 1{,}0395$. Si determini il prezzo di un'opzione Call americana con strike price $K = 110$ e scadenza $T = 0{,}25$ anni.

Soluzione Step 1 - Determinazione dei parametri discreti
L'ampiezza di ciascun intervallo elementare è:

$$\Delta t = \frac{T}{n} = \frac{0{,}25}{15} = \frac{1}{60} \approx 0{,}016667 \text{ anni} \tag{332}$$

I fattori moltiplicativi di rialzo (u) e ribasso (d) del reticolo ricombinante risultano:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}30\sqrt{1/60}} \approx 1{,}039490 \tag{333}$$

$$d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \approx 0{,}962011 \tag{334}$$

Il fattore di sconto per periodo elementare è:

$$R_n^{-1} = e^{-r\Delta t} = e^{-0{,}02\cdot(1/60)} \approx 0{,}999667 \tag{335}$$

La probabilità neutrale al rischio di rialzo su ciascun passo, tenendo conto del dividend yield continuo c, è data da:

$$q = \frac{e^{(r-c)\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{(0{,}02-0{,}01)\cdot(1/60)} - 0{,}962011}{1{,}039490 - 0{,}962011} \approx \frac{1{,}000167 - 0{,}962011}{0{,}077479} \approx 0{,}492470 \tag{336}$$

con probabilità complementare di ribasso pari a $1 - q \approx 0{,}507530$.

Step 2 - Prezzi al nodo (i, j)
Per ogni stadio temporale $i \in \{0, 1, \ldots, 15\}$ e per ogni nodo $j \in \{0, \ldots, i\}$ (dove j indica il numero cumulato di passi verso l'alto):

$$S_{i,j} = S_0\, u^j\, d^{i-j} \tag{337}$$

Step 3 - Payoff terminale alla scadenza ($i = 15$)
Al tempo finale T, il valore di liquidazione della Call coincide con il valore intrinseco:

$$C_{15,j} = \max\big(S_{15,j} - K,\, 0\big), \qquad j = 0, 1, \ldots, 15 \tag{338}$$

Step 4 - Induzione a ritroso con verifica di esercizio anticipato
A ciascun nodo intermedio (i, j) per $i = 14, 13, \ldots, 0$, trattandosi di un'opzione di stile americano, si confronta il valore di continuazione con il valore intrinseco immediato:

$$C_{i,j} = \max\Big(\underbrace{R_n^{-1}\big[q\, C_{i+1,j+1} + (1-q)\, C_{i+1,j}\big]}_{\text{valore di continuazione}},\quad \underbrace{\max(S_{i,j} - K,\, 0)}_{\text{valore intrinseco immediato}}\Big) \tag{339}$$

Iterando a ritroso fino al nodo radice $i = 0$, si determina il valore iniziale:

$$C_0 \approx 2{,}6041 \tag{340}$$

Fondamento economico In nessun nodo dell'albero binomiale a 15 stadi il valore intrinseco immediato supera il valore di continuazione: la condizione di esercizio anticipato non viene mai attivata. Di conseguenza, il prezzo della Call americana coincide esattamente con quello della corrispondente europea. Ciò discende dal fatto che il dividend yield ($c = 1\%$) è inferiore al tasso privo di rischio ($r = 2\%$): l'incasso dei dividendi ottenibile anticipando l'esercizio non è sufficiente a compensare la perdita del valore temporale e il costo opportunità legato al pagamento anticipato dello strike K.

3.22.1 Script Python

Di seguito si riporta lo script Python che implementa la costruzione del reticolo binomiale, esegue il caclcolo a ritroso con verifica nodo per nodo dell'esercizio anticipato ed effettua il confronto con la formula analitica continua di Black-Scholes:

```
import math
from scipy.stats import norm

def prezzo_black_scholes_call(S, K, T, r, c, sigma):
    """Calcola il prezzo di una Call europea con formula analitica di Black-Scholes."""
    d1 = (math.log(S / K) + (r - c + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * math.sqrt(T)
    return S * math.exp(-c * T) * norm.cdf(d1) - K * math.exp(-r * T) * norm.cdf(d2)

def calcola_opzione_call():
    # Input
    S0 = 100.0
    K = 110.0
    T = 0.25
    r = 0.02
    c = 0.01
    sigma = 0.30
    N = 15

    # Modello discreto
    dt = T / N
    u = math.exp(sigma * math.sqrt(dt))
    d = 1.0 / u
    q = (math.exp((r - c) * dt) - d) / (u - d)
    df = math.exp(-r * dt)

    # Payoff a scadenza
    valori_call_amer = [
        max(S0 * (u**j) * (d**(N - j)) - K, 0.0)
        for j in range(N + 1)
    ]
    valori_call_eur = list(valori_call_amer)

    # Conto a ritroo
    nodi_esercizio_anticipato = 0
    for i in range(N - 1, -1, -1):
        for j in range(i + 1):
            prezzo_sottostante = S0 * (u**j) * (d**(i - j))
            val_cont_amer = df * (q * valori_call_amer[j + 1] + (1.0 - q) * valori_call_amer[j])
```

```
            val_cont_eur = df * (q * valori_call_eur[j + 1] + (1.0 - q)
    * valori_call_eur[j])
            val_intr = max(prezzo_sottostante - K, 0.0)

            if val_intr > val_cont_amer:
                nodi_esercizio_anticipato += 1
                valori_call_amer[j] = val_intr
            else:
                valori_call_amer[j] = val_cont_amer

            valori_call_eur[j] = val_cont_eur

    prezzo_amer = valori_call_amer[0]
    prezzo_eur = valori_call_eur[0]
    prezzo_bs = prezzo_black_scholes_call(S0, K, T, r, c, sigma)

    # Stampa risultati
    print("Parametri")
    print(f"Delta t (dt): {dt:.6f}")
    print(f"Fattore Up (u): {u:.8f}")
    print(f"Fattore Down (d): {d:.8f}")
    print(f"Probabilita q: {q:.8f}\n\n")
    print("Confronto")
    print(f"Call Americana N = 15: {prezzo_amer:.6f}")
    print(f"Call Europea N=15: {prezzo_eur:.6f}")
    print(f"Call Europea con Black-Scholes: {prezzo_bs:.6f}")
    print(f"Nodi con esercizio anticipato: {nodi_esercizio_anticipato}"
   )
    print(f"Prezzo arrotondato (2 dec.): {prezzo_amer:.2f}")

    return prezzo_amer
```

3.22.2 Output

Eseguendo lo script precedente si ottiene il seguente output numerico:

```
Parametri
Delta t (dt): 0.016667
Fattore Up (u): 1.03948838
Fattore Down (d): 0.96201171
Probabilita q: 0.49247040


Confronto
Call Americana N = 15: 2.604077
Call Europea N=15: 2.604077
Call Europea con Black-Scholes: 2.560117
Nodi con esercizio anticipato: 0
Prezzo arrotondato (2 dec.): 2.60
```

3.23 Esercizio 2

Richiesta: Seguendo il contesto dell'esercizio precedente ($S_0 = 100$, $T = 0{,}25$ anni, $n = 15$ periodi, $r = 2\%$, $\sigma = 30\%$, dividend yield $c = 1\%$), si calcoli il prezzo di un'opzione put americana con strike price $K = 110$ e scadenza $T = 0{,}25$ anni.

Soluzione Step 1 - Parametri discreti
L'ampiezza di ciascun intervallo elementare è:

$$\Delta t = \frac{T}{n} = \frac{0{,}25}{15} = \frac{1}{60} \approx 0{,}016667 \text{ anni} \tag{341}$$

I fattori moltiplicativi di rialzo (u) e ribasso (d) del reticolo ricombinante risultano:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0{,}30\sqrt{1/60}} \approx 1{,}039490 \tag{342}$$

$$d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \approx 0{,}962011 \tag{343}$$

La probabilità neutrale al rischio di rialzo q, tenendo conto del dividend yield continuo c ed il fattore di attualizzazione su singolo passo df sono:

$$q = \frac{e^{(r-c)\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{(0{,}02-0{,}01)\cdot(1/60)} - 0{,}962011}{1{,}039490 - 0{,}962011} \approx 0{,}492470 \tag{344}$$

$$df = e^{-r\Delta t} = e^{-0{,}02\cdot(1/60)} \approx 0{,}999667 \tag{345}$$

con probabilità complementare di discesa pari a $1 - q \approx 0{,}507530$.

Step 2 - Prezzi del sottostante al nodo (i, j)
Per ogni stadio temporale $i \in \{0, 1, \ldots, 15\}$ e per ciascun nodo $j \in \{0, \ldots, i\}$ (dove j indica il numero di movimenti verso l'alto):

$$S_{i,j} = S_0\, u^j\, d^{i-j} \tag{346}$$

Step 3 - Payoff terminale alla scadenza ($i = 15$)
Al tempo terminale T, il valore di liquidazione della Put coincide con il payoff intrinseco:

$$P_{15,j} = \max\big(K - S_{15,j},\, 0\big), \qquad j = 0, 1, \ldots, 15 \tag{347}$$

Step 4 - Calcolo a ritroso con verifica di esercizio anticipato
A ciascun nodo intermedio (i, j) per $i = 14, 13, \ldots, 0$, trattandosi di un'opzione americans, il valore dell'opzione è dato dal massimo tra il valore di continuazione e il valore intrinseco immediato:

$$P_{i,j} = \max\Big(\underbrace{df \cdot \big[q\, P_{i+1,j+1} + (1-q)\, P_{i+1,j}\big]}_{\text{valore di continuazione}},\ \underbrace{\max(K - S_{i,j},\, 0)}_{\text{valore intrinseco immediato}}\Big) \tag{348}$$

Iterando a ritroso fino al nodo radice $i = 0$, si determina il valore attuale:

$$P_0^{\text{Amer}} \approx 12{,}3598 \tag{349}$$

Fondamento economico A differenza della corrispondente opzione Call, dove l'esercizio anticipato non è mai conveniente, la Put americana quota a un valore strettamente superiore rispetto alla Put europea ($P_0^{\text{Amer}} \approx 12{,}36$ contro $P_0^{\text{Eur}} \approx 12{,}31$), incorporando un premio di esercizio anticipato pari a circa 0,05. Quando il titolo subisce forti ribassi e finisce in profondo stato in-the-money, incassare subito $K = 110$ per reinvestirlo al tasso privo di rischio $r = 2\%$ genera un beneficio da interessi che supera il valore temporale residuo della protezione, rendendo ottimale l'esercizio immediato in 42 nodi interni del reticolo.

Risposta al quesito Il prezzo dell'opzione Put americana con strike $K = 110$ e maturità $T = 0{,}25$, arrotondato a due cifre decimali, è:

$$\boxed{P_0 = 12{,}36} \tag{350}$$

3.23.1 Script Python

```python
import math
from scipy.stats import norm

def prezzo_black_scholes_put(S, K, T, r, c, sigma):
    """ Calcola il prezzo analitico continuo di una Put europea con formula di Black-Scholes."""
    d1 = (math.log(S / K) + (r - c + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma * math.sqrt(T)
    return K * math.exp(-r * T) * norm.cdf(-d2) - S * math.exp(-c * T) * norm.cdf(-d1)

def calcola_opzione_put():
    # Input
    S0 = 100.0
    K = 110.0
    T = 0.25
    r = 0.02
    c = 0.01
    sigma = 0.30
    N = 15

    # Modello discreto
    dt = T / N
    u = math.exp(sigma * math.sqrt(dt))
    d = 1.0 / u
    q = (math.exp((r - c) * dt) - d) / (u - d)
    df = math.exp(-r * dt)

    # Payoff a scadenza
    valori_put_amer = [
        max(K - S0 * (u**j) * (d**(N - j)), 0.0)
        for j in range(N + 1)
    ]
    valori_put_eur = list(valori_put_amer)

    # Conto a ritroso
    nodi_esercizio_anticipato = 0
    for i in range(N - 1, -1, -1):
        for j in range(i + 1):
            prezzo_sottostante = S0 * (u**j) * (d**(i - j))
            val_cont_amer = df * (q * valori_put_amer[j + 1] + (1.0 - q) * valori_put_amer[j])
            val_cont_eur = df * (q * valori_put_eur[j + 1] + (1.0 - q) * valori_put_eur[j])
            val_intr = max(K - prezzo_sottostante, 0.0)

            if val_intr > val_cont_amer:
                nodi_esercizio_anticipato += 1
                valori_put_amer[j] = val_intr
            else:
```

```
                valori_put_amer[j] = val_cont_amer

            valori_put_eur[j] = val_cont_eur

    prezzo_amer = valori_put_amer[0]
    prezzo_eur = valori_put_eur[0]
    prezzo_bs = prezzo_black_scholes_put(S0, K, T, r, c, sigma)

    # Stampa risultati
    print("Parametri")
    print(f"Delta t (dt): {dt:.6f}")
    print(f"Fattore Up (u): {u:.8f}")
    print(f"Fattore Down (d): {d:.8f}")
    print(f"Probabilita q: {q:.8f}\n\n")
    print("Confronto")
    print(f"Put americana N = 15: {prezzo_amer:.6f}")
    print(f"Put europea N=15: {prezzo_eur:.6f}")
    print(f"Put europea con Black-Scholes: {prezzo_bs:.6f}")
    print(f"Premio di esercizio anticipato: {prezzo_amer - prezzo_eur
    :.6f}")
    print(f"Nodi con esercizio anticipato: {nodi_esercizio_anticipato}"
    )
    print(f"Prezzo arrotondato (2 dec.): {prezzo_amer:.2f}")

    return prezzo_amer
```

3.23.2 Output

Eseguendo lo script precedente si ottiene il seguente output numerico:

```
Parametri
Delta t (dt): 0.016667
Fattore Up (u): 1.03948838
Fattore Down (d): 0.96201171
Probabilita q: 0.49247040


Confronto
Put americana N = 15: 12.359785
Put europea N=15: 12.305138
Put europea con Black-Scholes: 12.261177
Premio di esercizio anticipato: 0.054647
Nodi con esercizio anticipato: 42
Prezzo arrotondato (2 dec.): 12.36
```

3.24 Esercizio 3

Richiesta: Con riferimento al modello binomiale a $n = 15$ periodi calibrato sui parametri di Black-Scholes dell'esercizio 1 ($T = 0{,}25$ anni, $S_0 = 100$, $r = 2\%$, $\sigma = 30\%$, $c = 1\%$, strike $K = 110$), si stabilisca se risulti mai ottimale esercitare anticipatamente l'opzione Put americana durante la vita del contratto ($t < T$) prima della scadenza.

Soluzione Step 1 - Criterio di esercizio
A ogni nodo intermedio (i, j), con $i \in \{0, \dots, n-1\}$ e $j \in \{0, \dots, i\}$ passi verso l'alto, il detentore confronta il valore intrinseco con il valore di continuazione:

$$P_{\text{intr}}(i,j) = K - S_{i,j}, \qquad P_{\text{cont}}(i,j) = e^{-r\Delta t}\Big[q\, P_{i+1,j+1} + (1-q)\, P_{i+1,j}\Big], \tag{351}$$

con $\Delta t = 1/60$, $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \approx 1{,}03949$, $d = 1/u$ e $q \approx 0{,}49247$. L'esercizio anticipato è strettamente ottimale in tutti i nodi in cui $P_{\text{intr}}(i,j) > P_{\text{cont}}(i,j)$. Per rispondere al quesito basta trovare un solo nodo con questa proprietà.

Step 2 - Il penultimo stadio in forma chiusa
Si consideri un nodo $(n-1, j)$ in cui entrambi i figli sono in-the-money, cioè $u\, S_{n-1,j} < K$. Allora il valore a scadenza della put è lineare nei due stati e, usando $q\, u + (1-q)\, d = e^{(r-c)\Delta t}$,

$$\begin{aligned} P_{\text{cont}} &= e^{-r\Delta t}\Big[q\,(K - uS) + (1-q)\,(K - dS)\Big] \\ &= e^{-r\Delta t}\Big[K - S\big(qu + (1-q)d\big)\Big] = Ke^{-r\Delta t} - Se^{-c\Delta t}. \end{aligned} \tag{352}$$

Esercitare conviene se $K - S > Ke^{-r\Delta t} - Se^{-c\Delta t}$, cioè se

$$K\big(1 - e^{-r\Delta t}\big) > S\big(1 - e^{-c\Delta t}\big) \;\approx\; rK\,\Delta t > cS\,\Delta t \iff rK > cS. \tag{353}$$

L'interesse ottenibile incassando subito lo strike deve superare il dividendo a cui si rinuncia.

Step 3 - Verifica numerica
Con $r = 2\%$, $c = 1\%$, $K = 110$ la condizione è $S < rK/c = 220$, soddisfatta da ogni nodo del reticolo (il prezzo massimo è $S_{15,15} \approx 179$). Si consideri il nodo $(14, 0)$, dopo quattordici ribassi consecutivi: $S_{14,0} \approx 58{,}15$ e $uS_{14,0} \approx 60{,}44 < K$, quindi vale la formula chiusa:

$$K\big(1 - e^{-r\Delta t}\big) \approx 0{,}0366 \;>\; S\big(1 - e^{-c\Delta t}\big) \approx 0{,}0097.$$

Di conseguenza $P_{\text{intr}} = 51{,}854 > P_{\text{cont}} = 51{,}827$: l'esercizio anticipato è strettamente ottimale.

Step 4 - Un nodo in cui non conviene esercitare
Al nodo $(1, 0)$ si ha $S_{1,0} \approx 96{,}20$, $P_{\text{intr}} = 13{,}80$ e $P_{\text{cont}} \approx 15{,}08$. Qui conviene attendere: il titolo è lontano dalla zona di esercizio e il valore temporale supera il guadagno dell'esercizio immediato. L'esercizio anticipato è quindi ottimale solo quando il sottostante è sufficientemente basso.

Step 5 - sull'intero reticolo
La scansione di tutti i 120 nodi interni ($i = 0, \dots, 14$) mostra che l'esercizio anticipato è strettamente ottimale in 42 nodi, il primo dei quali compare a $i = 5$, nel nodo $(5, 0)$ con $S \approx 82{,}39$ ($P_{\text{intr}} \approx 27{,}605 > P_{\text{cont}} \approx 27{,}582$). Ne segue un premio di esercizio anticipato positivo:

$$P_0^{\text{Amer}} - P_0^{\text{Eur}} \approx 12{,}3598 - 12{,}3051 = 0{,}0547 > 0. \tag{354}$$

Fondamento economico Per la put il beneficio dell'esercizio anticipato è l'interesse sullo strike incassato subito ($rK\,\Delta t$), mentre il costo è il dividendo perso ($cS\,\Delta t$) più il valore temporale residuo dell'opzione. Quando il sottostante è molto basso la put è quasi certa di finire in-the-money, il suo valore temporale è piccolo e il guadagno massimo (K) non può crescere ancora, quindi conviene incassare subito. Per la call vale il ragionamento opposto: l'esercizio anticipato richiederebbe $cS > rK$, cioè $S > 220$, che in questo reticolo non si verifica mai.

3.25 Esercizi modulo 6

3.26 Esrcizio 1: Pricing di un forward con dividendi

Richiesta: Il prezzo spot corrente dell'argento è pari a \$206 per oncia. Il costo di stoccaggio ammonta a \$1 per oncia all'anno, corrisposto in via trimestrale anticipata. Ipotizzando una struttura a termine piatta con tasso di interesse annuo costante pari al 9% a capitalizzazione trimestrale, si calcoli il prezzo forward teorico dell'argento per consegna tra 9 mesi.

Soluzione Step 1 - Parametri temporali, tasso periodale e fattori di sconto
L'orizzonte di consegna è pari a 9 mesi, corrispondente a $M = 3$ trimestri. Il tasso periodale trimestrale e il relativo fattore di capitalizzazione lordo risultano:

$$r_q = \frac{0{,}09}{4} = 0{,}0225 = 2{,}25\% \tag{355}$$

$$1 + r_q = 1{,}0225 \tag{356}$$

Il fattore di sconto applicabile tra il trimestre generico i e il trimestre j ($i \leq j$) è dato da:

$$d(i,j) = \frac{1}{(1{,}0225)^{j-i}} \tag{357}$$

Step 2 - Flussi per costi di stoccaggio trimestrali anticipati
Il costo di stoccaggio trimestrale per ciascuna oncia d'argento ammonta a:

$$c(j) = \frac{\$1{,}00}{4} = \$0{,}25 \qquad \text{per } j \in \{0,1,2\} \tag{358}$$

Essendo corrisposti in via anticipata, gli esborsi avvengono ai tempi $j = 0$ (immediato), $j = 1$ (fine 1° trimestre) e $j = 2$ (fine 2° trimestre).

Step 3 - Pricing del forward
Per il principio di assenza di opportunità di arbitraggio, il prezzo a termine F deve verifivare:

$$F = \frac{S}{d(0,M)} + \sum_{j=0}^{M-1} \frac{c(j)}{d(j,M)} = S(1+r_q)^3 + \sum_{j=0}^{2} c(j)(1+r_q)^{3-j} \tag{359}$$

Step 4 - Sviluppo analitico e calcolo numerico
Calcoliamo le singole componenti a scadenza $M = 3$:

- Montante del prezzo spot iniziale:

$$S(1{,}0225)^3 = 206 \cdot (1{,}0225)^3 \approx 206 \cdot 1{,}069050 \approx 220{,}2243$$

- Montante dei costi di stoccaggio capitalizzati al tempo $M = 3$:

$$\begin{aligned} j = 0: &\quad 0{,}25 \cdot (1{,}0225)^3 \approx 0{,}25 \cdot 1{,}069050 \approx 0{,}2673 \\ j = 1: &\quad 0{,}25 \cdot (1{,}0225)^2 \approx 0{,}25 \cdot 1{,}045506 \approx 0{,}2614 \\ j = 2: &\quad 0{,}25 \cdot (1{,}0225)^1 \approx 0{,}25 \cdot 1{,}022500 \approx 0{,}2556 \end{aligned}$$

Sommando i costi di stoccaggio futuri: $0{,}2673 + 0{,}2614 + 0{,}2556 \approx 0{,}7843$.

Il prezzo forward teorico complessivo risulta pertanto:

$$F = 220{,}2243 + 0{,}7843 \approx 221{,}01 \tag{360}$$

Fondamento economico A differenza dei titoli azionari che rilasciano dividendi positivi (i quali decurtano il prezzo forward), le materie prime comportano costi reali di immagazzinamento, custodia e assicurazione (i cosiddetti *negative dividends*). Chi acquista a termine differisce il possesso fisico e non anticipa tali spese; conseguentemente, il venditore include nel prezzo forward sia gli oneri finanziari di carry sia la totalità dei costi di stoccaggio capitalizzati alla consegna.

Risposta al quesito Il prezzo forward teorico dell'argento per consegna a 9 mesi è:

$$\boxed{F = 221{,}01} \tag{361}$$

3.26.1 Script Python

```python
def calcola_forward_argento():
    S0 = 206.0
    storage_annuo = 1.0
    r_annuo = 0.09
    M = 3

    r_q = r_annuo / 4.0
    c_q = storage_annuo / 4.0

    montante_spot = S0 * ((1.0 + r_q) ** M)
    montante_stoccaggio = sum(c_q * ((1.0 + r_q) ** (M - j)) for j in
    range(M))
    F0 = montante_spot + montante_stoccaggio

    print("Parametri")
    print(f"Prezzo spot S0:{S0:.2f}")
    print(f"Tasso trimestrale r_q:{r_q:.6f}")
    print(f"Costo stoccaggio trimestrale:{c_q:.4f}")
    print(f"Trimestri alla scadenza M:{M}\n\n")

    print("Risultato")
    print(f"Montante spot:{montante_spot:.6f}")
    print(f"Montante costi stoccaggio:{montante_stoccaggio:.6f}")
    print(f"Prezzo Forward F0:{F0:.6f}")
    print(f"Prezzo arrotondato (2 dec.):{F0:.2f}")

    return F0
```

3.27 Esercizio 2: Modello binomiale 1 period

Richiesta: Si consideri un modello binomiale a un singolo periodo temporale con fattore di capitalizzazione lordo privo di rischio $R = 1{,}05$, prezzo spot iniziale $S_0 = 50$, fattore di rialzo $u = 1{,}08$ e fattore di ribasso ricombinante $d = 1/u$. Si determini il valore equo iniziale di un'opzione Call europea sul titolo con strike price $K = 52$, nell'ipotesi in cui l'attività sottostante non distribuisca dividendi.

Soluzione Step 1 - parametri del reticolo discreto
Il fattore di discesa simmetrico vale:

$$d = \frac{1}{u} = \frac{1}{1{,}08} \approx 0{,}925926 \tag{362}$$

La condizione di assenza di arbitraggio risulta verificata:

$$d = 0{,}925926 < R = 1{,}05 < u = 1{,}08 \tag{363}$$

I due possibili livelli di prezzo dell'azione allo stadio $t = 1$ risultano:

$$S_u = S_0\, u = 50 \cdot 1{,}08 = 54{,}00 \tag{364}$$
$$S_d = S_0\, d = 50 \cdot 0{,}925926 \approx 46{,}2963 \tag{365}$$

I corrispondenti payoff di liquidazione dell'opzione Call con strike $K = 52$ sono:

$$C_u = \max(S_u - K,\, 0) = \max(54 - 52,\, 0) = 2{,}00 \tag{366}$$
$$C_d = \max(S_d - K,\, 0) = \max(46{,}2963 - 52,\, 0) = 0{,}00 \tag{367}$$

La probabilità neutrale al rischio di rialzo q è data da:

$$q = \frac{R - d}{u - d} = \frac{1{,}05 - 0{,}925926}{1{,}08 - 0{,}925926} \approx 0{,}805288 \tag{368}$$

ed $1 - q = \frac{u-R}{u-d} \approx 0{,}194712$.

Step 2 - Prezzo di non arbitraggio via valore atteso scontato
Sotto la misura di martingala equivalente $\mathbb{Q}$, il prezzo iniziale dell'opzione è pari al valore atteso del payoff scontato al tasso privo di rischio R:

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{R}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C_1] = \frac{1}{R}\big[q\, C_u + (1-q)\, C_d\big] \\ &= \frac{1}{1{,}05}\big[0{,}805288 \cdot 2{,}00 + 0{,}194712 \cdot 0\big] = \frac{1{,}610577}{1{,}05} \approx 1{,}5339 \end{aligned} \tag{369}$$

Fondamento economico Il pricing per non arbitraggio non richiede alcuna ipotesi soggettiva sulle preferenze degli investitori o sulle probabilità reali. Essendo $R = 1{,}05$ molto più prossimo al fattore di salita $u = 1{,}08$ ($+3\%$) rispetto a quello di discesa $d = 0{,}9259$ ($-7{,}4\%$ al denominatore), la misura $\mathbb{Q}$ deve assegnare un peso elevato ($q \approx 80{,}5\%$) allo stato rialzista affinché il rendimento atteso del titolo replichi esattamente il tasso privo di rischio.

Risposta al quesito Il valore teorico della call europea, arrotondato a due cifre decimali, si colloca nell'intervallo $1{,}53 \le X \le 1{,}54$:

$$\boxed{C_0 = 1{,}53} \tag{370}$$

3.27.1 Script Python

```python
def calcola_call_binomiale():
    R = 1.05
    S0 = 50.0
    u = 1.08
    d = 1.0 / u
    K = 52.0

    Su = S0 * u
    Sd = S0 * d

    Cu = max(Su - K, 0.0)
    Cd = max(Sd - K, 0.0)

```

```
    q = (R - d) / (u - d)
    C0 = (q * Cu + (1.0 - q) * Cd) / R

    print("Parametri")
    print(f"R:{R:.4f}")
    print(f"S0:{S0:.2f}")
    print(f"Fattore Up u:{u:.6f}")
    print(f"Fattore Down d:{d:.6f}")
    print(f"Probabilita neutrale q:{q:.6f}\n\n")

    print("Risultati")
    print(f"Su:{Su:.4f}")
    print(f"Sd:{Sd:.4f}")
    print(f"Cu:{Cu:.4f}")
    print(f"Cd:{Cd:.4f}")
    print(f"Prezzo arrotondato (2 dec.):{C0:.2f}")

    return C0
```

3.27.2 Output

```
Parametri
R:1.0500
S0:50.00
Fattore Up u:1.080000
Fattore Down d:0.925926
Probabilita neutrale q:0.805288


Risultati
Su:54.0000
Sd:46.2963
Cu:2.0000
Cd:0.0000
Prezzo arrotondato (2 dec.):1.53
```

3.28 Esercizio 3: minimum variance hedging

Richiesta: Un agricoltore possiede un raccolto di succo di pompelmo che sarà pronto per la vendita tra $T = 3$ mesi in misura pari a 150000 libbre. Al fine di coprirsi dalla volatilità futura dei prezzi di vendita mediante cross-hedging, intende utilizzare contratti futures sul succo d'arancia (non esistendo un mercato futures sul succo di pompelmo). I parametri operativi correnti sono:

- Prezzo spot corrente del succo d'arancia: \$1,20 per libbra;
- Prezzo spot corrente del succo di pompelmo: \$1,50 per libbra;
- Deviazione standard annua dei prezzi di entrambi i succhi: $\sigma_{S_T} = \sigma_{F_T} = 0{,}20$ (pari al 20%);
- Coefficiente di correlazione tra le variazioni di prezzo: $\rho = 0{,}7$.

Definendo h come il numero totale di libbre equivalenti di futures sul succo d'arancia da stipulare, si determini la posizione ottimale h^* che minimizza la varianza del flusso di cassa complessivo generato a scadenza T.

Soluzione Step 1 - Costruzione del flusso di cassa a scadenza T
Siano S_T il prezzo spot per libbra di succo di pompelmo al tempo T e F_T il prezzo terminale del contratto futures su succo d'arancia. Il ricavo incassato dalla vendita del pompelmo è pari a:

$$Z_T = 150000 \cdot S_T \tag{371}$$

Se l'agricoltore assume una posizione pari a h unità di futures su succo d'arancia, il flusso di cassa netto totale al tempo T è dato dalla variabile aleatoria:

$$\Pi_T = Z_T + h \cdot F_T = 150000 \cdot S_T + h \cdot F_T \tag{372}$$

Step 2 - Funzione obiettivo
La varianza del flusso monetario Π_T in funzione di h è espressa da:

$$\operatorname{Var}(\Pi_T) = \operatorname{Var}(Z_T) + h^2 \operatorname{Var}(F_T) + 2h \operatorname{Cov}(Z_T, F_T) \tag{373}$$

Siamo di fronte ad una parabola convessa rispetto alla variabile h, per cui possiamo imporre

$$\frac{\partial \operatorname{Var}(\Pi_T)}{\partial h} = 0 \tag{374}$$

ottenendo

$$2h \operatorname{Var}(F_T) + 2 \operatorname{Cov}(Z_T, F_T) = 0 \implies h^* = -\frac{\operatorname{Cov}(Z_T, F_T)}{\operatorname{Var}(F_T)} \tag{375}$$

Step 3 - Sviluppo in termini dei parametri di mercato
Sostituendo la relazione lineare $Z_T = 150000 \cdot S_T$ e la definizione di covarianza $\operatorname{Cov}(S_T, F_T) = \rho \sigma_{S_T} \sigma_{F_T}$:

$$h^* = -150000 \cdot \frac{\operatorname{Cov}(S_T, F_T)}{\operatorname{Var}(F_T)} = -150000 \cdot \rho \, \frac{\sigma_{S_T} \sigma_{F_T}}{\sigma_{F_T}^2} = -150000 \cdot \rho \, \frac{\sigma_{S_T}}{\sigma_{F_T}} \tag{376}$$

Sostituendo i valori numerici del problema ($\rho = 0{,}7$ e $\sigma_{S_T} = \sigma_{F_T} = 0{,}20$):

$$h^* = -150000 \cdot 0{,}7 \cdot \left(\frac{0{,}20}{0{,}20} \right) = -150000 \cdot 0{,}7 = -105000 \tag{377}$$

Fondamento economico Il segno negativo ottenuto ($h^* = -105000$) indica che l'operatore deve assumere una posizione short (vendita a termine), coerentemente con la natura economica dell'agricoltore che possiede l'attività fisica e teme una caduta delle quotazioni. Poiché la correlazione non è perfetta ($\rho = 0{,}7 < 1$), la copertura a varianza minima compensa il 70% della quantità fisica sottostante per evitare di introdurre un'eccessiva variabilità indotta dal rumore del titolo cross-hedged (*basis risk*).

Risposta al quesito La posizione ottimale a varianza minima in futures sul succo d'arancia è pari a:

$$\boxed{h = -105000} \tag{378}$$

(indicante una vendita di 105000 libbre di futures, corrispondente a 7 contratti da 15000 libbre ciascuno).

3.28.1 Script Python

```python
def calcola_hedge_varianza_minima():
    Q_A = 150000.0
    sigma_S = 0.20
    sigma_F = 0.20
    rho = 0.70

    hedge_ratio = rho * (sigma_S / sigma_F)
    h_ottimale = - Q_A * hedge_ratio

    dimensione_contratto = 15000.0
    contratti = abs(h_ottimale) / dimensione_contratto

    print("Parametri")
    print(f"Quantita da coprire Q_A:{Q_A:.0f}")
    print(f"Volatilita pompelmo sigma_S:{sigma_S:.2f}")
    print(f"Volatilita arancia sigma_F:{sigma_F:.2f}")
    print(f"Correlazione rho:{rho:.2f}\n\n")

    print("Risultati")
    print(f"Hedge ratio ottimale:{hedge_ratio:.4f}")
    print(f"Posizione ottimale h:{h_ottimale:.0f}")
    print(f"Numero contratti (vendita):{contratti:.1f}")

    return h_ottimale
```

3.28.2 Output

```
Parametri
Quantita da coprire Q_A:150000
Volatilita pompelmo sigma_S:0.20
Volatilita arancia sigma_F:0.20
Correlazione rho:0.70


Risultati
Hedge ratio ottimale:0.7000
Posizione ottimale h:-105000
Numero contratti (vendita):7.0
```

3.29 Esercizio 4

Richiesta: Si consideri un modello binomiale per la valutazione di un titolo azionario che non distribuisce dividendi, con prezzo spot iniziale $S_0 = 100$ e probabilità fisica di salita pari a $p = 0{,}5$. Sia P_0 il prezzo al tempo $t = 0$ di un'opzione Put europea con strike price K e scadenza fissata. Si supponga che giungano improvvisamente notizie favorevoli sulla società emittente, le quali determinano un incremento istantaneo della probabilità oggettiva di rialzo portandola a $p = 0{,}7$. Come varia il prezzo teorico iniziale P_0 della Put secondo la logica della valutazione neutrale al rischio?

Soluzione Step 1
Nel modello di pricing per non arbitraggio, il valore equo iniziale della Put è determinato dal

valore atteso scontato del payoff finale sotto la misura di martingala equivalente $\mathbb{Q}$:

$$P_0 = \frac{1}{R^T}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\big[\max(K - S_T,\, 0)\big] \tag{379}$$

In un modello binomiale a un periodo, la probabilità neutrale al rischio di salita q e la sua complementare $1 - q$ sono definite unicamente da:

$$q = \frac{R - d}{u - d}, \qquad 1 - q = \frac{u - R}{u - d} \tag{380}$$

Si noti che q dipende esclusivamente dal fattore di capitalizzazione risk-free R e dai fattori moltiplicativi di scenario u e d, pertanto indipendente da p.

Step 2

Poiché la notizia positiva per ipotesi altera unicamente la probabilità soggettiva p, lasciando inalterati il prezzo spot corrente S_0, i livelli futuri di prezzo (u e d) e il tasso privo di rischio R, la probabilità neutrale al rischio q non subisce alcuna modifica. Ne consegue in modo deterministico che:

$$P_0^{\text{dopo la notizia}} = P_0^{\text{prima della notizia}} \implies P_0 \text{ non cambia} \tag{381}$$

Fondamento economico e risoluzione del paradosso Questo risultato appare a prima vista controintuitivo e paradossale: l'intuito finanziario suggerisce che, a fronte di prospettive aziendali migliori, la probabilità di un crollo del titolo diminuisca, rendendo una Put (strumento di protezione dal ribasso) meno interessante sul mercato. L'apparente contraddizione nasce dal fatto che il modello formulato nella domanda mantiene artificiosamente bloccato il prezzo spot iniziale a $S_0 = 100$. Nei mercati finanziari, una notizia favorevole provoca un immediato rimbalzo del prezzo di mercato corrente S_0, mentre il modello teorico dell'esercizio non consente a S_0 di aggiustarsi.

3.30 Esercizio 5

Richiesta: Per la valutazione di un derivato è possibile ricorrere al prezzamento neutrale al rischio oppure, in modo equivalente, alla costruzione di un portafoglio di replica. Si consideri un modello binomiale a un singolo periodo ($t \in \{0, 1\}$) con tre nodi: il nodo iniziale $N_{0,0}$ e i due nodi futuri $N_{1,0}$ e $N_{1,1}$. Il mercato include:

- Un conto di liquidità (o cash account) con tasso di interesse deterministico costante pari a $r = 0{,}01$: un capitale di D dollari depositato al nodo $N_{0,0}$ genera un montante certo pari a $(1 + r)D$ sia al nodo $N_{1,0}$ sia al nodo $N_{1,1}$;
- Un titolo azionario rischioso con prezzo pari a $S_{0,0} = 10$ al nodo iniziale $N_{0,0}$, $S_{1,0} = 8$ al nodo inferiore $N_{1,0}$ e $S_{1,1} = 15$ al nodo superiore $N_{1,1}$.

Si determini il prezzo iniziale dell'opzione Call europea al nodo $N_{0,0}$ avente strike price $K = 12$ e scadenza $t = 1$ tramite strategia di replica.

Soluzione Step 1 - payoff a $t = 1$

Nei due nodi finali, il valore di liquidazione della Call è dato da $C = \max(S - K,\, 0)$:

$$C_u = \max(S_{1,1} - K,\, 0) = \max(15 - 12,\, 0) = 3{,}00 \tag{382}$$

$$C_d = \max(S_{1,0} - K,\, 0) = \max(8 - 12,\, 0) = 0{,}00 \tag{383}$$

Step 2 - costruzione del portafoglio di replica

Allestiamo al tempo $t = 0$ un portafoglio costituito da:

- x: numero di quote dell'azione sottostante da detenere;
- y: ammontare monetario investito nel conto di liquidità (se $y < 0$, ammontare preso a debito).

Posto $R = 1+r = 1{,}01$, imponiamo che il valore terminale del portafoglio replichi perfettamente il payoff dell'opzione in ciascuno dei due stati futuri del mondo:

$$\begin{cases} x\,S_{1,1} + y\,R = C_u \implies 15x + 1{,}01y = 3 \\ x\,S_{1,0} + y\,R = C_d \implies 8x + 1{,}01y = 0 \end{cases} \tag{384}$$

Sottraendo membro a membro la seconda equazione dalla prima:

$$x\,(S_{1,1} - S_{1,0}) = C_u - C_d \implies (15-8)x = 3 - 0 \implies x = \frac{3}{7} \approx 0{,}428571 \tag{385}$$

Sostituendo il valore ricavato di x nella seconda equazione:

$$1{,}01y = -8x \implies y = -\frac{8 \cdot \frac{3}{7}}{1{,}01} = -\frac{24}{7{,}07} \approx -3{,}394625 \tag{386}$$

La posizione di copertura richiede l'acquisto di $\frac{3}{7}$ di azione, finanziato in parte contraendo un debito sul conto monetario pari a circa \$3,3946.

Step 3 - prezzo di non arbitraggio al nodo $N_{0,0}$
Abbiamo visto ampiamete che il prezzo iniziale C_0 dell'opzione deve coincidere con il costo di allestimento del portafoglio a $t = 0$:

$$\begin{aligned} C_0 &= x\,S_{0,0} + y \\ &= \frac{30}{7} - 3{,}394625 \approx 4{,}285714 - 3{,}394625 \approx 0{,}89 \end{aligned} \tag{387}$$

Verifica Calcolo dei parametri

$$u = \frac{S_{1,1}}{S_{0,0}} = \frac{15}{10} = 1{,}50, \qquad d = \frac{S_{1,0}}{S_{0,0}} = \frac{8}{10} = 0{,}80$$

$$q = \frac{R-d}{u-d} = \frac{1{,}01 - 0{,}80}{1{,}50 - 0{,}80} = \frac{0{,}21}{0{,}70} = 0{,}30$$

Attualizzando il valore atteso sotto la misura $\mathbb{Q}$:

$$C_0 = \frac{q\,C_u + (1-q)\,C_d}{R} = \frac{0{,}30 \cdot 3 + 0{,}70 \cdot 0}{1{,}01} = \frac{0{,}90}{1{,}01} \approx 0{,}89$$

Risposta al quesito Il portafoglio di replica è dato da $x = \frac{3}{7} \approx 0{,}4286$ azioni e $y \approx -3{,}3946$ sul conto di liquidità. Il prezzo equo dell'opzione al nodo $N_{0,0}$ è pari a:

$$\boxed{C_0 \approx 0{,}89} \tag{388}$$

3.30.1 Script Python

```python
def calcola_replica_call():
    S00 = 10.0
    S10 = 8.0
    S11 = 15.0
    K = 12.0
```

```
    r = 0.01
    R = 1.0 + r

    Cu = max(S11 - K, 0.0)
    Cd = max(S10 - K, 0.0)

    # Portafoglio di replica: risoluzione del sistema lineare
    x = (Cu - Cd) / (S11 - S10)
    y = (Cd - x * S10) / R
    C0_replica = x * S00 + y

    # Controllo risk-neutral
    u = S11 / S00
    d = S10 / S00
    q = (R - d) / (u - d)
    C0_rn = (q * Cu + (1.0 - q) * Cd) / R

    print("Parametri")
    print(f"Prezzo S00:{S00:.2f}")
    print(f"Prezzo S11 (up):{S11:.2f}")
    print(f"Prezzo S10 (down):{S10:.2f}")
    print(f"Fattore lordo R:{R:.4f}")
    print(f"Payoff Cu:{Cu:.2f}")
    print(f"Payoff Cd:{Cd:.2f}\n\n")

    print("Risultati")
    print(f"Azioni in portafoglio x:{x:.6f}")
    print(f"Posizione cash y:{y:.6f}")
    print(f"Prezzo Call via replica C0:{C0_replica:.6f}")
    print(f"Prezzo Call via risk-neutral C0:{C0_rn:.6f}")
    print(f"Prezzo arrotondato (2 dec.):{C0_replica:.2f}")

    return C0_replica
```

3.30.2 Output

```
Parametri
Prezzo S00:10.00
Prezzo S11 (up):15.00
Prezzo S10 (down):8.00
Fattore lordo R:1.0100
Payoff Cu:3.00
Payoff Cd:0.00


Risultati
Azioni in portafoglio x:0.428571
Posizione cash y:-3.394625
Prezzo Call via replica C0:0.891089
Prezzo Call via risk-neutral C0:0.891089
Prezzo arrotondato (2 dec.):0.89
```